

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN MINH TIẾN
NGUYỄN HOÀNG NGỌC CHI
HUỲNH THỊ MINH PHƯƠNG

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA
CÔNG TY AR SYSTEM

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN MINH TIẾN - 25210213

NGUYỄN HOÀNG NGỌC CHI - 25210070

HUỲNH THỊ MINH PHƯƠNG - 25210171

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA
CÔNG TY AR SYSTEM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

HÀ LÊ HOÀI TRUNG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP	5
1.1 Giới thiệu tổng quan về AR System Co., Ltd.....	5
1.2 Lịch sử hình thành và lĩnh vực kinh doanh	5
1.2.1 Lịch sử 35 năm hình thành và phát triển (1991 - 2026)	5
1.2.2 Sự chuyển dịch mô hình hoạt động và giao thoa văn hóa đa quốc gia (50/50) ..	6
1.2.3 Sơ đồ tổ chức	7
1.3 Tổng quan kiến trúc quy trình nghiệp vụ	8
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH.....	10
2.1 Quy trình Quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống.....	10
2.1.1 Tác nhân	10
2.1.2 Đối tượng.....	10
2.1.3 Kết quả.....	10
2.1.4 Luồng quy trình	10
2.1.5 Mô hình hóa quy trình (BPMN)	11
2.2 Quy trình Hoạch định và phê duyệt ngân sách dự án	11
2.2.1 Tác nhân	11
2.2.2 Đối tượng.....	11
2.2.3 Kết quả.....	12
2.2.4 Luồng quy trình	12
2.2.5 Mô hình hóa quy trình (BPMN)	12
2.3 Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp.....	13
2.3.1 Giới thiệu quy trình	13
2.3.2 Đối tượng khách hàng của quy trình	13
2.3.3 Giá trị mà quy trình mang lại.....	13
2.3.4 Các khả năng kết quả của quy trình.....	14
2.3.5 Tác nhân tham gia quy trình.....	14
2.3.6 Mô tả quy trình	15
2.3.7 Bảng mô tả chi tiết các hoạt động trong quy trình.....	18
2.3.8 Mô hình hóa quy trình (BPMN)	19
2.4 Quy trình Xử lý sự cố phần mềm	19
2.4.1 Giới thiệu quy trình	19
2.4.2 Đối tượng khách hàng của quy trình	20

2.4.3	Giá trị mà quy trình mang lại.....	20
2.4.4	Các khả năng kết quả của quy trình.....	21
2.4.5	Tác nhân tham gia quy trình	21
2.4.6	Mô tả quy trình	22
2.4.7	Bảng mô tả chi tiết các hoạt động trong quy trình.....	25
2.4.8	Mô hình hóa quy trình (BPMN)	26
2.5	Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế.....	26
2.5.1	Tác nhân	26
2.5.2	Đối tượng khách hàng	27
2.5.3	Kết quả.....	27
2.5.4	Luồng quy trình	27
2.5.5	Mô hình hóa quy trình (BPMN)	28
2.6	Quy trình Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.....	29
2.6.1	Tác nhân	29
2.6.2	Đối tượng khách hàng	29
2.6.3	Kết quả.....	29
2.6.4	Luồng quy trình	29
2.6.5	Mô hình hóa quy trình (BPMN)	31
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN		32
3.1	Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	32
3.1.1	Đối tượng phỏng vấn	32
3.1.2	Bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu	32
3.2	Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án.....	33
3.2.1	Đối tượng phỏng vấn	33
3.2.2	Bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu	34
3.3	Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp	35
3.3.1	Dựa trên bằng chứng	35
3.3.2	Phỏng vấn	39
3.4	Quy trình Xử lý sự cố phần mềm	40
3.4.1	Dựa trên bằng chứng	40
3.4.2	Phỏng vấn	45
3.5	Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế.....	46
3.5.1	Đối tượng phỏng vấn	46
3.5.2	Bộ câu hỏi phỏng vấn	46
3.6	Quy trình Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.....	48
3.6.1	Đối tượng phỏng vấn	48
3.6.2	Bộ câu hỏi phỏng vấn	48
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH.....		51

4.1	Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	51
4.1.1	Phân tích định tính	51
4.1.2	Phân tích định lượng	53
4.1.3	Đề xuất mô hình quá trình lý tưởng	55
4.2	Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách	56
4.2.1	Phân tích định tính	56
4.2.2	Phân tích định lượng	58
4.2.3	Đề xuất mô hình quy trình lý tưởng	61
4.3	Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp	62
4.3.1	Phân tích định tính	62
4.3.2	Phân tích định lượng	68
4.4	Quy trình Xử lý sự cố phần mềm	71
4.4.1	Phân tích định tính	71
4.4.2	Phân tích định lượng	77
4.5	Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế	81
4.5.1	Phân tích định tính	81
4.5.2	Phân tích định lượng	85
4.5.3	Đề xuất mô hình quy trình lý tưởng	90
4.6	Quy trình Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin	92
4.6.1	Phân tích định tính	92
4.6.2	Phân tích định lượng	96
4.6.3	Đề xuất mô hình quy trình lý tưởng	101
KẾT LUẬN		104
TÀI LIỆU THAM KHẢO		105

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp	7
Hình 1.2 Sơ đồ kiến trúc quy trình	9
Hình 2.1 Sơ đồ BPMN quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	11
Hình 2.2 Sơ đồ BPMN quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án	12
Hình 2.3 Sơ đồ BPMN quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp	19
Hình 2.4 Sơ đồ BPMN quy trình Xử lý sự cố phần mềm.....	26
Hình 2.5 Sơ đồ BPMN quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế	29
Hình 2.6 Sơ đồ BPMN quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT	31
Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	36
Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức các bộ phận tham gia quy trình Xử lý sự cố phần mềm	42
Hình 4.1 Sơ đồ Xương cá quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	52
Hình 4.2 Sơ đồ Xương cá Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách.....	58
Hình 4.3 Sơ đồ BPMN gắn phân loại giá trị gia tăng quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	63
Hình 4.4 Biểu đồ xương cá quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	67
Hình 4.5 Sơ đồ BPMN gắn nhãn thời gian xử lý Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng.....	68
Hình 4.6 Sơ đồ BPMN gắn phân loại giá trị gia tăng quy trình Xử lý sự cố phần mềm	71
Hình 4.7 Biểu đồ xương cá quy trình Xử lý sự cố phần mềm	76
Hình 4.8 Sơ đồ BPMN gắn nhãn thời gian xử lý quy trình Xử lý sự cố phần mềm	78
Hình 4.9 Sơ đồ Xương cá quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế.....	84
Hình 4.10 Sơ đồ Xương cá quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT	96

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Tóm tắt thông tin pháp lý và thương mại của doanh nghiệp.....	5
Bảng 2.1 Các tác nhân tham gia quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp	14
Bảng 2.2 Mô tả chi tiết hoạt động trong quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	18
Bảng 2.3 Các tác nhân tham gia quy trình Xử lý sự cố phần mềm	21
Bảng 2.4 Mô tả chi tiết hoạt động quy trình Xử lý sự cố phần mềm	25
Bảng 3.1 Các bộ phận tham gia quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	36
Bảng 3.2 Kế hoạch thực hiện quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng theo ngày	37
Bảng 3.3 Kế hoạch vận hành quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng theo tuần	37
Bảng 3.4 Danh mục thuật ngữ quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	37
Bảng 3.5 Mẫu biên bản cuộc họp quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng.....	39
Bảng 3.6 Các bộ phận tham gia quy trình Xử lý sự cố phần mềm.....	41
Bảng 3.7 Kế hoạch thực hiện quy trình theo ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận ticket)	42
Bảng 3.8 Kế hoạch vận hành quy trình Xử lý sự cố phần mềm theo tuần	43
Bảng 3.9 Danh mục thuật ngữ quy trình Xử lý sự cố phần mềm	43
Bảng 4.1 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống.....	51
Bảng 4.2 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống.....	51
Bảng 4.3 Phân tích thời gian Quy trình - Kịch bản rủi ro Critical có phát sinh chi phí	53
Bảng 4.4 So sánh Lead Time giữa các kịch bản xử lý quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	54
Bảng 4.5 Tổng hợp Chỉ số Chất lượng và Khối lượng Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	54
Bảng 4.6 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống	54
Bảng 4.7 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is.....	56
Bảng 4.8 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án	57
Bảng 4.9 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án ..	57
Bảng 4.10 Phân tích thời gian Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách	59
Bảng 4.11 So sánh Lead Time giữa các kịch bản xử lý quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách	59
Bảng 4.12 Phân tích Chất lượng quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án	60
Bảng 4.13 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách	60
Bảng 4.14 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is.....	62
Bảng 4.15 Phân tích giá trị gia tăng quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng ..	63
Bảng 4.16 Phân tích lãng phí trong quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng...	66
Bảng 4.17 Công thức tính thời gian chu trình quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng	69
Bảng 4.18 Chỉ số chất lượng đề xuất theo dõi quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng.....	69

Bảng 4.19 Ước tính chi phí một chu trình Onboarding	70
Bảng 4.20 Phân tích giá trị gia tăng quy trình Xử lý sự cố phần mềm.....	71
Bảng 4.21 Phân tích lãng phí trong quy trình Xử lý sự cố phần mềm	75
Bảng 4.22 Công thức tính thời gian xử lý quy trình Xử lý sự cố phần mềm	78
Bảng 4.23 Chỉ số chất lượng đề xuất theo dõi quy trình Xử lý sự cố phần mềm.....	79
Bảng 4.24 Ước tính chi phí một chu trình xử lý sự cố phần mềm	80
Bảng 4.25 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế	81
Bảng 4.26 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế..	82
Bảng 4.27 Phân tích thời gian - Nhánh Ứng viên nước ngoài (cần xin Visa lao động)	85
Bảng 4.28 So sánh Lead Time giữa 2 nhánh ứng viên (Nội địa Nhật Bản và Quốc tế).....	86
Bảng 4.29 Phân tích Chất lượng Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế	87
Bảng 4.30 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Tuyển dụng nhân sự và Hội nhập quốc tế.....	88
Bảng 4.31 Chi phí cơ hội gián tiếp do quy trình chậm (mất ứng viên tiềm năng)	89
Bảng 4.32 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is	91
Bảng 4.33 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT.....	92
Bảng 4.34 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT	94
Bảng 4.35 Phân tích thời gian Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT	97
Bảng 4.36 : So sánh Lead Time giữa 3 kịch bản xử lý của Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT.....	98
Bảng 4.37 Phân tích Chất lượng Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT	98
Bảng 4.38 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT ...	99
Bảng 4.39 Chi phí cơ hội gián tiếp do quy trình chậm (giảm năng suất nhân viên chờ thiết bị)	100
Bảng 4.40 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is	103

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
AND	Cổng nối song song (Parallel Gateway) trong ký hiệu BPMN
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
AR System	Tên gọi tắt của doanh nghiệp được nghiên cứu – AR System Co., Ltd.
ATS	Applicant Tracking System – Hệ thống quản lý tuyển dụng
B2B	Business to Business – Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
BGD	Ban Giám đốc
BPMN	Business Process Model and Notation – Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
VBA	Business Value Added – Giá trị gia tăng phục vụ vận hành doanh nghiệp
CEO	Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – Tích hợp và triển khai liên tục
CNTT	Công nghệ thông tin
CS	Customer Service – Dịch vụ/chăm sóc khách hàng
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSKH	Chăm sóc khách hàng
CT	Cycle Time – Thời gian xử lý thuần (thời gian thao tác thực tế)
CV	Curriculum Vitae – Hồ sơ ứng tuyển
CVSS	Common Vulnerability Scoring System – Hệ thống chấm điểm mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật
FAQ	Frequently Asked Questions – Câu hỏi thường gặp
HC	Hành chính
HD	Hợp đồng
HĐLĐ	Hợp đồng lao động
HR	Human Resources – Nhân sự
HRIS	Human Resource Information System – Hệ thống thông tin quản lý nhân sự
HT	Hạ tầng (Bộ phận Hạ tầng)
IT	Information Technology – Công nghệ thông tin

KPI	Key Performance Indicator – Chỉ số đo lường hiệu suất
LT	Lead Time – Thời gian toàn trình, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc quy trình
NCC	Nhà cung cấp
NLP	Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
NV	Nhân viên
NVA	Non-Value Added – Hoạt động không tạo giá trị
OCI	Oracle Cloud Infrastructure – Nền tảng hạ tầng điện toán đám mây của Oracle
PT	Processing Time – Thời gian xử lý
QA	Quality Assurance – Đảm bảo chất lượng
SLA	Service Level Agreement – Thỏa thuận mức cam kết chất lượng dịch vụ
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response – Nền tảng điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng
TBP	Trưởng bộ phận
TMDT	Thương mại điện tử
VA	Value Added – Hoạt động tạo giá trị
VAT	Value Added Tax – Thuế giá trị gia tăng
VIP	Very Important Person – Khách hàng ưu tiên
WT	Wait Time – Thời gian chờ
XNC	Cục xuất nhập cảnh
XOR	Exclusive OR – Cổng điều kiện loại trừ trong ký hiệu BPMN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MSSV	HỌ TÊN	PHÂN CÔNG	ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH	ĐIỂM NHÓM ĐÁNH GIÁ (10)
25210213	Nguyễn Minh Tiến	- Chương 2,3,4: - Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp - Quy trình Xử lý sự cố phần mềm - Tóm tắt, Mở đầu, Kết luận - Tổng hợp báo cáo	- Hoàn thành đầy đủ - Đúng tiến độ	10
25210070	Nguyễn Hoàng Ngọc Chi	- Chương 2,3,4: - Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống - Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án - Chương 1: Tổng quan doanh nghiệp - Kiểm tra, đánh giá báo cáo	- Hoàn thành đầy đủ - Đúng tiến độ	10
25210171	Huỳnh Thị Minh Phương	- Chương 2,3,4: - Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế - Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT - Slide powerpoint - Kiểm tra, đánh giá báo cáo	- Hoàn thành đầy đủ - Đúng tiến độ	10

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

AR System Co., Ltd. là doanh nghiệp Nhật Bản với 35 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý lõi thương mại điện tử (SaaS “Ace”), xây dựng website thương mại điện tử và tư vấn – vận hành hạ tầng điện toán đám mây (Oracle Cloud Infrastructure). Với quy mô 50 nhân sự có cơ cấu đa quốc gia (50% người Nhật, 50% người nước ngoài), doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển đổi số và đổi mới với yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ nhằm xóa bỏ rào cản giao tiếp giữa các phòng ban, giảm thời gian xử lý thủ công và nâng cao năng lực kiểm soát trên toàn chuỗi giá trị.

Đồ án “Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ của công ty AR System” vận dụng phương pháp luận Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) để khảo sát, mô hình hóa, phân tích và đề xuất cải tiến cho 6 quy trình đại diện cho ba cấp độ trong kiến trúc quy trình của doanh nghiệp: 2 quy trình Quản lý (Quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống; Hoạch định và phê duyệt ngân sách dự án), 2 quy trình Cốt lõi (Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp; Xử lý sự cố phần mềm) và 2 quy trình Hỗ trợ (Tuyển dụng và hội nhập nhân sự quốc tế; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin).

Về phương pháp, nhóm thu thập bằng chứng (sơ đồ tổ chức, kế hoạch làm việc, tài liệu và biểu mẫu nội bộ) kết hợp phỏng vấn định tính và định lượng với các bên liên quan của từng quy trình, từ đó mô hình hóa hiện trạng (As-Is) bằng ký hiệu BPMN. Trên cơ sở mô hình As-Is, đồ án thực hiện phân tích định tính (phân loại giá trị gia tăng VA/BVA/NVA, phân tích lãng phí theo khung Move – Hold – Overdo, phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng biểu đồ xương cá) và phân tích định lượng (thời gian theo công thức Cycle Time – Wait Time – Lead Time, các chỉ số chất lượng KPI, chi phí lãng phí) nhằm xác định chính xác điểm nghẽn của từng quy trình.

Kết quả phân tích cho thấy một điểm chung đáng chú ý ở cả 6 quy trình: phần lớn Lead Time (dao động khoảng 80–90%) là thời gian chờ (Wait Time) — chủ yếu do chờ phê duyệt thủ công, chờ phản hồi từ khách hàng/đối tác bên ngoài hoặc thiếu tự động hóa — trong khi thời gian xử lý thuần (Cycle Time) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Điển hình, quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding có Lead Time kỳ vọng $\approx 11,2$ ngày, trong đó 87,9% là thời gian chờ phản hồi của khách hàng; quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT có Lead Time $\approx 8,0$ ngày với tiềm năng rút ngắn $\approx 45\%$ nếu áp dụng mô hình To-Be xử lý song song; quy trình Tuyển dụng và hội nhập nhân sự quốc tế có Lead Time $\approx 29,2$ ngày với tiềm năng giảm 25–30%;

quy trình Quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống có tới 92,3% Lead Time là thời gian chờ phê duyệt.

Từ các phát hiện trên, đề án đề xuất mô hình To-Be cho từng quy trình theo ba hướng cải tiến chính: (1) số hóa và tự động hóa các bước phê duyệt, xác nhận và nhắc việc; (2) tái cấu trúc luồng xử lý theo hướng song song hóa thay vì tuần tự; (3) chuẩn hóa biểu mẫu đầu vào và thiết lập SLA nội bộ rõ ràng giữa các bộ phận. Kết quả của đề án là tài liệu tham khảo giúp AR System Co., Ltd. từng bước số hóa hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ, đồng thời là ví dụ minh họa cho việc áp dụng BPM vào bối cảnh một doanh nghiệp đa văn hóa đang trong giai đoạn chuyển đổi số.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp có mô hình vận hành lâu năm gặp khó khăn khi quy trình nghiệp vụ vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, thiếu chuẩn hóa và thiếu công cụ đo lường hiệu suất. AR System Co., Ltd. — doanh nghiệp Nhật Bản 35 năm tuổi với cơ cấu nhân sự đa quốc gia (50% người Nhật, 50% người nước ngoài) là một ví dụ điển hình: sự giao thoa văn hóa mang lại lợi thế sáng tạo nhưng đồng thời tạo ra rào cản trong giao tiếp, phối hợp và chuẩn hóa quy trình giữa các phòng ban. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài phân tích và đề xuất cải tiến hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ của AR System nhằm vận dụng kiến thức về Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) vào một bối cảnh doanh nghiệp thực tế, có tính đại diện cho nhiều tổ chức đang trong giai đoạn chuyển đổi số tương tự.

2. Mục tiêu đề án

Đề án hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Khảo sát và xây dựng kiến trúc quy trình nghiệp vụ tổng thể của AR System theo 3 nhóm: Quản lý, Cốt lõi, Hỗ trợ.
- Mô hình hóa chi tiết 6 quy trình đại diện bằng ký hiệu BPMN, phản ánh đúng thực tế vận hành (tác nhân, luồng xử lý, cổng điều kiện, các trường hợp ngoại lệ).
- Thu thập dữ liệu qua phỏng vấn và tài liệu nội bộ làm cơ sở cho phân tích định tính và định lượng.
- Phân tích giá trị gia tăng, lãng phí, nguyên nhân gốc rễ, thời gian, chất lượng và chi phí của từng quy trình để xác định điểm nghẽn.
- Đề xuất mô hình To-Be và các giải pháp cải tiến khả thi, có thể ước lượng được mức độ cải thiện dự kiến.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống quy trình nghiệp vụ nội bộ của AR System Co., Ltd., cụ thể gồm 6 quy trình: Quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống, Hoạch định và phê duyệt ngân sách dự án, Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp, Xử lý sự cố phần mềm, Tuyển dụng và hội nhập nhân sự quốc tế, Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.

Phạm vi của đề án tập trung ở giai đoạn khảo sát, mô hình hóa và phân tích quy trình hiện tại (As-Is), từ đó đề xuất định hướng cải tiến (To-Be) ở mức mô hình và ước tính định lượng; việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin hoặc thay đổi thực tế tại doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi đề án.

4. Phương pháp thực hiện

Đề án được thực hiện theo trình tự các bước của phương pháp luận BPM:

- Khảo sát dựa trên bằng chứng: thu thập sơ đồ tổ chức, kế hoạch làm việc, tài liệu và biểu mẫu nội bộ liên quan đến từng quy trình.
- Phỏng vấn các bên liên quan bằng bộ câu hỏi định tính và định lượng (có cấu trúc và không cấu trúc).
- Mô hình hóa quy trình hiện tại (As-Is) bằng ký hiệu BPMN.
- Phân tích định tính (VA/VBA/NVA, Move – Hold – Overdo, biểu đồ xương cá) và phân tích định lượng (Cycle Time/Wait Time/Lead Time, chỉ số chất lượng KPI, chi phí lãng phí).
- Đề xuất mô hình To-Be và đánh giá hiệu quả cải tiến dự kiến so với mô hình As-Is.

5. Bố cục đề án

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của đề án được trình bày trong 4 chương:

- Chương 1 – Tổng quan doanh nghiệp: giới thiệu AR System Co., Ltd., lịch sử hình thành, đặc thù văn hóa đa quốc gia và kiến trúc quy trình nghiệp vụ tổng thể.
- Chương 2 – Mô hình hóa quy trình: mô tả và mô hình hóa BPMN cho 6 quy trình được lựa chọn.
- Chương 3 – Phương pháp thực hiện: trình bày cách thức thu thập bằng chứng và bộ câu hỏi phỏng vấn cho từng quy trình.
- Chương 4 – Phân tích quy trình: phân tích định tính và định lượng, xác định điểm nghẽn và đề xuất cải tiến (mô hình To-Be) cho từng quy trình.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu tổng quan về AR System Co., Ltd

Bảng 1.1 Tóm tắt thông tin pháp lý và thương mại của doanh nghiệp

Tiêu chí	Thông tin chi tiết
Tên công ty	AR System Co., Ltd. (エー・アール・システム株式会社)
Năm thành lập	Tháng 03/1991 (Đạt mốc 35 năm vào năm 2026)
Trụ sở chính	FK Building 5F, 1-9-5 Iwamotocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản
Đại diện pháp luật	Ông Nakamura Tsunehiko (Giám đốc điều hành - CEO)
Lĩnh vực kinh doanh	- Phát triển & Phân phối phần mềm quản lý lỗi Thương mại điện tử (SaaS "Ace"). - Xây dựng trang web TMĐT (EC-CUBE, Shopify, WordPress). - Tư vấn & Vận hành hạ tầng điện toán đám mây (Oracle Cloud Infrastructure - OCI). - Cung cấp giải pháp trực quan hóa dữ liệu và cải tiến quy trình (Verint).
Quy mô nhân sự	50 nhân sự (Cơ cấu đa quốc gia: 50% người Nhật, 50% người nước ngoài)

1.2 Lịch sử hình thành và lĩnh vực kinh doanh

1.2.1 Lịch sử 35 năm hình thành và phát triển (1991 - 2026)

Được thành lập vào tháng 3 năm 1991 tại Tokyo, AR System Co., Ltd. bắt đầu hành trình của mình như một công ty phát triển phần mềm đóng gói (Package Software) truyền thống của Nhật Bản. Xuyên suốt 35 năm lịch sử, doanh nghiệp đã trải qua nhiều chu kỳ biến động của giới công nghệ, từ kỷ nguyên sơ khai của Internet cho đến thời kỳ bùng nổ của Thương mại điện tử (E-commerce) và Điện toán đám mây (Cloud Computing).

Sản phẩm mũi nhọn và tự hào nhất của công ty là hệ thống lõi quản lý thương mại điện tử "通販Ace" (Mail-Order Ace). Trong hơn 3 thập kỷ, hệ thống này đã được triển khai thành công cho khoảng 600 doanh nghiệp B2B và B2C tại Nhật Bản, góp phần quản lý, luân chuyển và xử lý dòng hàng hóa trị giá lên tới 150 tỷ Yên (JPY). Doanh nghiệp tự định vị mình không chỉ là một nhà cung cấp phần mềm (IT Vendor) mà còn là đối tác đồng hành giúp các công ty bán lẻ giải quyết triệt để các bài toán về: quản lý tồn kho theo thời gian thực, xử lý đơn hàng đa kênh, và tích hợp logistics.

1.2.2 Sự chuyển dịch mô hình hoạt động và giao thoa văn hóa đa quốc gia (50/50)

Bước vào thập niên 2020, trước bối cảnh dân số già hóa tại Nhật Bản và sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực IT chất lượng cao, Ban Giám đốc AR System đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: Toàn cầu hóa nguồn nhân lực nội bộ. Từ một công ty 100% nhân sự nội địa Nhật Bản với văn hóa làm việc truyền thống (làm việc trọn đời, quy trình phê duyệt rườm rà qua nhiều cấp), AR System hiện nay là một tập thể đa văn hóa với 50 nhân sự, trong đó 50% là người Nhật Bản và 50% là kỹ sư, chuyên gia đến từ các quốc gia khác (Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v.).

Sự giao thoa văn hóa 50-50 này mang lại những lợi thế to lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra những "nút thắt cổ chai" trong các quy trình nghiệp vụ nội bộ:

- **Điểm mạnh:** Sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần tỉ mỉ, kỷ luật, am hiểu nghiệp vụ sâu sắc của người Nhật và sự nhạy bén, tốc độ, am hiểu công nghệ mới của đội ngũ kỹ sư quốc tế.
- **Thách thức (Tiền đề cho đồ án):** Rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về tư duy làm việc khiến các quy trình giao tiếp, báo cáo lỗi, xét duyệt ngân sách, hay bàn giao tài liệu kỹ thuật bị kéo dài. Việc duy trì các quy trình quản lý kiểu cũ (phê duyệt bằng giấy tờ, báo cáo thủ công) không còn phù hợp với tốc độ của một tập thể đa quốc gia.

Đây chính là lý do AR System Co., Ltd. được chọn làm nguyên mẫu cho đồ án này. Việc áp dụng các phương pháp luận của Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) vào thực tiễn doanh

ngành này nhằm mục đích số hóa, tự động hóa, và tối ưu hóa các quy trình cốt lõi, giúp doanh nghiệp gỡ bỏ các rào cản văn hóa nội bộ và tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ ra thị trường.

1.2.3 Sơ đồ tổ chức



Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp

Khối Quản trị - Vận hành (Management & Operations)

- **Bộ phận Hành chính (Admin Dept):** Chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, tài sản công ty, văn thư lưu trữ, và xử lý các thủ tục pháp lý cơ bản. Đây là bộ phận có quy trình xử lý giấy tờ truyền thống nhiều nhất.
- **Bộ phận Nhân sự (HR Dept):** Đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong môi trường 50% nhân sự ngoại quốc. HR phụ trách tuyển dụng, đào tạo, cấp visa, hội nhập văn hóa (Onboarding), và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPI) công bằng cho đa dạng văn hóa.
- **Bộ phận Kế toán (Accounting Dept):** Hạch toán lương thưởng, xử lý hóa đơn (Invoice) từ các đối tác, đối soát công nợ định kỳ với 600 khách hàng sử dụng dịch vụ.

- **Bộ phận Tài chính (Finance Dept):** Hoạch định ngân sách dài hạn, phân bổ vốn đầu tư cho các dự án nghiên cứu công nghệ mới (R&D) và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Khối Kinh doanh & Tiếp thị (Business & Marketing)

- **Bộ phận Kinh doanh (Sales Dept):** Tìm kiếm và tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp TMĐT, đàm phán hợp đồng, và chốt Sales cho sản phẩm lõi "Ace" cùng các dịch vụ Cloud.
- **Bộ phận Marketing:** Xây dựng thương hiệu, tổ chức các chiến dịch quảng bá B2B, thu thập insight từ thị trường để định hướng tính năng mới cho bộ phận phát triển.

Khối Kỹ thuật & Sản xuất (Engineering & Production - Khối cốt lõi)

- **Bộ phận Phát triển phần mềm (Software Dev Dept):** Khối sản xuất chính, quy tụ phần lớn các kỹ sư quốc tế. Chịu trách nhiệm viết code (C#, VB.NET, ASP.NET), thiết kế kiến trúc phần mềm, và nâng cấp tính năng cho hệ thống "Ace".
- **Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA Dept):** Đội ngũ kiểm thử (Tester), chịu trách nhiệm viết Test script, tìm kiếm và log lỗi (Bugs) để đảm bảo phần mềm không xảy ra sự cố khi triển khai cho khách hàng.
- **Bộ phận Hạ tầng & Bảo mật (Infrastructure & Security Dept):** Vận hành máy chủ Oracle Cloud (OCI), xây dựng kiến trúc mạng, giám sát an toàn thông tin 24/7 và chống rò rỉ dữ liệu cho khách hàng.

Khối Hỗ trợ Khách hàng (Customer Services)

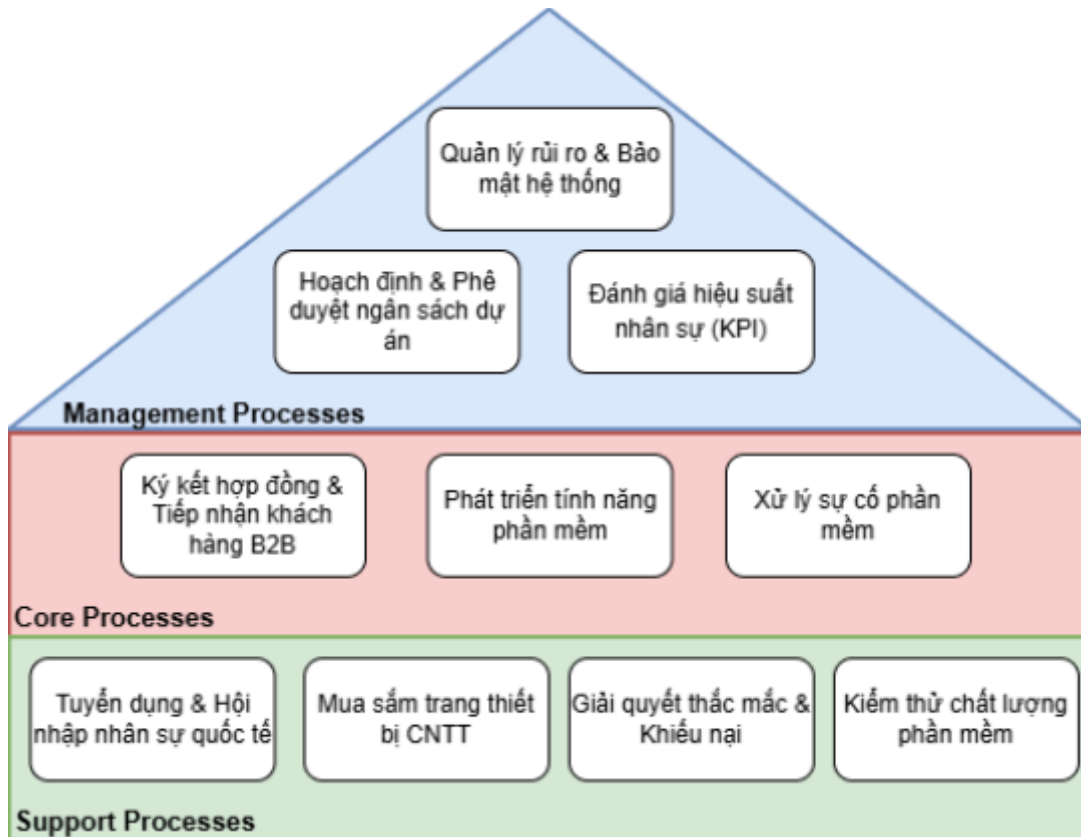
- **Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CS Dept):** Điểm chạm (Touch-point) trực tiếp với người dùng cuối. Tiếp nhận các Ticket báo lỗi, thắc mắc về cách sử dụng phần mềm, và đóng vai trò "cầu nối phiên dịch" nghiệp vụ giữa khách hàng Nhật Bản và đội ngũ lập trình viên quốc tế.

1.3 Tổng quan kiến trúc quy trình nghiệp vụ

Kiến trúc quy trình nghiệp vụ của công ty AR System Co., Ltd. được thiết kế dựa trên chuỗi giá trị (Value Chain), nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban đa quốc gia và mục tiêu chiến lược của công ty. Với đặc thù là một doanh nghiệp 35 năm tuổi đang trong quá trình chuyển đổi số và sở hữu 50% nhân sự người Nhật, 50% nhân sự quốc tế, hệ thống quy trình được phân loại thành 3 cấp độ chính để phá vỡ các rào cản phòng ban:

1. **Nhóm Quy trình Quản lý (Định hướng & Kiểm soát):** Bao gồm các hoạt động hoạch định chiến lược, phân bổ ngân sách và quản trị rủi ro do Ban Giám đốc và các Trưởng bộ phận thực hiện.

2. **Nhóm Quy trình Cốt lõi (Tạo ra giá trị trực tiếp):** Trực tiếp tạo ra doanh thu và giá trị cho khách hàng thông qua việc phát triển phần mềm dịch vụ "Ace" và xử lý sự cố.
3. **Nhóm Quy trình Hỗ trợ (Duy trì vận hành):** Đảm bảo nguồn lực (nhân sự, tài sản, công nghệ) cho hai nhóm quy trình trên hoạt động trơn tru.



Hình 1.2 Sơ đồ kiến trúc quy trình

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH

2.1 Quy trình Quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống

2.1.1 Tác nhân

- Nội bộ: Chuyên viên Hạ tầng & Bảo mật, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Giám đốc.
- Hệ thống: Phần mềm quét lỗ hổng mạng, Máy chủ Oracle Cloud (OCI).

2.1.2 Đối tượng

Cảnh báo bảo mật, tệp tin log hệ thống, máy chủ và dịch vụ đang vận hành trên môi trường Production.

2.1.3 Kết quả

- Lỗ hổng hệ thống được phát hiện và vá kịp thời; dữ liệu khách hàng được bảo vệ; cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) được duy trì.
- Báo cáo an toàn định kỳ được lập khi không phát hiện rủi ro.
- Bản vá bảo mật được kiểm thử và triển khai thành công trên Production.

2.1.4 Luồng quy trình

Quy trình có 3 làn (Lane) tương ứng 3 tác nhân: Chuyên viên Hạ tầng & Bảo mật, Trưởng phòng Kỹ thuật và Ban Giám đốc. Các hệ thống quét lỗ hổng và Oracle Cloud đóng vai trò hỗ trợ. Luồng công việc diễn ra qua 5 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Khởi phát và Quét hệ thống

- Quy trình bắt đầu khi đến kỳ kiểm tra bảo mật định kỳ hoặc khi nhận cảnh báo khẩn cấp.
- Chuyên viên thực hiện Hoạt động 1: “Thiết lập cấu hình và quét lỗ hổng”.
- Cổng G1 (XOR - “Có lỗ hổng?”): Nếu Không, lập báo cáo an toàn định kỳ và kết thúc; nếu Có, chuyển sang giai đoạn đánh giá.

Giai đoạn 2: Đánh giá rủi ro và Phân tách luồng

- Chuyên viên thực hiện Hoạt động 2: “Phân tích log và đánh giá mức độ”.
- Cổng G2 (XOR - “Mức độ rủi ro?”): Nhánh Thấp/Trung bình được khắc phục kỹ thuật tại chỗ; nhánh Cao/Nghiêm trọng đi qua Cổng G3 (AND-Split).
- Tại G3, hai nhiệm vụ được thực hiện đồng thời: cô lập vùng máy chủ bị ảnh hưởng; viết phương án xử lý và dự trù kinh phí.

Giai đoạn 3: Gộp luồng và Phê duyệt

- Cổng G4 (AND-Join) hội tụ luồng kỹ thuật và luồng phương án.

- Cổng G5 (XOR - “Có tổn chi phí?”): Nhánh Không chuyển Trưởng phòng duyệt hồ sơ và qua G6; nhánh Có trình Ban Giám đốc xin ngân sách/đóng dấu Hanko và qua G7.
- Tại G6 hoặc G7, nếu Từ chối thì chuyển sang “Tìm phương án mã nguồn mở và viết lại”, sau đó quay lại trước G5. Nếu Đồng ý, các luồng hội tụ; riêng nhánh Ban Giám đốc có thêm bước hoàn tất phê duyệt và mua công cụ.

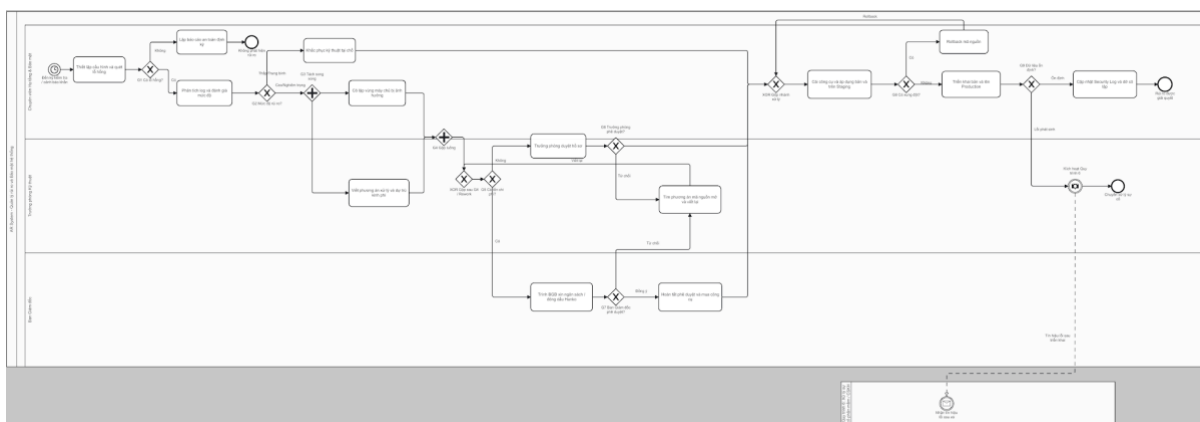
Giai đoạn 4: Khắc phục và Kiểm thử

- Thực hiện Hoạt động 3: “Cài đặt công cụ và áp dụng bản vá trên Staging”.
- Cổng G8 (XOR - “Có xung đột?”): Nếu Có, rollback mã nguồn và quay lại nhánh xử lý; nếu Không, tiếp tục triển khai.

Giai đoạn 5: Triển khai và Đóng quy trình

- Thực hiện Hoạt động 4: “Triển khai bản vá lên Production”.
- Cổng G9 (XOR - “Dữ liệu ổn định?”): Nếu phát sinh lỗi, gửi Message Flow kích hoạt Quy trình 6 (CSKH) và kết thúc nhánh bảo mật; nếu ổn định, cập nhật Security Log và dỡ bỏ cô lập.
- Quy trình kết thúc khi rủi ro được giải quyết hoàn toàn.

2.1.5 Mô hình hóa quy trình (BPMN)



Hình 2.1 Sơ đồ BPMN quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

2.2 Quy trình Hoạch định và phê duyệt ngân sách dự án

2.2.1 Tác nhân

- Nội bộ: Người đề xuất (Trưởng bộ phận), Chuyên viên Kế toán, Trưởng phòng Tài chính và Ban Giám đốc.
- Hệ thống: Phần mềm quản lý nội bộ ERP và hệ thống email nội bộ.

2.2.2 Đối tượng

Hồ sơ đề xuất cấp ngân sách cho các dự án thuộc các phòng ban của AR System, đặc biệt là các khoản chi cho công cụ, bản quyền và hạ tầng kỹ thuật.

2.2.3 Kết quả

- Ngân sách được thẩm định minh bạch, phê duyệt đúng thẩm quyền và giải ngân kịp thời cho dự án.
- Hóa đơn, chứng từ và lịch sử dòng tiền được quyết toán, cập nhật và lưu trữ đầy đủ.
- Trường hợp không được phê duyệt, yêu cầu được ghi nhận lý do và đóng dứt điểm.

2.2.4 Luồng quy trình

Quy trình có 3 làn (Lane): Người đề xuất, Bộ phận Tài chính và Ban Giám đốc. Luồng công việc sử dụng các cổng XOR, AND và hai vòng lặp Rework, diễn ra qua 5 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Khởi tạo và Kiểm tra tính hợp lệ của Đầu vào

- Quy trình bắt đầu khi một dự án tại bất kỳ phòng ban nào phát sinh nhu cầu sử dụng ngân sách.
- Người đề xuất lập hồ sơ và báo giá sơ bộ trên ERP.
- Cổng G1 (XOR - “Hồ sơ đầy đủ thông tin?”): Nếu Thiếu, yêu cầu bổ sung và quay lại bước nộp hồ sơ, tạo Rework số 1; nếu Đủ, chuyển sang Bộ phận Tài chính.

Giai đoạn 2: Thẩm định chéo song song

- Cổng G2 (AND-Split) kích hoạt đồng thời hai luồng: Kế toán 1 kiểm tra lịch sử chi tiêu và hạn mức năm; Kế toán 2 kiểm tra chéo báo giá với đối tác thứ ba.
- Cổng G3 (AND-Join) chờ cả hai kết quả, sau đó Bộ phận Tài chính đóng gói báo cáo thẩm định chung.

Giai đoạn 3: Phân cấp Phê duyệt và Nút thắt văn hóa

- Cổng G4 (XOR - “Phân cấp ngân sách?”): Hồ sơ dưới 20 triệu VNĐ chuyển Trưởng phòng Tài chính và qua G5; hồ sơ từ 20 triệu VNĐ chuyển Ban Giám đốc đóng dấu Hanko và qua G6.
- Nếu G5 hoặc G6 từ chối, ghi nhận lý do, thông báo và kết thúc. Nếu đồng ý, hai nhánh hội tụ để chuẩn bị xuất quỹ.

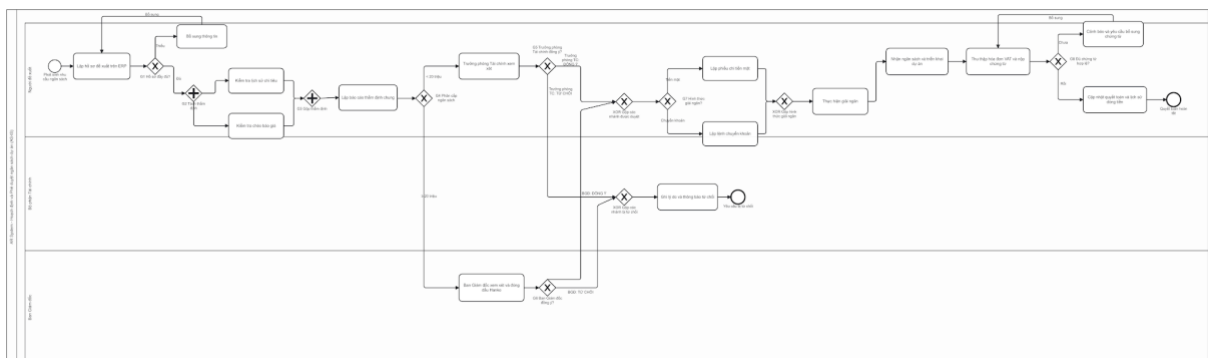
Giai đoạn 4: Giải ngân và Triển khai Dự án

- Cổng G7 (XOR - “Hình thức giải ngân?”): Nhánh tiền mặt lập phiếu chi; nhánh chuyển khoản lập lệnh chuyển khoản cho nhà cung cấp.
- Sau khi gộp nhánh, Bộ phận Tài chính thực hiện giải ngân; Người đề xuất nhận ngân sách hoặc tài sản và triển khai dự án.

Giai đoạn 5: Quyết toán và Đóng quy trình

- Người đề xuất thu thập hóa đơn VAT và nộp chứng từ hoàn ứng.
- Cổng G8 (XOR - “Đủ chứng từ hợp lệ?”): Nếu Chưa, gửi cảnh báo và yêu cầu bổ sung, tạo Rework số 2; nếu Rồi, Kế toán cập nhật quyết toán và lịch sử dòng tiền.
- Quy trình kết thúc khi báo cáo quyết toán hoàn tất và toàn bộ lịch sử giao dịch được lưu vết.

2.2.5 Mô hình hóa quy trình (BPMN)



Hình 2.2 Sơ đồ BPMN quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án

2.3 Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp

2.3.1 Giới thiệu quy trình

Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp là một trong những quy trình cốt lõi của AR System Co., Ltd. Quy trình này đóng vai trò kết nối giữa hoạt động kinh doanh và hoạt động triển khai dịch vụ, đảm bảo rằng khách hàng sau khi ký kết hợp đồng sẽ được thiết lập hệ thống, đào tạo sử dụng và đưa vào vận hành thực tế trong thời gian ngắn nhất.

Trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm và hạ tầng công nghệ, việc triển khai thành công giai đoạn Onboarding có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là giai đoạn hình thành trải nghiệm ban đầu của khách hàng đối với doanh nghiệp. Một quy trình Onboarding hiệu quả không chỉ giúp khách hàng nhanh chóng làm quen với hệ thống mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng mức độ hài lòng và tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Quy trình được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Kế toán, Bộ phận Hạ tầng và Bộ phận Chăm sóc khách hàng. Từng bộ phận đảm nhận một vai trò riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo việc triển khai dịch vụ được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2.3.2 Đối tượng khách hàng của quy trình

Đối tượng khách hàng chính của quy trình là các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ phần mềm, hạ tầng Cloud và các giải pháp công nghệ do AR System cung cấp. Đây là những khách hàng đã hoàn tất quá trình đàm phán và có nhu cầu triển khai hệ thống để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.

Bên cạnh khách hàng bên ngoài, quy trình còn phục vụ các khách hàng nội bộ như Bộ phận Hạ tầng, Bộ phận Kế toán và Bộ phận Chăm sóc khách hàng. Các bộ phận này tiếp nhận đầu ra của những công đoạn trước đó để tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến triển khai, thanh toán và hỗ trợ khách hàng.

2.3.3 Giá trị mà quy trình mang lại

Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp mang lại nhiều giá trị cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Đối với khách hàng:

- Được tiếp cận hệ thống nhanh chóng sau khi ký hợp đồng.
- Được thiết lập môi trường vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Được đào tạo và hướng dẫn sử dụng bởi đội ngũ chuyên môn.
- Được hỗ trợ trong suốt quá trình triển khai và nghiệm thu hệ thống.

Đối với doanh nghiệp:

- Đảm bảo hợp đồng được thực thi theo đúng cam kết.
- Kiểm soát được quy trình thanh toán trước khi triển khai dịch vụ.
- Chuẩn hóa quá trình bàn giao và hỗ trợ khách hàng.
- Tăng tỷ lệ hài lòng và khả năng duy trì khách hàng lâu dài.

Nhờ sự phối hợp giữa nhiều bộ phận khác nhau, quy trình góp phần giảm thiểu rủi ro trong triển khai, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ mà AR System cung cấp cho khách hàng.

2.3.4 Các khả năng kết quả của quy trình

Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình, kết quả đạt được là: **Onboarding thành công**

Khi quy trình được thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, hợp đồng được ký kết thành công, khách hàng hoàn tất thanh toán, hệ thống được triển khai đúng yêu cầu, khách hàng tham gia đào tạo đầy đủ và ký biên bản nghiệm thu. Sau đó tài khoản chính thức được kích hoạt và khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ của AR System.

2.3.5 Tác nhân tham gia quy trình

Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp có sự tham gia của nhiều tác nhân khác nhau. Mỗi tác nhân đảm nhận những vai trò và trách nhiệm riêng nhằm đảm bảo dịch vụ được triển khai đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ cam kết với khách hàng.

Bảng 2.1 Các tác nhân tham gia quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp

STT	Tác nhân	Vai trò trong quy trình
1	Khách hàng	Xem xét hợp đồng, ký hợp đồng, thực hiện thanh toán, tham gia đào tạo và nghiệm thu hệ thống
2	Bộ phận Kinh doanh	Soạn thảo, gửi, điều chỉnh và ký kết hợp đồng với khách hàng
3	Bộ phận Kế toán	Phát hành hóa đơn, theo dõi công nợ, xác nhận thanh toán và gửi nhắc nợ
4	Bộ phận Hạ tầng	Khởi tạo hạ tầng Cloud, cấu hình hệ thống, thiết lập cơ sở dữ liệu và cấp phát tài khoản

STT	Tác nhân	Vai trò trong quy trình
5	Bộ phận Chăm sóc khách hàng	Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo, thực hiện bàn giao và nghiệm thu hệ thống

Vai trò của từng tác nhân

Khách hàng

Khách hàng là đối tượng khởi nguồn và đồng thời là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ quy trình. Trong quá trình thực hiện, khách hàng tham gia vào các hoạt động như xem xét và ký kết hợp đồng, thanh toán dịch vụ, tham dự các buổi đào tạo trực tuyến và thực hiện nghiệm thu hệ thống trước khi được cấp quyền sử dụng chính thức.

Bộ phận Kinh doanh

Bộ phận Kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình đàm phán trước triển khai. Nhiệm vụ chính của bộ phận này là xây dựng nội dung hợp đồng, tiếp nhận các yêu cầu chỉnh sửa từ khách hàng, theo dõi quá trình ký kết và đảm bảo hợp đồng đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Bộ phận Kế toán

Bộ phận Kế toán chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động liên quan đến thanh toán, bao gồm phát hành hóa đơn, theo dõi công nợ, xác nhận thanh toán và gửi các thông báo nhắc nợ khi cần thiết. Bộ phận này đóng vai trò kiểm soát dòng tiền và là điều kiện để quy trình triển khai kỹ thuật được kích hoạt.

Bộ phận Hạ tầng

Bộ phận Hạ tầng chịu trách nhiệm triển khai môi trường công nghệ phục vụ khách hàng. Các nhiệm vụ chính bao gồm khởi tạo môi trường Cloud, cấu hình máy chủ, thiết lập cơ sở dữ liệu và cấp phát tài khoản quản trị hệ thống. Đây là tác nhân tạo ra đầu ra kỹ thuật quan trọng nhất của quy trình.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng

Bộ phận Chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn onboarding thông qua việc biên soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo trực tuyến, hỗ trợ sử dụng hệ thống và thực hiện các thủ tục bàn giao, nghiệm thu. Bộ phận này đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ của doanh nghiệp.

2.3.6 Mô tả quy trình

Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp bắt đầu khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của AR System. Quy trình gồm 26 hoạt động được thực hiện xuyên suốt 5 lần (Khách hàng, Kinh doanh, Kế toán, Hạ tầng, CSKH). Các bước chính được tóm tắt như sau:

Bước 1: Soạn thảo bản nháp hợp đồng

Bộ phận Kinh doanh tiếp nhận email xác nhận mua gói dịch vụ từ khách hàng, xác định phạm vi triển khai, điều khoản sử dụng và chi phí, sau đó xây dựng bản dự thảo hợp đồng.

Bước 2: Gửi bản nháp hợp đồng cho khách hàng

Bộ phận Kinh doanh gửi bản dự thảo hợp đồng để khách hàng xem xét các điều khoản, phạm vi triển khai và nghĩa vụ của hai bên.

Bước 3: Khách hàng chốt bản nháp hợp đồng

Khách hàng xem xét và phản hồi: nếu đồng ý, quy trình chuyển thẳng sang ký kết hợp đồng; nếu yêu cầu sửa đổi, phản hồi được gửi về Bộ phận Kinh doanh để điều chỉnh.

Bước 4: Điều chỉnh bản nháp hợp đồng

Khi khách hàng yêu cầu sửa đổi, Bộ phận Kinh doanh cập nhật lại nội dung hợp đồng. Bước này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi khách hàng đồng ý với bản nháp.

Bước 5: Ký kết hợp đồng

Sau khi khách hàng đồng ý với nội dung bản nháp (trực tiếp hoặc sau khi điều chỉnh), Bộ phận Kinh doanh và khách hàng tiến hành ký kết hợp đồng chính thức — đây là cơ sở pháp lý để triển khai dịch vụ.

Bước 6: Phát hành hóa đơn

Bộ phận Kế toán tiếp nhận hợp đồng đã ký và phát hành hóa đơn cho khách hàng theo quy định tài chính của công ty.

Bước 7: Khách hàng thanh toán tiền

Khách hàng thực hiện thanh toán theo hóa đơn đã nhận. Bộ phận Kế toán kiểm tra trạng thái: nếu đã nhận tiền thì chuyển sang kích hoạt triển khai kỹ thuật; nếu chưa nhận, chuyển sang bước nhắc nợ.

Bước 8: Gửi email nhắc nợ

Trong trường hợp chưa nhận được thanh toán, Bộ phận Kế toán gửi email nhắc nợ cho khách hàng và tiếp tục theo dõi cho đến khi thanh toán được xác nhận.

Bước 9: Kích hoạt lệnh triển khai kỹ thuật

Sau khi xác nhận đã nhận tiền thanh toán, Bộ phận Kế toán bàn giao lệnh triển khai kỹ thuật cho Bộ phận Hạ tầng. Từ đây, quy trình tách thành 2 nhánh song song: triển khai hạ tầng và biên soạn tài liệu hướng dẫn.

Bước 10: Khởi tạo môi trường Cloud

Bộ phận Hạ tầng khởi tạo máy chủ Cloud phục vụ hệ thống của khách hàng.

Bước 11: Cấu hình hệ thống theo khu vực

Bộ phận Hạ tầng áp dụng cấu hình máy chủ nội địa (khách hàng tại Nhật Bản) hoặc cấu hình máy chủ phân tán (khách hàng quốc tế).

Bước 12: Thiết lập cơ sở dữ liệu

Sau khi cấu hình máy chủ, Bộ phận Hạ tầng thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu nghiệp vụ của khách hàng.

Bước 13: Cấp phát tài khoản quản trị

Bộ phận Hạ tầng tạo tài khoản quản trị viên (Admin) và phân quyền truy cập cho khách hàng.

Bước 14: Biên soạn tài liệu hướng dẫn

Song song với việc triển khai hạ tầng, Bộ phận CSKH biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Bước 15: Gửi lời mời họp trực tuyến

Sau khi cả hai nhánh song song hoàn tất (tài khoản quản trị & tài liệu hướng dẫn), Bộ phận CSKH gửi lời mời tham gia đào tạo trực tuyến cho khách hàng.

Bước 16: Khách hàng phản hồi và tham gia đào tạo

Khách hàng phản hồi lời mời họp. Nếu báo bận, lịch đào tạo được dời sang thời điểm khác và gửi lại lời mời; nếu tham gia, buổi đào tạo trực tuyến được tổ chức theo kế hoạch.

Bước 17: Phân loại khách hàng theo SLA

Sau đào tạo, Bộ phận CSKH kiểm tra gói hợp đồng của khách hàng có kèm SLA VIP hay không để gắn cờ phân loại Khách hàng VIP hoặc Khách hàng Standard.

Bước 18: Xuất biên bản bàn giao nghiệm thu

Bộ phận CSKH lập và gửi biên bản bàn giao nghiệm thu cho khách hàng.

Bước 19: Khách hàng ký biên bản nghiệm thu

Khách hàng kiểm tra hệ thống và đối chiếu với cam kết trong hợp đồng. Nếu đồng ý, ký xác nhận biên bản nghiệm thu; nếu không đồng ý, vấn đề được chuyển cho Bộ phận Hạ tầng khắc phục lỗi trước khi biên bản được xuất và trình ký lại.

Bước 20: Kích hoạt tài khoản chính thức và kết thúc

Sau khi khách hàng ký biên bản nghiệm thu, Bộ phận Hạ tầng kích hoạt tài khoản chính thức, kết thúc quy trình Onboarding và khách hàng chính thức sử dụng hệ thống do AR System cung cấp.

2.3.7 Bảng mô tả chi tiết các hoạt động trong quy trình

Bảng 2.3 liệt kê đầy đủ 26 hoạt động cùng tác nhân thực hiện và kết quả đầu ra tương ứng, làm cơ sở cho việc phân tích quy trình ở Chương 4.

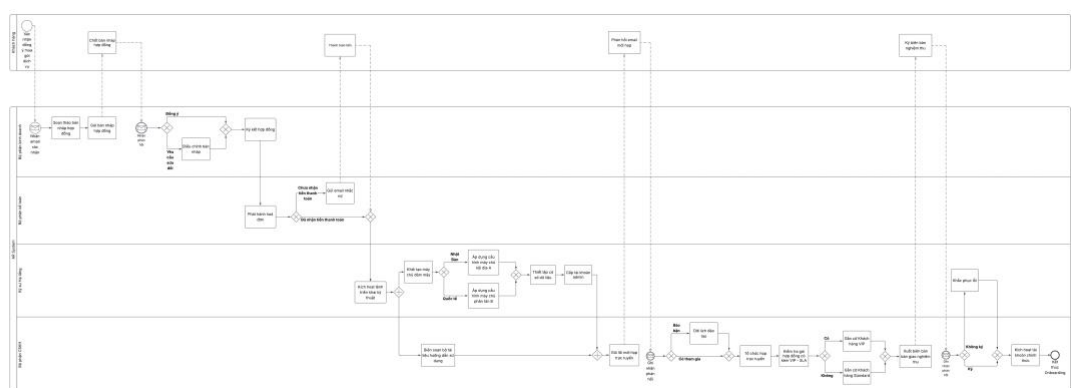
Bảng 2.2 Mô tả chi tiết hoạt động trong quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

STT	Hoạt động (Activity)	Tác nhân thực hiện	Kết quả đầu ra
1	Chốt bản nháp hợp đồng	Khách hàng	Quyết định Đồng ý / Yêu cầu sửa đổi
2	Soạn thảo bản nháp hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh	Bản dự thảo hợp đồng
3	Gửi bản nháp hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh	Hợp đồng được gửi tới khách hàng
4	Điều chỉnh bản nháp hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh	Bản hợp đồng đã cập nhật
5	Ký kết hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh & Khách hàng	Hợp đồng có hiệu lực pháp lý
6	Phát hành hóa đơn	Bộ phận Kế toán	Hóa đơn thanh toán
7	Thanh toán tiền	Khách hàng	Xác nhận thanh toán
8	Gửi email nhắc nợ	Bộ phận Kế toán	Email nhắc nợ
9	Kích hoạt lệnh triển khai kỹ thuật	Bộ phận Hạ tầng	Lệnh triển khai kỹ thuật
10	Khởi tạo máy chủ đám mây	Bộ phận Hạ tầng	Máy chủ Cloud đã khởi tạo
11	Áp dụng cấu hình máy chủ nội địa A	Bộ phận Hạ tầng	Cấu hình máy chủ khu vực Nhật Bản
12	Áp dụng cấu hình máy chủ phân tán B	Bộ phận Hạ tầng	Cấu hình máy chủ khu vực quốc tế
13	Thiết lập cơ sở dữ liệu	Bộ phận Hạ tầng	Cơ sở dữ liệu sẵn sàng
14	Cấp tài khoản admin	Bộ phận Hạ tầng	Tài khoản quản trị
15	Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng	Bộ phận CSKH	Bộ tài liệu hướng dẫn
16	Gửi lời mời hợp tác trực tuyến	Bộ phận CSKH	Lời mời đào tạo

STT	Hoạt động (Activity)	Tác nhân thực hiện	Kết quả đầu ra
17	Phản hồi email mời họp	Khách hàng	Xác nhận tham gia / Báo bận
18	Dời lịch đào tạo	Bộ phận CSKH	Lịch đào tạo mới
19	Tổ chức họp trực tuyến	Bộ phận CSKH	Khách hàng được đào tạo
20	Kiểm tra gói hợp đồng có kèm VIP - SLA	Bộ phận CSKH	Kết quả kiểm tra gói SLA
21	Gắn cờ Khách hàng VIP	Bộ phận CSKH	Khách hàng được gắn nhãn VIP
22	Gắn cờ Khách hàng Standard	Bộ phận CSKH	Khách hàng được gắn nhãn Standard
23	Xuất biên bản bàn giao nghiệm thu	Bộ phận CSKH	Biên bản nghiệm thu
24	Ký biên bản nghiệm thu	Khách hàng	Biên bản đã ký / Yêu cầu khắc phục lỗi
25	Khắc phục lỗi	Bộ phận Hạ tầng	Hệ thống được khắc phục, chờ xuất biên bản lại
26	Kích hoạt tài khoản chính thức	Bộ phận Hạ tầng	Tài khoản chính thức, kết thúc Onboarding

2.3.8 Mô hình hóa quy trình (BPMN)

Quy trình được mô hình hóa bằng ký hiệu BPMN với 5 làn (pool/lane): Khách hàng, Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Kế toán, Bộ phận Hạ tầng và Bộ phận Chăm sóc khách hàng, gồm 26 hoạt động (Bảng 2.3), thể hiện đầy đủ luồng công việc chính, các cổng điều kiện loại trừ (XOR) và song song (AND), cùng các vòng lặp xử lý ngoại lệ (rework).



Hình 2.3 Sơ đồ BPMN quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp

2.4 Quy trình Xử lý sự cố phần mềm

2.4.1 Giới thiệu quy trình

Quy trình Xử lý sự cố phần mềm là một trong những quy trình cốt lõi của AR System Co., Ltd., thuộc nhóm quy trình “Chăm sóc khách hàng sau bán hàng”. Quy trình được

kích hoạt khi khách hàng phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng phần mềm/dịch vụ Cloud do AR System cung cấp, và kết thúc khi sự cố được xác nhận đã khắc phục hoặc khi ticket được xác định không phải lỗi hệ thống và khách hàng được hướng dẫn lại cách sử dụng.

Khác với quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding vốn chỉ diễn ra một lần khi bắt đầu hợp tác với khách hàng, quy trình Xử lý sự cố phần mềm diễn ra lặp lại trong suốt vòng đời sử dụng dịch vụ, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm hậu mãi, mức độ tin cậy vào chất lượng phần mềm và khả năng gia hạn hợp đồng của khách hàng doanh nghiệp.

2.4.2 Đối tượng khách hàng của quy trình

Đối tượng khách hàng chính của quy trình là các doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ phần mềm, hạ tầng Cloud của AR System, phát sinh lỗi hoặc gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành thực tế và cần được hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh khách hàng bên ngoài, quy trình còn phục vụ các khách hàng nội bộ là Bộ phận Lập trình viên (kỹ thuật) và Bộ phận Quản lý (Trưởng phòng, Giám đốc kỹ thuật) — những đơn vị tiếp nhận ticket từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) để điều tra nguyên nhân, khắc phục lỗi và phê duyệt phương án xử lý trước khi triển khai lên hệ thống thật.

2.4.3 Giá trị mà quy trình mang lại

Đối với khách hàng:

Được tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng ngay khi báo lỗi.

Được hỗ trợ đúng theo ngôn ngữ mô tả lỗi (Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh).

Được thông báo minh bạch về trạng thái xử lý sự cố.

Được khắc phục lỗi hệ thống hoặc được hướng dẫn lại cách sử dụng đúng nếu không phải lỗi hệ thống.

Đối với doanh nghiệp:

Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý sự cố phần mềm.

Kiểm soát chất lượng bản vá lỗi thông qua bước kiểm thử nội bộ (Unit Test) trước khi triển khai.

Phân cấp phê duyệt (Trưởng phòng/Giám đốc) theo mức độ nghiêm trọng của lỗi, giảm rủi ro khi đưa bản vá lên hệ thống thật.

Có cơ chế hoàn tác (rollback) khi triển khai thất bại, hạn chế gián đoạn dịch vụ cho khách hàng.

Ghi nhận đầy đủ nhật ký hệ thống, phục vụ truy vết sự cố và cải tiến chất lượng phần mềm về sau.

Nhờ sự phối hợp giữa Bộ phận CSKH, Lập trình viên và Quản lý, quy trình góp phần rút ngắn thời gian khắc phục sự cố, giảm thiểu rủi ro khi vá lỗi trên môi trường thật, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng và duy trì lòng tin của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của AR System.

2.4.4 Các khả năng kết quả của quy trình

Sau khi thực hiện quy trình, một trong hai kết quả sau đây sẽ xảy ra:

Trường hợp 1: Ticket không phải lỗi hệ thống. Lập trình viên xác định ticket không xuất phát từ lỗi hệ thống (ví dụ do thao tác sai của người dùng). Ticket được trả lại cho Bộ phận CSKH, khách hàng được hướng dẫn lại cách sử dụng và quy trình kết thúc (Kết thúc quy trình) mà không cần can thiệp kỹ thuật.

Trường hợp 2: Sự cố được khắc phục. Sự cố đúng là lỗi hệ thống; Lập trình viên điều tra nguyên nhân, viết mã lệnh bản vá và kiểm thử nội bộ — có thể phải viết lại mã lệnh nếu Fail Unit Test, và làm lại mã lệnh, hồ sơ nếu không được phê duyệt hoặc hoàn tác (rollback) hệ thống nếu triển khai thất bại. Dù phải lặp lại các bước xử lý ngoại lệ này bao nhiêu lần, bản vá cuối cùng vẫn được triển khai thành công lên hệ thống thật, nhật ký hệ thống được cập nhật và khách hàng được thông báo sự cố đã khắc phục (Sự cố được khắc phục).

2.4.5 Tác nhân tham gia quy trình

Quy trình Xử lý sự cố phần mềm có sự tham gia của bốn tác nhân chính, mỗi tác nhân đảm nhận vai trò riêng biệt nhằm đảm bảo sự cố được tiếp nhận, điều tra, phê duyệt và khắc phục đúng quy trình, hạn chế rủi ro khi can thiệp vào hệ thống đang vận hành của khách hàng.

Bảng 2.3 Các tác nhân tham gia quy trình Xử lý sự cố phần mềm

STT	Tác nhân	Vai trò trong quy trình
1	Khách hàng	Phát hiện lỗi, nộp phiếu báo lỗi (ticket) mô tả sự cố, nhận email phản hồi và thông báo kết quả xử lý sự cố
2	Nhân viên CSKH	Tiếp nhận ticket, phản hồi và phân loại nội dung báo lỗi, dịch thuật mô tả lỗi, chuyển ticket cho lập trình viên, hướng dẫn lại cách sử dụng, cập nhật và phản hồi trạng thái xử lý sự cố cho khách hàng
3	Lập trình viên	Đánh giá ticket kỹ thuật, điều tra nguyên nhân, viết và kiểm thử mã lệnh bản vá, trình hồ sơ phê duyệt, triển khai bản vá, hoàn tác hệ thống khi cần và cập nhật nhật ký hệ thống

4	Quản lý (Trưởng phòng/Giám đốc)	Xem xét và phê duyệt (hoặc từ chối) hồ sơ khắc phục lỗi theo mức độ nghiêm trọng: lỗi trung bình do Trưởng phòng phê duyệt, lỗi nghiêm trọng do Giám đốc phê duyệt
---	---------------------------------	--

Vai trò của từng tác nhân

Khách hàng

Khách hàng là đối tượng khởi nguồn quy trình khi phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng tham gia vào các hoạt động nộp phiếu báo lỗi, nhận email phản hồi xác nhận, và ở cuối quy trình nhận được thông báo về kết quả xử lý sự cố hoặc hướng dẫn sử dụng lại hệ thống.

Nhân viên CSKH

Bộ phận CSKH đóng vai trò tiếp nhận và điều phối ban đầu: tiếp nhận ticket, phản hồi và phân loại nội dung, dịch thuật mô tả lỗi khi cần, chuyển ticket cho Lập trình viên xử lý kỹ thuật. Đây cũng là bộ phận trực tiếp thông báo kết quả xử lý cuối cùng cho khách hàng, đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật nội bộ.

Lập trình viên

Bộ phận Lập trình viên chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật toàn bộ sự cố: xác định ticket có phải lỗi hệ thống hay không, điều tra nguyên nhân, viết và kiểm thử mã lệnh bản vá, trình hồ sơ phê duyệt, triển khai bản vá lên hệ thống thật, hoàn tác hệ thống khi triển khai thất bại và cập nhật nhật ký hệ thống. Đây là tác nhân tạo ra kết quả kỹ thuật quan trọng nhất của quy trình.

Quản lý (Trưởng phòng/Giám đốc)

Bộ phận Quản lý đóng vai trò kiểm soát rủi ro trước khi bản vá được đưa vào hệ thống thật, thông qua việc xem xét và phê duyệt hồ sơ khắc phục lỗi. Mức độ nghiêm trọng của lỗi quyết định cấp phê duyệt: lỗi trung bình do Trưởng phòng phê duyệt, lỗi nghiêm trọng do Giám đốc phê duyệt.

2.4.6 Mô tả quy trình

Quy trình Xử lý sự cố phần mềm bắt đầu khi khách hàng phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng dịch vụ. Quy trình gồm 20 hoạt động (activity) được thực hiện xuyên suốt 4 làn (Khách hàng, Nhân viên CSKH, Lập trình viên, Quản lý) — trình bày chi tiết tại Bảng 2.3. Các bước chính được tóm tắt như sau:

Bước 1: Phát hiện và báo lỗi

Khách hàng phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng phần mềm/dịch vụ và nộp phiếu báo lỗi (ticket) mô tả sự cố gặp phải.

Bước 2: Tiếp nhận ticket

Nhân viên CSKH nhận được thông báo phiếu báo lỗi từ khách hàng thông qua hệ thống.

Bước 3: Phản hồi và phân loại song song

Sau khi tiếp nhận, Nhân viên CSKH thực hiện đồng thời hai công việc: gửi email phản hồi xác nhận đã tiếp nhận yêu cầu tới khách hàng, và phân loại nội dung báo lỗi theo nhóm vấn đề.

Bước 4: Xử lý theo ngôn ngữ mô tả lỗi

Sau khi hai nhánh song song hoàn tất, ticket được kiểm tra theo ngôn ngữ mô tả lỗi: nếu khách hàng mô tả bằng Tiếng Nhật, Nhân viên CSKH dịch thuật lại mô tả lỗi; nếu mô tả bằng Tiếng Anh, ticket được xử lý trực tiếp mà không cần dịch thuật.

Bước 5: Chuyển ticket cho lập trình viên

Nhân viên CSKH chuyển ticket (đã được chuẩn hóa ngôn ngữ) cho Lập trình viên để đánh giá kỹ thuật.

Bước 6: Xác định ticket có phải lỗi hệ thống hay không

Lập trình viên xem xét ticket: nếu xác định không phải lỗi hệ thống, ticket được trả lại; nếu xác định đúng là lỗi hệ thống, ticket được xử lý kỹ thuật ở các bước tiếp theo.

Bước 7: Trả lại ticket và hướng dẫn sử dụng

Khi ticket không phải lỗi hệ thống, Lập trình viên trả lại ticket cho Nhân viên CSKH; Nhân viên CSKH hướng dẫn lại khách hàng cách sử dụng đúng, quy trình kết thúc (Kết thúc quy trình).

Bước 8: Điều tra nguyên nhân

Khi ticket được xác định là lỗi hệ thống, Lập trình viên tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra lỗi.

Bước 9: Viết mã lệnh bản vá lỗi

Lập trình viên viết mã lệnh (code) bản vá dựa trên nguyên nhân đã xác định.

Bước 10: Kiểm thử nội bộ

Lập trình viên kiểm thử bản vá trong môi trường nội bộ trước khi trình phê duyệt.

Bước 11: Kiểm tra kết quả Unit Test

Hệ thống kiểm tra mã nguồn có vượt qua Unit Test hay không: nếu Fail, Lập trình viên phải viết lại mã lệnh trước khi tiếp tục; nếu Pass, quy trình chuyển sang bước phân loại mức độ nghiêm trọng.

Bước 12: Viết lại mã lệnh (trường hợp Fail)

Khi bản vá không vượt qua Unit Test, Lập trình viên viết lại mã lệnh để khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.

Bước 13: Phân loại mức độ nghiêm trọng và trình phê duyệt

Sau khi mã nguồn vượt qua Unit Test, ticket được phân loại theo mức độ nghiêm trọng: lỗi trung bình được trình hồ sơ cho Trưởng phòng; lỗi nghiêm trọng được trình hồ sơ cho Giám đốc.

Bước 14: Phê duyệt hồ sơ khắc phục

Quản lý (Trưởng phòng hoặc Giám đốc, tùy mức độ nghiêm trọng) xem xét hồ sơ: nếu không phê duyệt, hồ sơ được chuyển trả để Lập trình viên làm lại mã lệnh và hồ sơ; nếu phê duyệt, hồ sơ được đóng dấu phê duyệt.

Bước 15: Làm lại mã lệnh và hồ sơ (trường hợp không phê duyệt)

Khi hồ sơ không được phê duyệt, Lập trình viên làm lại mã lệnh và hồ sơ trước khi tiếp tục sang bước triển khai.

Bước 16: Triển khai bản vá

Sau khi hồ sơ được phê duyệt (đóng dấu) hoặc mã lệnh/hồ sơ đã được làm lại, Lập trình viên triển khai bản vá lên hệ thống thật.

Bước 17: Kiểm tra kết quả triển khai

Hệ thống ghi nhận kết quả triển khai: nếu thất bại, Lập trình viên hoàn tác (rollback) hệ thống về trạng thái trước khi vá lỗi; nếu thành công, quy trình chuyển sang bước cập nhật nhật ký.

Bước 18: Hoàn tác hệ thống (trường hợp thất bại)

Khi triển khai thất bại, Lập trình viên hoàn tác hệ thống nhằm đảm bảo dịch vụ của khách hàng không bị gián đoạn kéo dài.

Bước 19: Cập nhật nhật ký hệ thống

Dù triển khai thành công hay đã hoàn tác, Lập trình viên cập nhật nhật ký hệ thống, ghi nhận toàn bộ quá trình xử lý sự cố.

Bước 20: Cập nhật trạng thái, phản hồi khách hàng và kết thúc quy trình

Nhân viên CSKH cập nhật trạng thái ticket trong hệ thống và phản hồi trạng thái xử lý cho khách hàng; sự cố được xác nhận đã khắc phục, khách hàng nhận được thông báo và quy trình kết thúc.

2.4.7 Bảng mô tả chi tiết các hoạt động trong quy trình

Bảng 2.3 liệt kê đầy đủ 20 hoạt động (activity) duy nhất trong sơ đồ BPMN (Hình 2.2) cùng tác nhân thực hiện và kết quả đầu ra tương ứng, làm cơ sở cho việc phân tích quy trình ở Chương 4.

Bảng 2.4 Mô tả chi tiết hoạt động quy trình Xử lý sự cố phần mềm

STT	Hoạt động (Activity)	Tác nhân thực hiện	Kết quả đầu ra
1	Nộp phiếu báo lỗi	Khách hàng	Phiếu báo lỗi (ticket) được gửi đi
2	Gửi email phản hồi	Nhân viên CSKH	Email xác nhận đã tiếp nhận
3	Phân loại nội dung	Nhân viên CSKH	Ticket được phân loại theo nhóm vấn đề
4	Dịch thuật mô tả lỗi	Nhân viên CSKH	Mô tả lỗi được dịch sang ngôn ngữ xử lý nội bộ
5	Chuyển ticket cho lập trình viên	Nhân viên CSKH	Ticket được bàn giao cho bộ phận kỹ thuật
6	Trả lại ticket	Lập trình viên	Ticket được trả về do không phải lỗi hệ thống
7	Hướng dẫn lại cách sử dụng	Nhân viên CSKH	Khách hàng được hướng dẫn sử dụng đúng
8	Điều tra nguyên nhân	Lập trình viên	Nguyên nhân gây lỗi được xác định
9	Viết mã lệnh bản vá lỗi	Lập trình viên	Mã lệnh (code) bản vá
10	Kiểm thử nội bộ	Lập trình viên	Kết quả kiểm thử nội bộ (Pass/Fail)
11	Viết lại mã lệnh	Lập trình viên	Mã lệnh bản vá được chỉnh sửa lại
12	Trình hồ sơ cho trưởng phòng	Lập trình viên	Hồ sơ khắc phục lỗi trung bình
13	Trình hồ sơ cho giám đốc	Lập trình viên	Hồ sơ khắc phục lỗi nghiêm trọng
14	Làm lại mã lệnh và lỗi	Lập trình viên	Mã lệnh và hồ sơ được làm lại
15	Đóng dấu phê duyệt	Quản lý	Hồ sơ khắc phục được phê duyệt
16	Triển khai bản vá	Lập trình viên	Bản vá được triển khai lên hệ thống thật

- **Ứng viên:** phát sinh nhu cầu tìm việc, cung cấp CV, tham gia phỏng vấn, phản hồi Offer, cung cấp hồ sơ Visa, tham gia đào tạo hội nhập và thử việc.
- **Cục Xuất Nhập Cảnh Nhật Bản:** xét duyệt và cấp Visa lao động cho ứng viên nước ngoài.

2.5.2 Đối tượng khách hàng

Ứng viên (nội địa Nhật Bản và nước ngoài) có nhu cầu ứng tuyển vào các vị trí kỹ thuật/chuyên môn tại AR System Co., Ltd.

2.5.3 Kết quả

- Yêu cầu tuyển dụng của Trưởng bộ phận chuyên môn được đáp ứng (có nhân sự mới).
- Ứng viên được ký Hợp đồng lao động chính thức và hội nhập thành công.
- (Trường hợp không thành công) Hồ sơ ứng viên được xử lý dứt điểm - từ chối CV, từ chối sau phỏng vấn, hủy tuyển dụng do không cấp Visa, hoặc chấm dứt HĐ thử việc.

2.5.4 Luồng quy trình

Quy trình có 4 làn (Lane) tương ứng 4 tác nhân: **Bộ phận Nhân sự (HR)**, **Trưởng bộ phận chuyên môn**, **Bộ phận Hành chính** và **Bộ phận Hạ tầng IT**. Luồng công việc diễn ra qua 5 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn

- Quy trình bắt đầu (Start Event) khi Ứng viên nộp CV hoặc khi bộ phận chuyên môn phát sinh nhu cầu nhân sự.
- Tại làn HR, nhân viên thực hiện Hoạt động 1: "Tiếp nhận và Sơ loại CV".
- Cổng điều kiện loại trừ 1 (XOR - "CV đạt tiêu chuẩn?"): Nếu Loại → đi tới Sự kiện Kết thúc "Gửi thư từ chối (Loại)"; nếu Đạt → chuyển hồ sơ sang làn Trưởng bộ phận chuyên môn.
- Trưởng bộ phận chuyên môn thực hiện Hoạt động 2: "Phỏng vấn kỹ thuật & Chuyên môn".
- Cổng điều kiện loại trừ 2 (XOR - "Đạt bài phỏng vấn?"): Nếu Fail → Sự kiện Kết thúc "Gửi thư từ chối (Fail)"; nếu Pass → quay lại làn HR.

Giai đoạn 2: Đàm phán Offer và xác định quốc tịch

- HR thực hiện Hoạt động "Gửi Offer Letter & Thỏa thuận lương", sau đó chờ tại Sự kiện trung gian dạng thông điệp "Chờ phản hồi Offer".

- Cổng điều kiện loại trừ 3 (XOR - "Ứng viên đồng ý?"): Nếu Từ chối → vòng lặp làm lại (Rework loop) quay về bước gửi Offer để đàm phán lại mức lương/điều kiện; nếu Đồng ý → tiếp tục.
- Cổng điều kiện loại trừ 4 (XOR - "Quốc tịch ứng viên?"): nhánh "Người Nhật" đi thẳng theo luồng phía trên (bỏ qua thủ tục Visa) để hội tụ ở bước sau; nhánh "Người nước ngoài" chuyển sang Hoạt động 3.

Giai đoạn 3: Thủ tục Visa lao động (chỉ áp dụng nhánh người nước ngoài)

- HR thực hiện Hoạt động 3: "Soạn hồ sơ và Xin cấp Visa lao động", sau đó chờ tại Sự kiện trung gian "Chờ kết quả Visa".
- Cổng điều kiện loại trừ 5 (XOR - "Cục Xuất Nhập Cảnh (XNC) cấp Visa?"): Nếu Từ chối → Sự kiện Kết thúc "Hủy tuyển dụng"; nếu Cấp Visa → hội tụ (cổng gộp ẩn) với nhánh "Người Nhật" để tiếp tục sang giai đoạn chuẩn bị nhận việc.

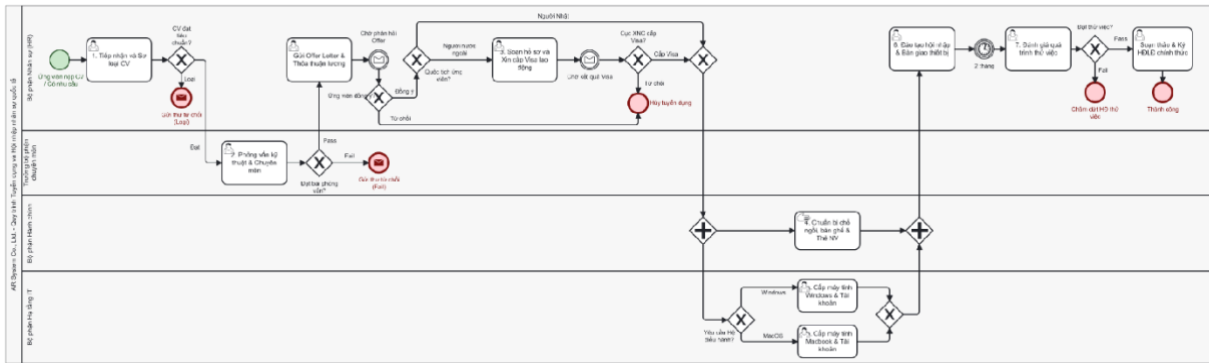
Giai đoạn 4: Chuẩn bị nhận việc (Split & Join song song)

- Cổng điều kiện song song (AND-Split, ký hiệu "+") tách luồng thành 2 nhánh thực hiện đồng thời:
- Nhánh 1 (làn Hành chính): Hoạt động 4 "Chuẩn bị chỗ ngồi, bàn ghế & Thẻ nhân viên".
- Nhánh 2 (làn Hạ tầng IT): trước tiên đi qua Cổng điều kiện loại trừ 6 (XOR - "Yêu cầu Hệ điều hành?"): Windows → Hoạt động 5a "Cấp máy tính Windows & Tài khoản"; MacOS → Hoạt động 5b "Cấp máy tính Macbook & Tài khoản". Hai nhánh phụ này hội tụ lại bằng một Cổng gộp song song (AND-Join) nội bộ trong làn IT.
- Cổng điều kiện song song (AND-Join) tổng: chờ cả kết quả từ Hành chính và từ Hạ tầng IT hoàn tất mới cho phép đi tiếp - đảm bảo chỗ ngồi và thiết bị đều sẵn sàng trước ngày làm việc đầu tiên.

Giai đoạn 5: Hội nhập, thử việc và ký kết chính thức

- HR thực hiện Hoạt động 6: "Đào tạo hội nhập & Bàn giao thiết bị".
- Sự kiện hẹn giờ trung gian (Timer Event) "2 tháng" mô phỏng thời gian thử việc theo luật lao động.
- HR/Trưởng bộ phận thực hiện Hoạt động 7: "Đánh giá quá trình thử việc".
- Cổng điều kiện loại trừ 7 (XOR - "Đạt thử việc?"): Nếu Fail → Sự kiện Kết thúc "Chấm dứt HĐ thử việc"; nếu Pass → Hoạt động "Soạn thảo & Ký HĐLĐ chính thức" → Sự kiện Kết thúc "Thành công".

2.5.5 Mô hình hóa quy trình (BPMN)



Quy trình có 4 làn (Lane) tương ứng 4 tác nhân: **Người Yêu Cầu (Nhân viên)**, **Bộ phận Hành chính**, **Bộ phận Kế toán** và **Ban Giám đốc**. Luồng công việc diễn ra qua 5 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Khởi tạo yêu cầu

- Quy trình bắt đầu (Start Event) khi phát sinh nhu cầu mua sắm thiết bị CNTT tại một bộ phận bất kỳ.
- Nhân viên thực hiện Hoạt động 1: "Tạo Form yêu cầu trên hệ thống".
- Cổng điều kiện loại trừ 1 (XOR - "Điền đủ lý do mua?"): Nếu Thiếu → vòng lặp làm lại (Rework loop) quay về Hoạt động 1 để bổ sung; nếu Đủ → chuyển hồ sơ sang làn Hành chính.

Giai đoạn 2: Kiểm tra tồn kho và báo giá

- Bộ phận Hành chính thực hiện Hoạt động 2: "Kiểm tra tồn kho IT hiện tại".
- Cổng điều kiện loại trừ 2 (XOR - "Thiết bị có sẵn trong kho?"): Nếu Có sẵn (Xuất kho) → bỏ qua toàn bộ giai đoạn phê duyệt ngân sách, đi thẳng theo luồng phía trên tới cổng gộp trước Hoạt động 7; nếu Không có (Mua mới) → chuyển sang Hoạt động 4.
- Bộ phận Hành chính thực hiện Hoạt động 4: "Liên hệ xin báo giá thực tế" từ nhà cung cấp, sau đó chuyển hồ sơ sang làn Kế toán.

Giai đoạn 3: Đối chiếu ngân sách và phê duyệt phân cấp

- Bộ phận Kế toán thực hiện Hoạt động 3: "Đối chiếu hạn mức ngân sách".
- Cổng điều kiện loại trừ 3 (XOR - "Giá mua mới < 10.000.000 VNĐ?"): Nếu < 10 triệu → chuyển tới Hoạt động "Kế toán phê duyệt"; nếu ≥ 10 triệu → chuyển tới Hoạt động "Ban Giám đốc phê duyệt" (làn Ban Giám đốc).
- Hai nhánh phê duyệt hội tụ tại một Cổng gộp loại trừ (XOR-Join), sau đó tiếp tục tới Cổng điều kiện loại trừ 4 (XOR - "Cấp quản lý có duyệt mua?"): Nếu Từ chối → Sự kiện Kết thúc "Hủy yêu cầu mua sắm"; nếu Duyệt → chuyển sang Hoạt động 5.

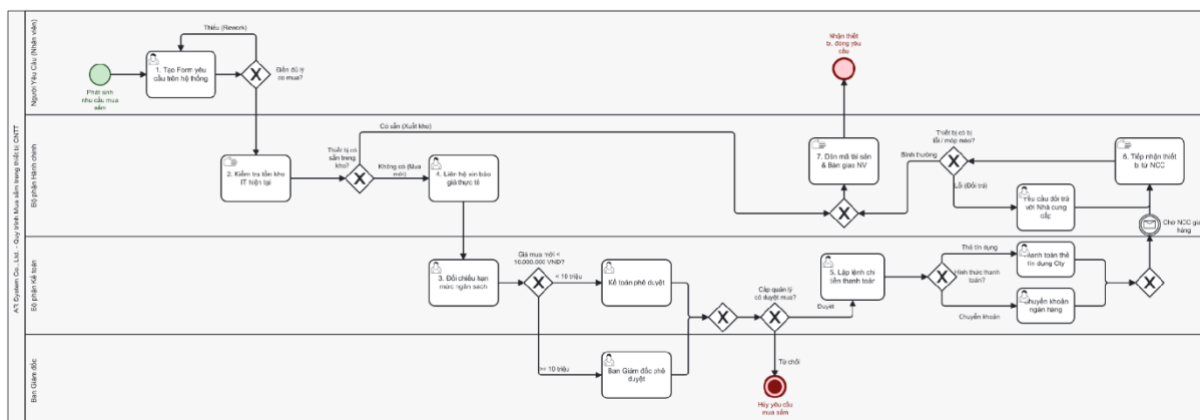
Giai đoạn 4: Thanh toán

- Bộ phận Kế toán thực hiện Hoạt động 5: "Lập lệnh chi tiền thanh toán".
- Cổng điều kiện loại trừ 5 (XOR - "Hình thức thanh toán?"): Thẻ tín dụng → Hoạt động "Thanh toán thẻ tín dụng Cty"; Chuyển khoản → Hoạt động "Chuyển khoản ngân hàng". Hai nhánh hội tụ tại Cổng gộp loại trừ (XOR-Join).
- Sự kiện trung gian dạng thông điệp "Chờ NCC giao hàng" mô phỏng thời gian chờ nhà cung cấp vận chuyển thiết bị.

Giai đoạn 5: Nhận hàng, kiểm tra chất lượng và bàn giao

- Bộ phận Hành chính thực hiện Hoạt động 6: "Tiếp nhận thiết bị từ NCC".
- Cổng điều kiện loại trừ 6 (XOR - "Thiết bị có bị lỗi/móp méo?"): Nếu Lỗi (Đổi trả) → Hoạt động "Yêu cầu đổi trả với Nhà cung cấp" rồi quay lại chờ NCC giao hàng lần nữa (vòng lặp Rework); nếu Bình thường → chuyển tới Cổng gộp loại trừ cuối cùng (XOR-Join), nơi hội tụ với nhánh "Có sẵn (Xuất kho)" từ Giai đoạn 2.
- Bộ phận Hành chính thực hiện Hoạt động 7: "Dán mã tài sản & Bàn giao NV", kết thúc quy trình tại Sự kiện Kết thúc "Nhận thiết bị, đóng yêu cầu".

2.6.5 Mô hình hóa quy trình (BPMN)



Hình 2.6 Sơ đồ BPMN quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1 Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

3.1.1 Đối tượng phỏng vấn

- 02 Chuyên viên Hạ tầng & Bảo mật: 100% là nhân sự quốc tế, trực tiếp rà soát log, đánh giá lỗ hổng và viết bản vá.
- 01 Trưởng phòng Kỹ thuật: Người Nhật Bản, đóng vai trò kiểm duyệt phương án và “phiên dịch” rủi ro kỹ thuật.
- 01 Đại diện Ban Giám đốc: Người Nhật Bản, nắm quyền phê duyệt ngân sách mua công cụ vá lỗi và đóng dấu mộc Hanko.

3.1.2 Bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu

A. ĐỊNH TÍNH - Có cấu trúc (5 câu)

- Anh/chị đánh giá mức độ rủi ro đối với toàn hệ thống khi phải chờ đợi phê duyệt giấy tờ (Hanko) cho các sự cố khẩn cấp (Zero-day exploit) ở mức nào? (Bình thường / Cao / Rất cao / Cực kỳ nghiêm trọng).
- Anh/chị đánh giá mức độ hiệu quả của việc giải trình ngân sách mua công cụ bảo mật khi có sự bất đồng ngôn ngữ giữa Kỹ sư ngoại quốc và Ban Giám đốc? (Rất kém / Kém / Bình thường / Tốt).
- Tâm lý làm việc của đội ngũ IT khi phải “ngồi chờ” sếp đóng dấu duyệt trong lúc máy chủ đang bị đe dọa tấn công là như thế nào? (Rất ức chế / Căng thẳng / Hơi khó chịu / Bình thường).
- Anh/chị đánh giá sự cần thiết của việc duy trì cổng phê duyệt thủ công của Ban Giám đốc đối với các lỗ hổng đã được xác định là Critical? (Hoàn toàn không cần thiết / Có thể ủy quyền / Cần thiết / Rất cần thiết).
- Mức độ đồng thuận của anh/chị với việc số hóa quy trình (áp dụng e-Approval) thay cho văn hóa đóng dấu Hanko vật lý? (Rất phản đối / Phản đối / Đồng ý / Rất đồng ý).

B. ĐỊNH TÍNH - Không cấu trúc (5 câu)

- Khó khăn lớn nhất của Chuyên viên quốc tế khi phải giải trình một rủi ro kỹ thuật phức tạp bằng tiếng Anh cho Ban Giám đốc người Nhật, phi kỹ thuật, hiểu để xin ngân sách là gì?
- Trưởng phòng Kỹ thuật đang gặp áp lực gì khi phải đóng vai trò trung gian “phiên dịch” từ ngôn ngữ công nghệ sang ngôn ngữ kinh doanh và rủi ro tài chính?
- Hãy kể lại một sự cố bảo mật gần nhất mà việc chờ đợi phê duyệt đã gây ra nguy cơ downtime nghiêm trọng?

- Theo quan điểm của anh/chị, tại sao Ban Giám đốc vẫn duy trì việc đóng dấu Hanko vật lý ngay cả đối với các lỗ hổng khẩn cấp?
- Nếu được quyền thiết kế một luồng “Đường tắt” (Fast-track) xử lý khẩn cấp cho rủi ro cấp độ Đỏ, anh/chị sẽ đề xuất quy trình đó hoạt động như thế nào?

C. ĐỊNH LƯỢNG - Có cấu trúc (5 câu)

- Trung bình thời gian chờ Ban Giám đốc có mặt ở văn phòng để đóng dấu mộc Hanko phê duyệt cấp ngân sách xử lý sự cố là bao lâu? (< 4 giờ / 4-12 giờ / 1-2 ngày / > 2 ngày).
- Thời gian trung bình (Cycle Time) để chuyên viên IT điều tra xong nguyên nhân và viết mã bản vá là bao lâu? (< 2 giờ / 2-4 giờ / 4-8 giờ / > 8 giờ).
- Tỷ lệ báo cáo rủi ro bị Ban Giám đốc trả lại (Rework) do không hiểu rõ thuật ngữ kỹ thuật và tác động kinh doanh là bao nhiêu? (< 10% / 10-20% / 20-30% / > 30%).
- Trung bình mỗi tháng hệ thống phát sinh bao nhiêu cảnh báo bảo mật ở mức độ Cao/Nghiêm trọng cần xử lý mua tool lập tức? (0-1 lần / 2-3 lần / 4-5 lần / > 5 lần).
- Trung bình một chuyên viên IT phải tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc soạn thảo báo cáo giải trình rủi ro bằng văn bản? (< 30 phút / 30-60 phút / 1-2 giờ / > 2 giờ).

D. ĐỊNH LƯỢNG - Không cấu trúc (5 câu)

- Anh/chị ước tính chi phí thiệt hại đền bù vi phạm SLA cho khách hàng nếu hệ thống bị gián đoạn hoàn toàn trong thời gian chờ phê duyệt bản vá là bao nhiêu VNĐ?
- Xin cung cấp con số chính xác về Tổng thời gian toàn trình (Lead Time) tính từ lúc hệ thống báo động đỏ đến lúc bản vá được Deploy lên Cloud thành công trong tháng trước?
- Chính xác có bao nhiêu bước kiểm duyệt/ký nháy trung gian trước khi một hồ sơ rủi ro đến được bàn của Giám đốc?
- Theo anh/chị, việc chậm trễ trong khâu duyệt giấy tờ đã làm tăng nguy cơ dữ liệu khách hàng bị rò rỉ bao nhiêu phần trăm so với tiêu chuẩn ngành?
- Nếu áp dụng phê duyệt tự động (Auto-approve) cho các giải pháp vá lỗi có ngân sách dưới 50 triệu VNĐ, quy trình hiện tại sẽ được rút ngắn chính xác bao nhiêu giờ?

3.2 Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án

3.2.1 Đối tượng phỏng vấn

- Người đề xuất: 02 Trưởng bộ phận (01 người Nhật Bản, 01 người Quốc tế) thường xuyên có nhu cầu xin cấp ngân sách cho dự án.
- Người thẩm định: 02 Chuyên viên Kế toán và 01 Trưởng phòng Tài chính, trực tiếp thực hiện các bước kiểm tra chéo.
- Người phê duyệt: 01 thành viên Ban Giám đốc, người giữ con dấu Hanko.

3.2.2 Bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu

A. ĐỊNH TÍNH - Có cấu trúc (5 câu)

- Anh/chị đánh giá mức độ phù hợp của hạn mức 20.000.000 VNĐ phân cấp lên Ban Giám đốc phê duyệt trong bối cảnh giá cả thị trường hiện tại như thế nào? (Rất thấp / Thấp / Phù hợp / Cao / Rất cao).
- Mức độ phức tạp của việc điền hồ sơ đề xuất cấp ngân sách trên hệ thống ERP hiện tại ra sao? (Rất phức tạp / Khá rườm rà / Bình thường / Dễ sử dụng).
- Việc phải chờ Ban Giám đốc đóng dấu mộc Hanko ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ triển khai dự án của khối Kỹ thuật? (Gây đình trệ nghiêm trọng / Có ảnh hưởng nhưng bù đắp được / Không ảnh hưởng).
- Anh/chị đánh giá mức độ cần thiết của việc Kế toán tự liên hệ bên thứ ba để kiểm tra chéo báo giá thị trường? (Rất lãng phí thời gian / Bình thường / Rất cần thiết để chống gian lận).
- Mức độ hài lòng chung về thời gian từ lúc trình duyệt đến lúc tiền được giải ngân thực tế? (Rất không hài lòng / Không hài lòng / Bình thường / Hài lòng / Rất hài lòng).

B. ĐỊNH TÍNH - Không cấu trúc (5 câu)

- Theo anh/chị, việc Kế toán phải tự liên hệ đối tác thứ ba để kiểm tra chéo báo giá thị trường đang gặp khó khăn gì và ảnh hưởng thế nào đến tiến độ chung?
- Dành cho Trưởng bộ phận Quốc tế: Anh/chị có những bức xúc gì khi dự án bị đình trệ vì Ban Giám đốc đi công tác và không có người đóng dấu phê duyệt ngân sách?
- Dành cho Kế toán: Xin mô tả những lỗi phổ biến mà các phòng ban thường mắc khi làm Form đề xuất khiến hồ sơ bị trả lại (Rework)?
- Hãy kể lại một trường hợp cụ thể mà dự án R&D bị lỡ cơ hội thị trường vì dòng tiền giải ngân quá chậm?
- Nếu được thay đổi một bước để quy trình cấp ngân sách theo Fast-track mà vẫn kiểm soát an toàn, anh/chị sẽ đề xuất giải pháp gì?

C. ĐỊNH LƯỢNG - Có cấu trúc (5 câu)

- Trung bình một hồ sơ xin ngân sách từ 20 triệu VNĐ bị chờ ở bước Ban Giám đốc đóng dấu Hanko trong bao lâu? (< 1 ngày / 1-3 ngày / 3-5 ngày / > 5 ngày).
- Trung bình một Trưởng bộ phận mất bao nhiêu thời gian để thu thập báo giá và hoàn thiện Form đề xuất trên ERP? (< 30 phút / 1-2 giờ / 3-5 giờ / Cả ngày làm việc).
- Tỷ lệ hồ sơ có giá trị từ 20.000.000 VNĐ, bắt buộc trình Giám đốc, chiếm khoảng bao nhiêu? (< 20% / 20-40% / 40-60% / > 60%).
- Thời gian trung bình để Kế toán hoàn tất kiểm tra chéo lịch sử chi tiêu và báo giá thị trường là bao lâu? (< 1 giờ / 1-4 giờ / 1 ngày / > 1 ngày).

- Trung bình một hồ sơ bị trả lại bao nhiêu lần trước khi được duyệt chính thức? (0 lần / 1 lần / 2 lần / > 2 lần).

D. ĐỊNH LƯỢNG - Không cấu trúc (5 câu)

- Anh/chị ước tính chính xác tỷ lệ hồ sơ bị Kế toán trả lại do thiếu thông tin bắt buộc hoặc báo giá sai quy cách là bao nhiêu phần trăm mỗi tháng?
- Chính xác có bao nhiêu hồ sơ xin ngân sách được khởi tạo và xử lý trên toàn công ty trong tháng gần nhất?
- Xin ước tính tổng Lead Time tính bằng giờ làm việc từ khi Trưởng bộ phận bấm “Gửi yêu cầu” đến khi nhận tiền giải ngân?
- Nếu quy đổi Idle Time của đội dự án khi chờ giải ngân thành tiền lương, công ty đang lãng phí bao nhiêu VNĐ mỗi tháng?
- Nếu nâng hạn mức phê duyệt của Trưởng phòng Tài chính từ 20 triệu lên 50 triệu VNĐ, khối lượng công việc của Ban Giám đốc sẽ giảm bao nhiêu phần trăm?

3.3 Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp

3.3.1 Dựa trên bằng chứng

3.3.1.1 Mô tả quy trình hiện có

Để phục vụ hoạt động triển khai dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, AR System Co., Ltd. đang áp dụng quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp (B2B Onboarding). Quy trình này bắt đầu từ thời điểm khách hàng chấp thuận sử dụng dịch vụ và kết thúc khi khách hàng hoàn tất nghiệm thu hệ thống cũng như được kích hoạt tài khoản chính thức.

Quy trình hiện tại bao gồm các giai đoạn chính:

- Soạn thảo và thương lượng hợp đồng.
- Ký kết hợp đồng.
- Phát hành hóa đơn và xác nhận thanh toán.
- Triển khai hạ tầng Cloud.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu.
- Cấp tài khoản quản trị.
- Đào tạo khách hàng.
- Bàn giao và nghiệm thu hệ thống.
- Kích hoạt tài khoản chính thức.

Trong quá trình thực hiện, quy trình có thể phát sinh các nhánh xử lý như:

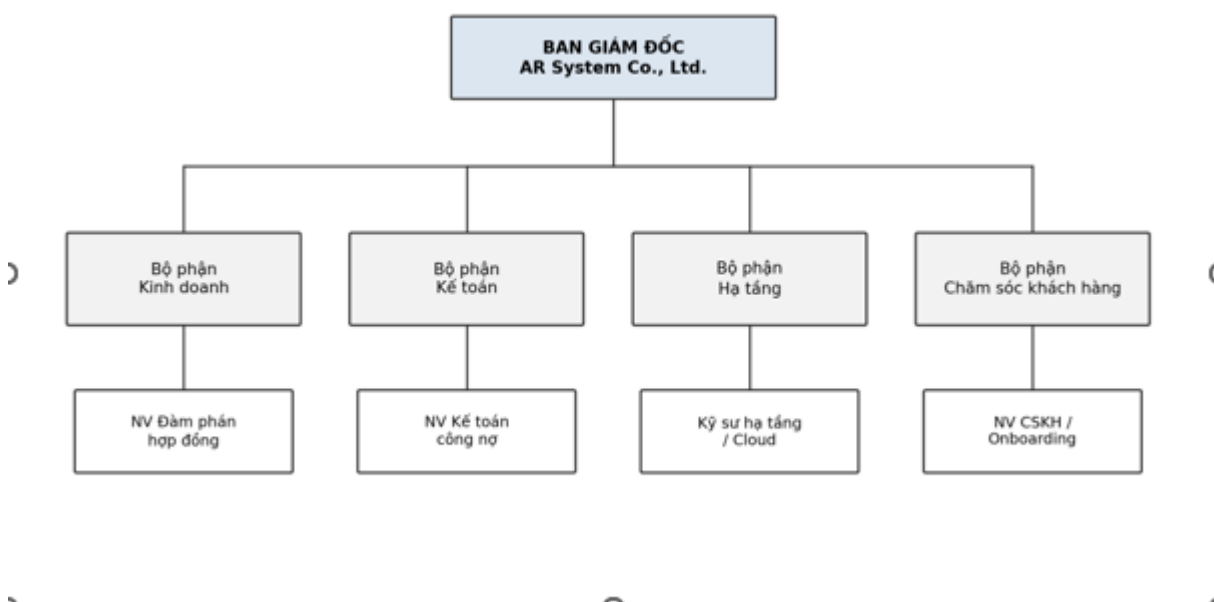
- Yêu cầu điều chỉnh hợp đồng.
- Chậm thanh toán.
- Dòi lịch đào tạo.
- Khách hàng từ chối nghiệm thu.

Các nhánh xử lý này được thể hiện trong mô hình BPMN và là cơ sở để thực hiện các hoạt động phân tích cải tiến ở các chương tiếp theo.

3.3.1.2 Sơ đồ tổ chức

Bảng 3.1 Các bộ phận tham gia quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Bộ phận	Vai trò
Bộ phận Kinh doanh	Soạn thảo và ký kết hợp đồng
Bộ phận Kế toán	Phát hành hóa đơn và xác nhận thanh toán
Bộ phận Hạ tầng	Triển khai hệ thống Cloud
Bộ phận Chăm sóc khách hàng	Đào tạo và hỗ trợ khách hàng
Khách hàng	Ký hợp đồng, thanh toán và nghiệm thu



Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

3.3.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 3.2 Kế hoạch thực hiện quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng theo ngày

Ngày	Hoạt động
Ngày 1	Soạn thảo và gửi hợp đồng
Ngày 2 - 4	Khách hàng xem xét hợp đồng
Ngày 5	Ký kết hợp đồng
Ngày 5	Phát hành hóa đơn
Ngày 6 - 10	Chờ thanh toán
Ngày 11	Xác nhận thanh toán
Ngày 11	Khởi tạo môi trường Cloud
Ngày 12	Cấu hình hệ thống và cơ sở dữ liệu
Ngày 13	Cấp tài khoản quản trị
Ngày 13	Soạn tài liệu hướng dẫn
Ngày 14	Đào tạo khách hàng
Ngày 15	Bàn giao và nghiệm thu
Ngày 15	Kích hoạt tài khoản chính thức

Bảng 3.3 Kế hoạch vận hành quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng theo tuần

Tuần	Công việc chính
Tuần 1	Đàm phán, chỉnh sửa và ký kết hợp đồng
Tuần 2	Thanh toán và xác nhận thanh toán
Tuần 2	Triển khai môi trường Cloud
Tuần 2	Thiết lập hệ thống
Tuần 3	Đào tạo khách hàng
Tuần 3	Nghiệm thu và bàn giao

3.3.1.4 Thuật ngữ và số tay quy trình

Để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình nghiên cứu, nhóm sử dụng các thuật ngữ sau.

Bảng 3.4 Danh mục thuật ngữ quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Thuật ngữ	Ý nghĩa
BPMN	Business Process Model and Notation
B2B	Business to Business
Onboarding	Quá trình tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
SLA	Service Level Agreement
Cloud Server	Máy chủ điện toán đám mây
Admin Account	Tài khoản quản trị hệ thống
Invoice	Hóa đơn thanh toán
Acceptance Report	Biên bản nghiệm thu

3.3.1.5 Biểu mẫu

❖ Kịch bản Workshop

Chủ đề:

Khảo sát quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp.

Mục tiêu:

- Xác định các bước của quy trình hiện tại.
- Xác định các tác nhân tham gia.
- Thu thập các vấn đề phát sinh trong thực tế.
- Xác định những điểm có thể cải tiến.

Thành phần tham gia:

- Đại diện Bộ phận Kinh doanh.
- Đại diện Bộ phận Kế toán.
- Đại diện Bộ phận Hạ tầng.
- Đại diện Bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Nhóm thực hiện dự án.

Nội dung:

1. Giới thiệu mục tiêu khảo sát.
2. Trình bày quy trình hiện tại.
3. Thảo luận các trường hợp ngoại lệ.
4. Ghi nhận khó khăn và đề xuất cải tiến.
5. Xác nhận thông tin khảo sát.

❖ Biên bản cuộc họp

Bảng 3.5 Mẫu biên bản cuộc họp quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Tên dự án	Phân tích quy trình B2B Onboarding
Ngày họp	
Người chủ trì	
Thành phần tham dự	
Nội dung thảo luận	
Vấn đề được ghi nhận	
Đề xuất cải tiến	
Kết luận	
Người lập biên bản	(Ký và ghi rõ họ tên)

3.3.2 Phỏng vấn

Danh sách câu hỏi khảo sát được xây dựng cho các đối tượng liên quan (Khách hàng, Bộ phận Kinh doanh, Kế toán, Hạ tầng, Chăm sóc khách hàng), gồm hai nhóm: câu hỏi định tính và câu hỏi định lượng, mỗi nhóm gồm 5 câu có cấu trúc và 5 câu không cấu trúc.

3.3.2.1 Danh sách câu hỏi định tính (10 câu)

a) Câu hỏi có cấu trúc (5 câu)

1. Anh/chị đánh giá mức độ rõ ràng của các điều khoản hợp đồng hiện tại như thế nào?
(Rất rõ ràng / Rõ ràng / Bình thường / Chưa rõ ràng / Không rõ ràng)
2. Anh/chị có thường xuyên gặp phải yêu cầu chỉnh sửa hợp đồng từ khách hàng không?
(Luôn luôn / Thường xuyên / thỉnh thoảng / Hiếm khi / Không bao giờ)
3. Kênh trao đổi thông tin nào được sử dụng nhiều nhất giữa các bộ phận trong quy trình?
(Email / Hợp trực tuyến / Điện thoại / Hệ thống nội bộ / Khác)
4. Anh/chị đánh giá mức độ phối hợp giữa các bộ phận trong quy trình như thế nào? (Rất tốt / Tốt / Trung bình / Kém / Rất kém)
5. Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng với tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiện tại như thế nào? (Rất hài lòng / Hài lòng / Bình thường / Chưa hài lòng / Không hài lòng)

b) Câu hỏi không cấu trúc (5 câu)

6. Theo anh/chị, đâu là bước gây khó khăn hoặc mất nhiều thời gian nhất trong quy trình hiện tại? Vì sao?
7. Anh/chị đã từng gặp tình huống ngoại lệ nào ngoài các trường hợp thông thường (ví dụ: khách hàng từ chối nghiệm thu nhiều lần)? Anh/chị đã xử lý như thế nào?
8. Nếu được đề xuất một thay đổi để cải thiện quy trình, anh/chị sẽ đề xuất điều gì?

9. Những khó khăn nào phát sinh khi phối hợp giữa các bộ phận (Kinh doanh - Kế toán - Hạ tầng - CSKH) trong quá trình Onboarding?
10. Theo anh/chị, trải nghiệm của khách hàng trong giai đoạn Onboarding hiện tại có những điểm nào chưa hài lòng?

3.3.2.2 Danh sách câu hỏi định lượng (10 câu)

a) Câu hỏi có cấu trúc (5 câu)

11. Thời gian trung bình từ khi gửi hợp đồng đến khi khách hàng ký kết là bao lâu? (<3 ngày / 3-5 ngày / 6-10 ngày / >10 ngày)
12. Tỷ lệ hợp đồng phải chỉnh sửa ít nhất 1 lần trước khi ký là bao nhiêu? (<10% / 10-30% / 30-50% / >50%)
13. Số lượng email nhắc nợ trung bình gửi cho một khách hàng chậm thanh toán là bao nhiêu? (1 lần / 2 lần / 3 lần / >3 lần)
14. Thời gian trung bình để hoàn tất khởi tạo hạ tầng Cloud, cấu hình và cơ sở dữ liệu là bao lâu? (<1 ngày / 1-2 ngày / 3-4 ngày / >4 ngày)
15. Tỷ lệ khách hàng tham gia đào tạo đúng lịch ngay lần mời đầu tiên là bao nhiêu? (<50% / 50-70% / 70-90% / >90%)

b) Câu hỏi không cấu trúc (5 câu)

16. Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu hợp đồng được ký kết thành công?
17. Chi phí trung bình (nhân sự + hạ tầng) để hoàn tất Onboarding cho một khách hàng là bao nhiêu?
18. Tỷ lệ phần trăm khách hàng được gắn cờ VIP - SLA trên tổng số khách hàng mới là bao nhiêu?
19. Số ngày trung bình từ lúc ký hợp đồng đến khi tài khoản chính thức được kích hoạt là bao nhiêu?
20. Số lượng nhân sự trung bình tham gia trực tiếp vào một chu trình Onboarding là bao nhiêu người?

3.4 Quy trình Xử lý sự cố phần mềm

3.4.1 Dựa trên bằng chứng

3.4.1.1. Mô tả quy trình hiện có

Để phục vụ hoạt động hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, AR System Co., Ltd. đang áp dụng quy trình Xử lý sự cố phần mềm. Quy trình này bắt đầu từ thời điểm khách hàng phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng dịch vụ và nộp phiếu báo lỗi (ticket), và kết thúc khi sự cố được xác nhận đã khắc phục hoặc khi ticket được xác định không phải lỗi hệ thống và khách hàng được hướng dẫn lại cách sử dụng.

Quy trình hiện tại bao gồm các giai đoạn chính:

Tiếp nhận và phản hồi phiếu báo lỗi từ khách hàng.

Phân loại nội dung và chuẩn hóa ngôn ngữ mô tả lỗi.

Chuyển ticket cho lập trình viên đánh giá kỹ thuật.

Điều tra nguyên nhân và viết mã lệnh bản vá lỗi.

Kiểm thử nội bộ (Unit Test) bản vá lỗi.

Trình hồ sơ và phê duyệt phương án khắc phục theo mức độ nghiêm trọng.

Triển khai bản vá lên hệ thống thật.

Cập nhật nhật ký hệ thống và phản hồi trạng thái xử lý cho khách hàng.

Trong quá trình thực hiện, quy trình có thể phát sinh các nhánh xử lý như:

Ticket không phải lỗi hệ thống (trả lại ticket, hướng dẫn lại cách sử dụng).

Bản vá không vượt qua kiểm thử nội bộ (phải viết lại mã lệnh).

Hồ sơ khắc phục không được phê duyệt (phải làm lại mã lệnh và hồ sơ).

Triển khai bản vá thất bại (phải hoàn tác/rollback hệ thống).

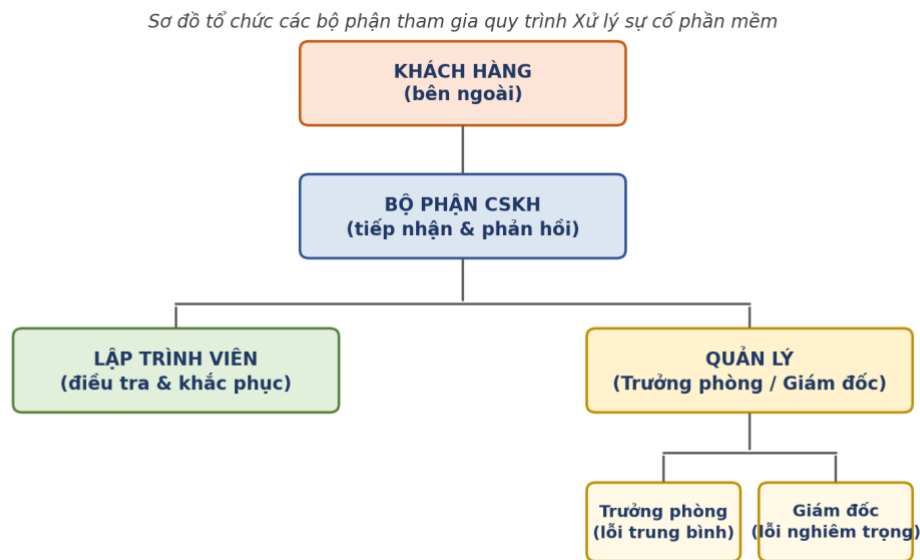
Các nhánh xử lý này được thể hiện trong mô hình BPMN tại mục 2.2 và là cơ sở để thực hiện các hoạt động phân tích cải tiến ở các chương tiếp theo.

3.4.1.2. Sơ đồ tổ chức

Bảng 3.6 Các bộ phận tham gia quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Bộ phận	Vai trò
Khách hàng	Phát hiện lỗi, nộp phiếu báo lỗi, nhận phản hồi và kết quả xử lý
Bộ phận CSKH	Tiếp nhận, phản hồi, phân loại, dịch thuật và chuyển ticket; cập nhật và phản hồi trạng thái xử lý

Lập trình viên	Điều tra nguyên nhân, viết và kiểm thử mã lệnh bản vá, triển khai bản vá, hoàn tác hệ thống khi cần
Quản lý (Trưởng phòng/Giám đốc)	Phê duyệt hồ sơ khắc phục lỗi theo mức độ nghiêm trọng



Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức các bộ phận tham gia quy trình Xử lý sự cố phần mềm

3.4.1.3. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.7 Kế hoạch thực hiện quy trình theo ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận ticket)

Thời điểm	Hoạt động
Ngày 1 (giờ 0–1)	Khách hàng nộp phiếu báo lỗi; CSKH tiếp nhận, phản hồi và phân loại
Ngày 1 (giờ 1–2)	Dịch thuật mô tả lỗi (nếu cần) và chuyển ticket cho lập trình viên
Ngày 1 (giờ 2–4)	Lập trình viên xác định ticket có phải lỗi hệ thống hay không
Ngày 1 (giờ 4–24)	Điều tra nguyên nhân, viết mã lệnh bản vá và kiểm thử nội bộ
Ngày 2	Trình hồ sơ khắc phục cho Trưởng phòng/Giám đốc phê duyệt
Ngày 2	Phê duyệt hồ sơ (hoặc làm lại mã lệnh và hồ sơ nếu không được duyệt)

Ngày 2 – 3	Triển khai bản vá lên hệ thống thật
Ngày 3	Cập nhật nhật ký hệ thống, cập nhật trạng thái và phản hồi khách hàng

Bảng 3.8 Kế hoạch vận hành quy trình Xử lý sự cố phần mềm theo tuần

Tuần	Công việc chính
Tuần 1	Tiếp nhận, phân loại và chuyển giao ticket kỹ thuật
Tuần 1	Điều tra nguyên nhân, viết mã lệnh và kiểm thử nội bộ
Tuần 1 – 2	Trình hồ sơ, phê duyệt và triển khai bản vá
Tuần 2	Cập nhật nhật ký hệ thống và phản hồi khách hàng

3.4.1.4. Thuật ngữ và sổ tay quy trình

Để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình nghiên cứu, nhóm sử dụng các thuật ngữ sau.

Bảng 3.9 Danh mục thuật ngữ quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Thuật ngữ	Ý nghĩa
BPMN	Business Process Model and Notation
Ticket	Phiếu báo lỗi/yêu cầu hỗ trợ do khách hàng gửi
Bug / Lỗi hệ thống	Sai sót trong phần mềm gây ra sự cố khi vận hành
Unit Test	Kiểm thử đơn vị — kiểm tra mã nguồn ở mức nhỏ nhất trước khi triển khai
Patch / Bản vá	Đoạn mã lệnh được viết để khắc phục lỗi hệ thống
Rollback	Hoàn tác hệ thống về trạng thái trước khi triển khai bản vá
SLA	Service Level Agreement — cam kết mức độ dịch vụ
Severity (Mức độ nghiêm trọng)	Mức độ ảnh hưởng của lỗi, dùng để phân cấp phê duyệt (trung bình/ng nghiêm trọng)
System Log (Nhật ký hệ thống)	Bản ghi lại toàn bộ quá trình xử lý sự cố phục vụ truy vết

3.4.1.5. Biểu mẫu

❖ Kịch bản Workshop

Chủ đề: Khảo sát quy trình Xử lý sự cố phần mềm.

Mục tiêu:

Xác định các bước của quy trình xử lý sự cố hiện tại.

Xác định các tác nhân tham gia (CSKH, Lập trình viên, Quản lý).

Thu thập các vấn đề phát sinh trong thực tế (thời gian phản hồi, tỷ lệ ticket sai, tỷ lệ rollback...).

Xác định những điểm có thể cải tiến về SLA và chất lượng bản vá.

Thành phần tham gia:

Đại diện Bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Đại diện Bộ phận Lập trình viên/Kỹ thuật.

Đại diện Quản lý (Trưởng phòng/Giám đốc kỹ thuật).

Nhóm thực hiện dự án.

Nội dung:

1. Giới thiệu mục tiêu khảo sát.
2. Trình bày quy trình xử lý sự cố hiện tại.
3. Thảo luận các trường hợp ngoại lệ (ticket sai, Fail Unit Test, không phê duyệt, rollback).
4. Ghi nhận khó khăn và đề xuất cải tiến.
5. Xác nhận thông tin khảo sát.

❖ Biên bản cuộc họp (mẫu)

Tên dự án: Phân tích quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Ngày họp:

Người chủ trì:

Thành phần tham dự:

Nội dung thảo luận:

Vấn đề được ghi nhận:

Đề xuất cải tiến:

Kết luận:

Người lập biên bản (Ký và ghi rõ họ tên)

3.4.2 Phỏng vấn

Danh sách câu hỏi khảo sát được xây dựng cho các đối tượng liên quan (Khách hàng, Bộ phận CSKH, Lập trình viên, Quản lý), gồm hai nhóm: câu hỏi định tính và câu hỏi định lượng, mỗi nhóm gồm 5 câu có cấu trúc (structured — có sẵn phương án trả lời, dễ tổng hợp) và 5 câu không cấu trúc (unstructured — câu hỏi mở, thu thập thông tin chuyên sâu).

3.4.2.1. Danh sách câu hỏi định tính (10 câu)

a) Câu hỏi có cấu trúc (5 câu)

1. Anh/chị đánh giá mức độ rõ ràng của phiếu báo lỗi (ticket) hiện tại như thế nào? (Rất rõ ràng / Rõ ràng / Bình thường / Chưa rõ ràng / Không rõ ràng)
2. Anh/chị có thường xuyên gặp ticket không phải lỗi hệ thống (do thao tác sai của khách hàng) không? (Luôn luôn / Thường xuyên / thỉnh thoảng / Hiếm khi / Không bao giờ)
3. Kênh trao đổi thông tin nào được sử dụng nhiều nhất giữa CSKH, Lập trình viên và Quản lý trong quá trình xử lý sự cố? (Email / Họp trực tuyến / Điện thoại / Hệ thống ticket nội bộ / Khác)
4. Anh/chị đánh giá mức độ phối hợp giữa CSKH và Lập trình viên trong quy trình như thế nào? (Rất tốt / Tốt / Trung bình / Kém / Rất kém)
5. Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng với quy trình phê duyệt hồ sơ khắc phục lỗi hiện tại như thế nào? (Rất hài lòng / Hài lòng / Bình thường / Chưa hài lòng / Không hài lòng)

b) Câu hỏi không cấu trúc (5 câu)

6. Theo anh/chị, đâu là bước gây khó khăn hoặc mất nhiều thời gian nhất trong quy trình xử lý sự cố hiện tại? Vì sao?
7. Anh/chị đã từng gặp tình huống ngoại lệ nào ngoài các trường hợp thông thường (ví dụ: bản vá phải rollback nhiều lần)? Anh/chị đã xử lý như thế nào?
8. Nếu được đề xuất một thay đổi để cải thiện quy trình, anh/chị sẽ đề xuất điều gì?
9. Những khó khăn nào phát sinh khi phối hợp giữa các bộ phận (CSKH – Lập trình viên – Quản lý) trong quá trình xử lý sự cố?

10. Theo anh/chị, trải nghiệm của khách hàng khi báo lỗi và chờ xử lý sự cố hiện tại có những điểm nào chưa hài lòng?

3.4.2.2. Danh sách câu hỏi định lượng (10 câu)

a) Câu hỏi có cấu trúc (5 câu)

1. Thời gian trung bình từ khi khách hàng nộp ticket đến khi CSKH phản hồi xác nhận là bao lâu? (<1 giờ / 1-4 giờ / 4-12 giờ / >12 giờ)
2. Tỷ lệ ticket được xác định không phải lỗi hệ thống trên tổng số ticket tiếp nhận là bao nhiêu? (<10% / 10-30% / 30-50% / >50%)
3. Số lần trung bình một bản vá phải viết lại do Fail Unit Test là bao nhiêu? (0 lần / 1 lần / 2 lần / >2 lần)
4. Thời gian trung bình từ khi xác định lỗi hệ thống đến khi hồ sơ khắc phục được phê duyệt là bao lâu? (<1 ngày / 1-2 ngày / 3-4 ngày / >4 ngày)
5. Tỷ lệ bản vá triển khai thành công ngay lần đầu (không phải rollback) là bao nhiêu? (<70% / 70-85% / 85-95% / >95%)

b) Câu hỏi không cấu trúc (5 câu)

6. Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ticket sự cố phần mềm được tiếp nhận?
7. Chi phí trung bình (nhân sự + thời gian) để xử lý hoàn tất một sự cố phần mềm là bao nhiêu?
8. Tỷ lệ phần trăm sự cố được phân loại mức độ nghiêm trọng (trình Giám đốc) trên tổng số sự cố là bao nhiêu?
9. Số ngày trung bình từ lúc tiếp nhận ticket đến khi sự cố được xác nhận đã khắc phục là bao nhiêu?
10. Số lượng nhân sự trung bình tham gia trực tiếp vào việc xử lý một sự cố phần mềm là bao nhiêu người?

3.5 Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế

3.5.1 Đối tượng phỏng vấn

Nhân viên HR, Trưởng bộ phận chuyên môn, Nhân viên Hành chính, Nhân viên Hạ tầng IT, 1-2 nhân viên mới (nước ngoài & Nhật) đã trải qua quy trình trong 6 tháng gần nhất.

3.5.2 Bộ câu hỏi phỏng vấn

A. ĐỊNH TÍNH — Có cấu trúc (5 câu)

1. Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng với thời gian xử lý ở bước công việc mình phụ trách như thế nào? *(Thang đo: Rất không hài lòng - Không hài lòng - Bình thường - Hài lòng - Rất hài lòng)*
2. Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính gây chậm trễ mà anh/chị thường gặp nhất? *(Chọn 1: Chờ phê duyệt / Chờ đối tác-cơ quan bên ngoài / Thiếu thông tin đầu vào / Hệ thống/công cụ chưa hỗ trợ / Khác)*
3. Anh/chị đánh giá mức độ cần thiết của bước xét duyệt/phê duyệt hiện tại như thế nào? *(Rất không cần thiết - Rất cần thiết)*
4. Anh/chị có đồng ý rằng việc số hóa/tích hợp hệ thống giữa các bộ phận sẽ giúp giảm thời gian xử lý không? *(Có / Không / Không chắc)*
5. Theo anh/chị, bộ phận nào cần phối hợp chặt chẽ hơn với bộ phận của mình? *(Chọn từ danh sách các bộ phận liên quan trong sơ đồ)*

B. ĐỊNH TÍNH — Không cấu trúc (5 câu)

6. Anh/chị hãy mô tả những khó khăn/vướng mắc thường gặp nhất khi thực hiện công việc của mình trong quy trình này?
7. Theo kinh nghiệm của anh/chị, đâu là nguyên nhân gốc rễ khiến quy trình bị kéo dài hoặc phát sinh lỗi/làm lại?
8. Anh/chị có đề xuất gì để cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận tham gia quy trình?
9. Hãy kể lại một trường hợp cụ thể mà quy trình xử lý không suôn sẻ và cách anh/chị đã xử lý tình huống đó?
10. Nếu được thay đổi một điều trong quy trình hiện tại, anh/chị sẽ thay đổi điều gì và vì sao?

C. ĐỊNH LƯỢNG — Có cấu trúc (5 câu)

11. Trung bình mỗi hồ sơ/yêu cầu, anh/chị mất bao nhiêu giờ để xử lý xong phần việc của mình? *(điền số giờ cụ thể)*
12. Tỷ lệ hồ sơ/yêu cầu bị trả lại để làm lại (rework) tại bước của anh/chị là bao nhiêu %? *(khung: <5% / 5-15% / 15-30% / >30%)*
13. Thời gian chờ trung bình trước khi anh/chị nhận được hồ sơ để xử lý là bao lâu? *(điền số giờ/ngày)*

14. Trung bình mỗi tháng anh/chị xử lý bao nhiêu hồ sơ/yêu cầu? (*điền số cụ thể*)
15. Tỷ lệ hồ sơ bị từ chối/hủy tại bước của anh/chị là bao nhiêu %? (*khung: <5% / 5-15% / 15-30% / >30%*)

D. ĐỊNH LƯỢNG — Không cấu trúc (5 câu)

16. Anh/chị ước tính toàn bộ quy trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mất khoảng bao lâu, và giai đoạn nào chiếm nhiều thời gian nhất?
17. Theo ước tính của anh/chị, chi phí phát sinh do lãng phí/làm lại/chờ đợi trong quy trình này khoảng bao nhiêu mỗi năm?
18. Anh/chị có thể chia sẻ số liệu thực tế (nếu có ghi nhận) về số lần phát sinh sự cố/lỗi trong quý gần nhất không?
19. Nếu quy trình được số hóa/tự động hóa, anh/chị ước lượng có thể tiết kiệm được bao nhiêu % thời gian hoặc chi phí?
20. Anh/chị ước tính tần suất xảy ra của vấn đề đặc thù trong quy trình (VD: hồ sơ Visa bị trả lại / thiết bị giao lỗi) là khoảng bao nhiêu lần trong 1 quý?

3.6 Quy trình Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

3.6.1 Đối tượng phỏng vấn

Nhân viên Hành chính, Nhân viên Kế toán, 1 thành viên Ban Giám đốc, 2-3 nhân viên đã từng gửi yêu cầu mua sắm thiết bị trong 3-6 tháng gần nhất.

3.6.2 Bộ câu hỏi phỏng vấn

A. ĐỊNH TÍNH — Có cấu trúc (5 câu)

1. Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng với thời gian xử lý ở bước công việc mình phụ trách như thế nào? (*Thang đo: Rất không hài lòng - Không hài lòng - Bình thường - Hài lòng - Rất hài lòng*)
2. Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính gây chậm trễ mà anh/chị thường gặp nhất? (*Chọn 1: Chờ phê duyệt / Chờ đối tác-cơ quan bên ngoài / Thiếu thông tin đầu vào / Hệ thống/công cụ chưa hỗ trợ / Khác*)
3. Anh/chị đánh giá mức độ cần thiết của bước xét duyệt/phê duyệt hiện tại như thế nào? (*Rất không cần thiết - Rất cần thiết*)
4. Anh/chị có đồng ý rằng việc số hóa/tích hợp hệ thống giữa các bộ phận sẽ giúp giảm thời gian xử lý không? (*Có / Không / Không chắc*)

5. Theo anh/chị, bộ phận nào cần phối hợp chặt chẽ hơn với bộ phận của mình? (*Chọn từ danh sách các bộ phận liên quan trong sơ đồ*)

B. ĐỊNH TÍNH — Không cấu trúc (5 câu)

6. Anh/chị hãy mô tả những khó khăn/vướng mắc thường gặp nhất khi thực hiện công việc của mình trong quy trình này?
7. Theo kinh nghiệm của anh/chị, đâu là nguyên nhân gốc rễ khiến quy trình bị kéo dài hoặc phát sinh lỗi/làm lại?
8. Anh/chị có đề xuất gì để cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận tham gia quy trình?
9. Hãy kể lại một trường hợp cụ thể mà quy trình xử lý không suôn sẻ và cách anh/chị đã xử lý tình huống đó?
10. Nếu được thay đổi một điều trong quy trình hiện tại, anh/chị sẽ thay đổi điều gì và vì sao?

C. ĐỊNH LƯỢNG — Có cấu trúc (5 câu)

11. Trung bình mỗi hồ sơ/yêu cầu, anh/chị mất bao nhiêu giờ để xử lý xong phần việc của mình? (điền số giờ cụ thể)
12. Tỷ lệ hồ sơ/yêu cầu bị trả lại để làm lại (rework) tại bước của anh/chị là bao nhiêu %? (khung: <5% / 5-15% / 15-30% / >30%)
13. Thời gian chờ trung bình trước khi anh/chị nhận được hồ sơ để xử lý là bao lâu? (điền số giờ/ngày)
14. Trung bình mỗi tháng anh/chị xử lý bao nhiêu hồ sơ/yêu cầu? (điền số cụ thể)
15. Tỷ lệ hồ sơ bị từ chối/hủy tại bước của anh/chị là bao nhiêu %? (khung: <5% / 5-15% / 15-30% / >30%)

D. ĐỊNH LƯỢNG — Không cấu trúc (5 câu)

16. Anh/chị ước tính toàn bộ quy trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mất khoảng bao lâu, và giai đoạn nào chiếm nhiều thời gian nhất?
17. Theo ước tính của anh/chị, chi phí phát sinh do lãng phí/làm lại/chờ đợi trong quy trình này khoảng bao nhiêu mỗi năm?
18. Anh/chị có thể chia sẻ số liệu thực tế (nếu có ghi nhận) về số lần phát sinh sự cố/lỗi trong quý gần nhất không?

19. Nếu quy trình được số hóa/tự động hóa, anh/chị ước lượng có thể tiết kiệm được bao nhiêu % thời gian hoặc chi phí?
20. Anh/chị ước tính tần suất xảy ra của vấn đề đặc thù trong quy trình (VD: hồ sơ Visa bị trả lại / thiết bị giao lỗi) là khoảng bao nhiêu lần trong 1 quý?

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

4.1 Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

4.1.1 Phân tích định tính

4.1.1.1. Phân tích giá trị gia tăng (Value-Added Analysis)

Bảng 4.1 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

Phân loại	Hoạt động	Tác nhân	Mô tả chi tiết lý do phân loại
VA	Khắc phục kỹ thuật tại chỗ; Cô lập vùng máy chủ; Triển khai bản vá	Chuyên viên Bảo mật	Trực tiếp bảo vệ dữ liệu khách hàng và duy trì giá trị cốt lõi của dịch vụ SaaS.
BVA	Phân tích log; Viết phương án xử lý; Cập nhật Security Log	Chuyên viên, Trưởng phòng	Cần thiết cho quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và lưu vết kiểm toán.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Trình Ban Giám đốc xin ngân sách / đóng dấu Hanko	Ban Giám đốc	Lãng phí chờ đợi. Đề xuất áp dụng e-Approval và Auto-approve theo hạn mức.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Tìm phương án mã nguồn mở và viết lại	Chuyên viên	Lãng phí Rework do hồ sơ bị trả lại. Đề xuất tích hợp báo cáo đa ngôn ngữ và Executive Summary.

4.1.1.2. Phân tích sự lãng phí (Waste Analysis)

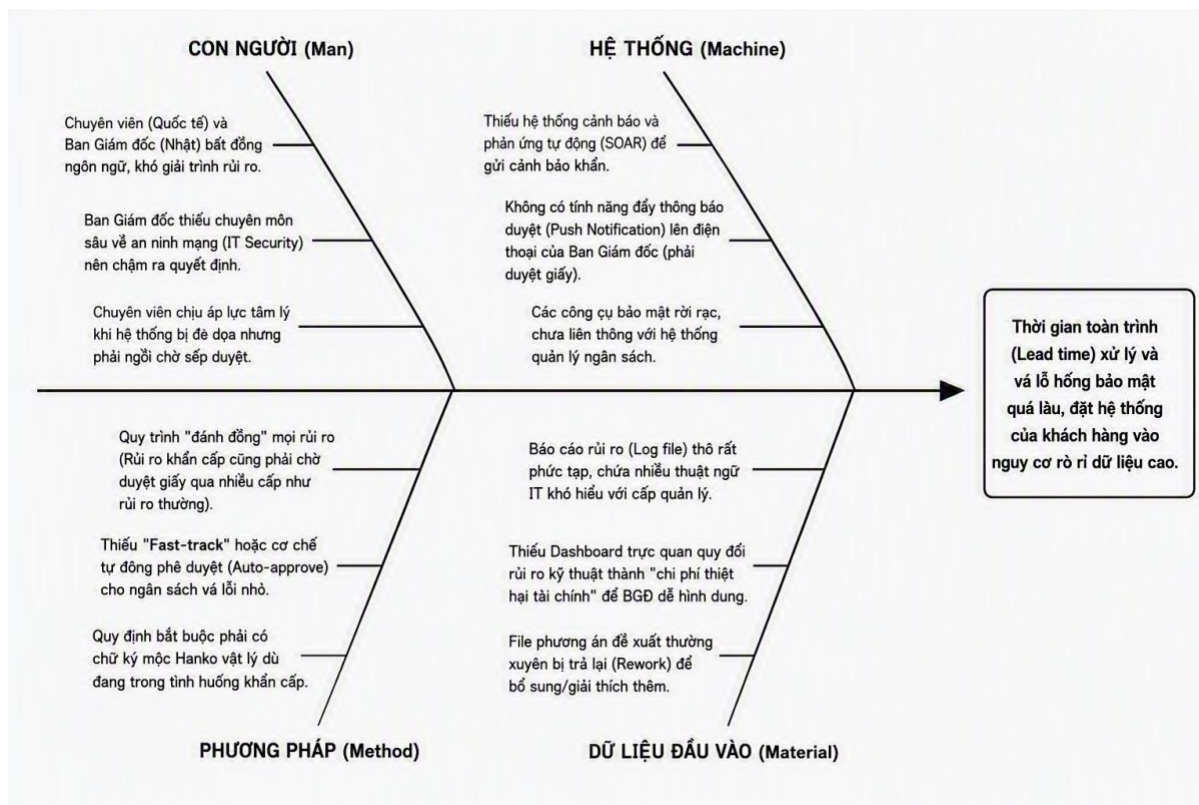
Bảng 4.2 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

Phân loại Lãng phí	Tên lãng phí	Mô tả chi tiết & Tác động	Đề xuất biện pháp khắc phục (To-Be)
Di chuyển / Thao tác (Move)	Luân chuyển hồ sơ phê duyệt giữa Trưởng phòng và Ban Giám đốc	Hồ sơ và giải trình phải chuyển qua lại giữa các làn phê duyệt tại G6 và G7, làm tăng nguy cơ chậm và thất lạc thông tin.	Số hóa bằng e-Approval, dùng một hồ sơ điện tử duy nhất.
Chờ đợi (Hold)	Chờ Ban Giám đốc đóng dấu Hanko	Máy chủ bị cô lập trong khi hồ sơ xin ngân sách chờ người có thẩm quyền hiện diện, làm Wait Time tăng mạnh.	Phân quyền Fast-track và phê duyệt trên thiết bị di động.

Làm thừa (Overdo)	Giải thích lại thuật ngữ và viết lại phương án	Bất đồng ngôn ngữ và chuyên môn khiến chuyên viên phải diễn giải, chỉnh sửa hồ sơ nhiều vòng.	Dùng AI tóm tắt log thành Executive Summary song ngữ, gắn tác động kinh doanh.
-------------------	--	---	--

4.1.1.3. Phân tích các bên liên quan / nguyên nhân gốc rễ (Fishbone)

Vấn đề cốt lõi (Đầu cá): “Lead Time xử lý lỗ hổng quá lâu do mắc kẹt tại làn phê duyệt.”



Hình 4.1 Sơ đồ Xương cá quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

1. Nhóm nguyên nhân về Con người (Man)

- Ban Giám đốc thiếu chuyên môn bảo mật sâu.
- Chuyên viên quốc tế gặp rào cản ngôn ngữ khi giải trình tính cấp bách và tác động kinh doanh.

2. Nhóm nguyên nhân về Hệ thống (Machine)

- Thiếu nền tảng SOAR để tự động hóa cảnh báo, điều phối ứng phó và lưu vết quyết định.

3. Nhóm nguyên nhân về Phương pháp / Quy trình (Method)

- Quy trình “đánh đồng”: rủi ro khẩn cấp vẫn phải chờ duyệt tay như rủi ro thông thường.
- Chưa có hạn mức ủy quyền và luồng Fast-track cho sự cố Critical.

4. Nhóm nguyên nhân về Dữ liệu đầu vào (Material)

- Báo cáo kỹ thuật chưa được chuẩn hóa thành bản tóm tắt rủi ro kinh doanh đa ngôn ngữ.

Kết luận từ Mô hình xương cá: Nút thắt lớn nhất nằm ở Phương pháp và Hệ thống, cụ thể là cơ chế duyệt tay theo Hanko, thiếu hạn mức ủy quyền và thiếu nền tảng SOAR/AI hỗ trợ phân loại rủi ro.

4.1.2 Phân tích định lượng

4.1.2.1. Phân tích và tính toán thời gian

Bảng 4.3 Phân tích thời gian Quy trình - Kịch bản rủi ro Critical có phát sinh chi phí

Bước thực hiện	Tác nhân	Phân loại	Cycle Time (CT)	Wait Time (WT)	Processing Time (PT)
1. Thiết lập cấu hình và quét lỗ hổng	Chuyên viên	BVA	0,5 giờ	0,0 giờ	0,5 giờ
2. Phân tích log và đánh giá mức độ	Chuyên viên	BVA	1,0 giờ	0,0 giờ	1,0 giờ
3a. Cô lập vùng máy chủ bị ảnh hưởng (song song)	Chuyên viên	VA	0,5 giờ	0,0 giờ	0,5 giờ
3b. Viết phương án xử lý và dự trù kinh phí (song song)	Chuyên viên	BVA	1,0 giờ	0,0 giờ	1,0 giờ
4. Trình Ban Giám đốc phê duyệt / đóng dấu Hanko	Ban Giám đốc	NVA	0,0 giờ	48,0 giờ	48,0 giờ
5. Cài đặt công cụ và áp dụng bản vá trên Staging	Chuyên viên	VA	1,0 giờ	0,0 giờ	1,0 giờ
6. Triển khai bản vá lên Production; cập nhật log	Chuyên viên	VA	0,5 giờ	0,0 giờ	0,5 giờ
Tổng cộng (kịch bản Critical có chi phí, không Rework)	-	-	4,0 giờ	48,0 giờ	52,0 giờ

Bảng 4.4 So sánh Lead Time giữa các kịch bản xử lý quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

Kịch bản	Cycle Time	Wait Time	Lead Time	Quy đổi ngày
Kịch bản As-Is điển hình	4,0 giờ	48,0 giờ	52,0 giờ	≈ 2,17 ngày
Kịch bản As-Is chờ duyệt kéo dài	4,0 giờ	72,0 giờ	76,0 giờ	≈ 3,17 ngày
Kịch bản To-Be Auto-approve dưới 50 triệu	4,0 giờ	≈ 0 giờ	≈ 4,0 giờ	≈ 0,17 ngày

Nhận xét: Trong kịch bản điển hình, Wait Time chiếm khoảng 92,3% Lead Time (48/52 giờ). Vì vậy, cắt giảm chờ phê duyệt tạo tác động lớn hơn đáng kể so với chỉ tối ưu thao tác kỹ thuật.

4.1.2.2. Phân tích chất lượng

Bảng 4.5 Tổng hợp Chỉ số Chất lượng và Khối lượng Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

Tiêu chí phân tích	Số liệu	Ghi chú
Cảnh báo bảo mật trung bình mỗi tháng	15 cảnh báo	Khối lượng tổng
Cảnh báo mức Cao/Nghiêm trọng cần mua công cụ	≈ 3 cảnh báo/tháng	≈ 20% tổng cảnh báo
Thời gian kỹ thuật thực tế cho một sự cố	≈ 4 giờ	Cycle Time
Thời gian chờ phê duyệt	48-72 giờ	Wait Time
Thời gian Rework và chờ duyệt dùng để tính chi phí	≈ 10 giờ/sự cố	Cơ sở tính Cost of Waste

4.1.2.2. Phân tích và tính toán chi phí lãng phí

Đơn giá nhân sự sử dụng theo nội dung đầu vào: 300.000 VNĐ/giờ. Công thức: $Cost\ of\ Waste = Số\ giờ\ NVA \times Tần\ suất \times Đơn\ giá$.

Bảng 4.6 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Quản lý rủi ro và Bảo mật hệ thống

Hạng mục Lãng phí	Loại lãng phí	Tần suất	Thời gian NVA	Đơn giá	Chi phí
Rework và chờ duyệt cho sự cố Critical	Hold / Rework	3 sự cố/tháng	10 giờ/sự cố	300.000 đ/giờ	9.000.000 đ/tháng

TỔNG CHI PHÍ LÃNG PHÍ TRỰC TIẾP / THÁNG	-	-	30 giờ	-	9.000.000 đ/tháng
Quy đổi ước tính theo năm nếu tần suất không đổi	-	36 sự cố/năm	360 giờ	300.000 đ/giờ	108.000.000 đ/năm

4.1.2.3. Đề xuất khắc phục dựa trên dữ liệu định lượng

1. Áp dụng Auto-approve theo hạn mức dưới 50 triệu VNĐ

- Cơ sở định lượng: Wait Time điển hình là 48 giờ, chiếm khoảng 92,3% Lead Time.
- Giải pháp: Tự động phê duyệt giải pháp và lỗi Critical có chi phí dưới hạn mức, kèm lưu vết và thông báo hậu kiểm.
- Lợi ích dự kiến: đưa Lead Time từ khoảng 52 giờ xuống gần Cycle Time 4 giờ, giảm khoảng 92,3% thời gian toàn trình.

2. Triển khai e-Approval và Fast-track

- Cơ sở định lượng: Wait Time dao động 48-72 giờ.
- Giải pháp: Phê duyệt điện tử trên thiết bị di động, ủy quyền dự phòng và cảnh báo quá hạn.
- Lợi ích dự kiến: loại bỏ phụ thuộc vào sự hiện diện vật lý và dấu Hanko trong tình huống khẩn cấp.

3. Chuẩn hóa Executive Summary song ngữ

- Cơ sở định lượng: 10 giờ/sự cố được dùng cho Rework và chờ duyệt.
- Giải pháp: AI tóm tắt log thành thông tin CVSS, tác động dịch vụ, chi phí và quyết định cần duyệt bằng ngôn ngữ dễ hiểu.
- Lợi ích dự kiến: giảm số vòng viết lại hồ sơ và nâng chất lượng đầu vào cho người phê duyệt.

4. Triển khai SOAR/AI để phân loại rủi ro

- Cơ sở định lượng: 15 cảnh báo/tháng, khoảng 3 cảnh báo Cao/Nghiêm trọng.
- Giải pháp: Tự động thu thập log, chấm điểm CVSS và kích hoạt playbook theo cấp độ.
- Lợi ích dự kiến: tập trung nguồn lực con người vào nhóm cảnh báo cần ưu tiên và rút ngắn thời gian phản ứng.

4.1.3 Đề xuất mô hình quá trình lý tưởng

Các làn (Lanes) sau khi tối ưu

- Hệ thống SOAR/AI tự động; Chuyên viên Hạ tầng & Bảo mật; Trưởng phòng Kỹ thuật; Ban Giám đốc thực hiện hậu kiểm hoặc phê duyệt ngoại lệ.

Tổng số Hoạt động: 7 hoạt động

- Thu thập cảnh báo và log tự động; chấm điểm CVSS; cô lập tự động vùng ảnh hưởng; tạo phương án và Executive Summary; áp dụng bản vá trên Staging; triển khai Production; cập nhật Security Log và báo cáo hậu kiểm.

Cấu trúc Cổng điều kiện và Tách/Gộp luồng

- [Cổng 1 - XOR]: Có phát hiện lỗi hồng không? (Không → lập báo cáo an toàn / Có → chấm điểm rủi ro).
- [Cổng 2 - XOR]: Mức độ rủi ro theo CVSS? (Thấp/Trung bình → xử lý thường / Cao/Critical → kích hoạt Fast-track).
- [Cổng 3 - AND Split]: Đồng thời cô lập vùng ảnh hưởng và tạo phương án xử lý kèm dự toán.
- [Cổng 4 - AND Join]: Chỉ tiếp tục khi cô lập và phương án đã hoàn tất.
- [Cổng 5 - XOR]: Rủi ro Critical và chi phí dưới 50 triệu VNĐ? (Có → Auto-approve, bỏ qua lán BGĐ / Không → e-Approval theo thẩm quyền).
- [Cổng 6 - XOR]: Bản vá trên Staging có xung đột không? (Có → rollback và điều chỉnh / Không → triển khai Production).
- [Cổng 7 - XOR]: Dữ liệu sau triển khai có ổn định không? (Ổn định → cập nhật log, dỡ cô lập / Lỗi → kích hoạt Quy trình 6 và playbook khôi phục).

Bảng 4.7 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is

Tiêu chí	Mô hình Hiện tại (As-Is)	Mô hình Lý tưởng (To-Be)	Mức độ cải thiện
Phân loại rủi ro	Chuyên viên phân tích thủ công	AI chấm điểm CVSS và ưu tiên cảnh báo	Rút ngắn thời gian nhận diện và thống nhất mức độ
Phê duyệt chi phí dưới 50 triệu	Chờ Hanko 48-72 giờ	Auto-approve kèm hậu kiểm	Loại bỏ gần như toàn bộ Wait Time
Giải trình rủi ro	Báo cáo kỹ thuật, dễ phát sinh Rework	Executive Summary song ngữ	Giảm vòng viết lại và hiểu sai
Lead Time kịch bản điển hình	≈ 52 giờ	≈ 4 giờ	Giảm khoảng 48 giờ, tương đương ≈ 92,3%
Chi phí lãng phí trực tiếp	≈ 9.000.000 đ/tháng	Kỳ vọng giảm mạnh phần Hold/Rework	Cần đo lại sau triển khai để xác nhận mức tiết kiệm thực tế

Đánh giá tổng thể: Mô hình To-Be chuyển quy trình từ phòng thủ thụ động, phụ thuộc phê duyệt vật lý, sang ứng phó gần thời gian thực. Trọng tâm cải tiến là phân loại rủi ro tự động, phê duyệt theo hạn mức và kiểm soát hậu kiểm có lưu vết.

4.2 Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách

4.2.1 Phân tích định tính

4.2.1.1. Phân tích giá trị gia tăng (Value-Added Analysis)

Bảng 4.8 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án

Phân loại	Hoạt động	Tác nhân	Mô tả chi tiết lý do phân loại
VA	Nhận ngân sách/tài sản và triển khai dự án	Người đề xuất	Trực tiếp tạo điều kiện để dự án vận hành và tạo ra kết quả chuyên môn cho công ty.
BVA	Kiểm tra lịch sử chi tiêu; Đối chiếu hạn mức; Phê duyệt; Quyết toán	Tài chính, Ban Giám đốc	Cần thiết để kiểm soát tài chính, chống gian lận, tuân thủ thuế và quản trị rủi ro.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Luân chuyển hồ sơ giấy và chờ đóng dấu Hanko	Tài chính, Ban Giám đốc	Lãng phí chờ đợi và di chuyển. Đề xuất e-Approval, chữ ký số và nâng hạn mức ủy quyền.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Xuất dữ liệu, ghép Excel và lập báo cáo thẩm định thủ công	Kế toán	Làm thừa do ERP chưa tự động tổng hợp. Đề xuất Auto-generate báo cáo và tích hợp API báo giá.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Bổ sung hồ sơ hoặc chứng từ do nhập thiếu/sai	Người đề xuất, Kế toán	Rework tại G1 và G8. Đề xuất Form có trường bắt buộc và kiểm tra chứng từ tự động.

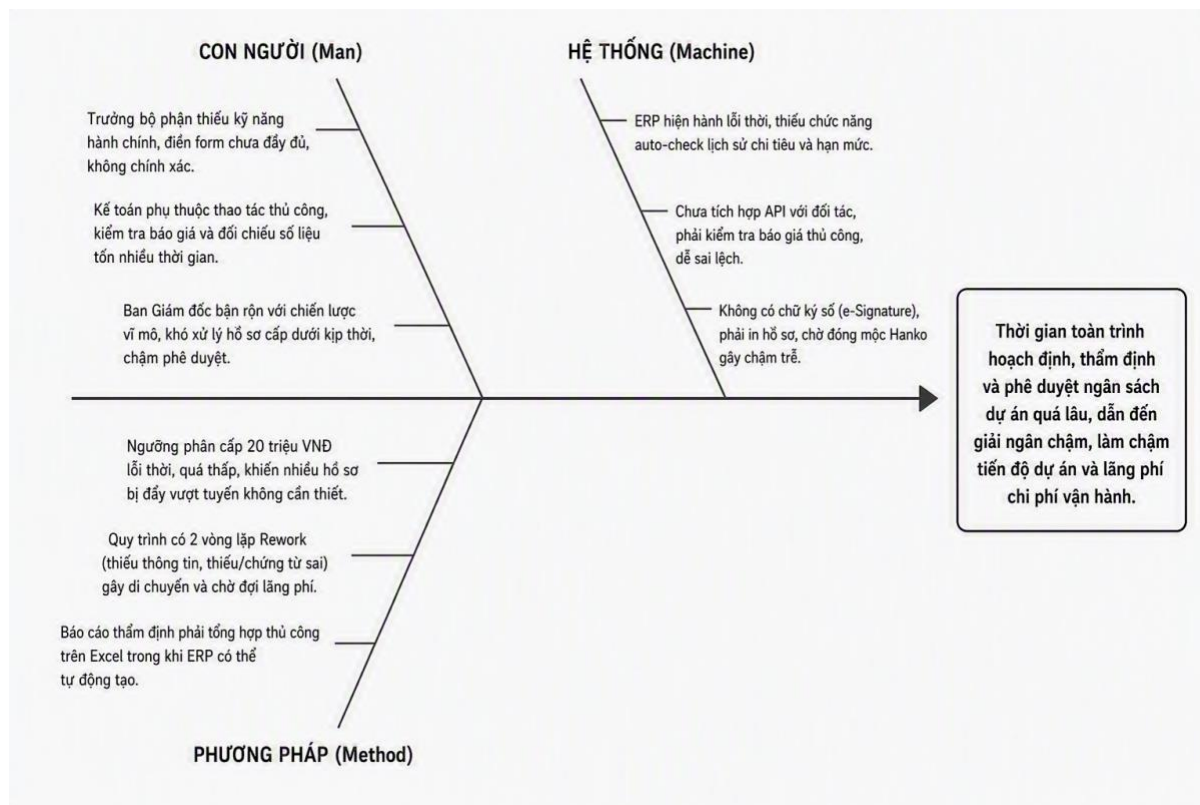
4.2.1.2. Phân tích sự lãng phí (Waste Analysis)

Bảng 4.9 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án

Phân loại Lãng phí	Tên lãng phí	Mô tả chi tiết & Tác động	Đề xuất biện pháp khắc phục (To-Be)
Di chuyển / Thao tác (Move)	Luân chuyển hồ sơ và chứng từ qua nhiều cấp	Hồ sơ từ 20 triệu VNĐ phải chuyển lên Ban Giám đốc; hồ sơ sai phải quay lại tại G1 hoặc G8.	Sử dụng hồ sơ điện tử duy nhất, Form bắt buộc và e-Signature.
Chờ đợi (Hold)	Chờ kiểm tra báo giá và chờ đóng dấu Hanko	Đây là nút thắt chính, làm nhánh Ban Giám đốc kéo dài tới 4,5 ngày.	Tích hợp API báo giá, e-Approval trên thiết bị di động và ủy quyền dự phòng.

Làm thừa (Overdo)	Tổng hợp báo cáo thẩm định bằng Excel thủ công	Kế toán phải xuất, cắt ghép dữ liệu từ ERP có thể tự động tạo báo cáo.	Tự động trích xuất lịch sử chi tiêu và tạo báo cáo thẩm định.
-------------------	--	--	---

4.2.1.3. Phân tích các bên liên quan / nguyên nhân gốc rễ (Fishbone)



Hình 4.2 Sơ đồ Xương cá Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách

1. Nhóm nguyên nhân về Con người (Man)

- Trưởng bộ phận thiếu kỹ năng hành chính, dễ điền Form thiếu hoặc sai.
- Ban Giám đốc bận công tác chiến lược, khó xử lý hồ sơ vi mô kịp thời.

2. Nhóm nguyên nhân về Hệ thống (Machine)

- ERP thiếu Auto-check lịch sử chi tiêu, chưa tích hợp API báo giá và chưa có chữ ký số.

3. Nhóm nguyên nhân về Phương pháp / Quy trình (Method)

- Ngưỡng 20 triệu VNĐ không còn phù hợp, khiến hơn 60% hồ sơ bị đẩy lên Ban Giám đốc.
- Kiểm tra báo giá và tổng hợp báo cáo vẫn thực hiện thủ công.

4. Nhóm nguyên nhân về Dữ liệu đầu vào (Material)

- Form đề xuất và chứng từ VAT dễ thiếu thông tin hoặc sai quy cách, gây Rework tại G1 và G8.

Kết luận từ Mô hình xương cá: Nút thắt chủ yếu nằm ở chính sách phân quyền và năng lực hệ thống. Đây là hai nhóm nguyên nhân nội bộ có thể cải thiện trực tiếp bằng việc nâng hạn mức, chuẩn hóa dữ liệu và số hóa phê duyệt.

4.2.2 Phân tích định lượng

4.2.2.1. Phân tích và tính toán thời gian

Bảng 4.10 Phân tích thời gian Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách

Bước thực hiện	Tác nhân	Phân loại	Cycle Time (CT)	Wait Time (WT)	Processing Time (PT)
1. Lập hồ sơ và báo giá sơ bộ trên ERP	Người đề xuất	BVA	2,0 giờ	2,0 giờ	4,0 giờ
2a. Kiểm tra lịch sử chi tiêu và hạn mức (song song)	Kế toán 1	BVA	1,5 giờ	2,5 giờ	4,0 giờ
2b. Kiểm tra chéo báo giá bên thứ ba (song song)	Kế toán 2	BVA	2,0 giờ	6,0 giờ	8,0 giờ
3. Đóng gói báo cáo thẩm định chung	Bộ phận Tài chính	BVA	1,0 giờ	1,0 giờ	2,0 giờ
4. Ban Giám đốc xem xét và đóng dấu Hanko	Ban Giám đốc	NVA	0,5 giờ	72,0 giờ	72,5 giờ
5. Lập lệnh và thực hiện giải ngân	Kế toán	BVA	1,0 giờ	4,0 giờ	5,0 giờ
6. Nhận ngân sách/tài sản	Người đề xuất	VA	0,5 giờ	8,0 giờ	8,5 giờ
Tổng cộng nhánh từ 20 triệu VNĐ (không Rework)	-	-	8,0 giờ	100,0 giờ	108,0 giờ (4,5 ngày)

Bảng 4.11 So sánh Lead Time giữa các kịch bản xử lý quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách

Kịch bản	Lead Time	Cấp phê duyệt / Cơ chế	Chênh lệch hoặc nhận xét
A. Hồ sơ dưới 20 triệu VNĐ - Trưởng phòng Tài chính duyệt	≈ 1 ngày	Không qua Ban Giám đốc	Mốc As-Is nhanh
B. Hồ sơ từ 20 triệu VNĐ - Ban Giám đốc duyệt	≈ 4,5 ngày	Chờ Hanko vật lý	Chậm hơn A khoảng 3,5 ngày

C. To-Be từ 20 đến dưới 50 triệu VNĐ	Kỳ vọng gần nhánh A	Trưởng phòng Tài chính được ủy quyền	Loại bỏ bước chờ Ban Giám đốc
D. To-Be từ 50 triệu VNĐ	Tính bằng giờ sau số hóa	Ban Giám đốc e-Approval	Cần đo thực tế sau triển khai

Nhận xét: Chênh lệch Lead Time giữa nhánh dưới 20 triệu và nhánh từ 20 triệu là khoảng 3,5 ngày. Nút thắt nằm ở cấp phê duyệt và cơ chế Hanko, không phải ở độ phức tạp của giao dịch.

4.2.2.2. Phân tích chất lượng

Bảng 4.12 Phân tích Chất lượng quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách dự án

Tiêu chí phân tích	Số liệu	Tỷ lệ	Ghi chú / Nguyên nhân gốc rễ
Tổng số hồ sơ xử lý trung bình / tháng	50 hồ sơ	100%	Khối lượng cơ sở
Hồ sơ phải làm lại tại G1 hoặc G8	≈ 12,5 hồ sơ/tháng	25%	Thiếu thông tin đầu vào hoặc sai chứng từ VAT
Hồ sơ trình Ban Giám đốc theo ngưỡng hiện tại	Hơn 30 hồ sơ/tháng	> 60%	Ngưỡng 20 triệu VNĐ
Hồ sơ còn phải trình Ban Giám đốc sau khi nâng ngưỡng	Ước tính giảm 40% khối lượng hiện tại	Chưa đủ dữ liệu để xác định số tuyệt đối	Cần đo theo phân bố giá trị hồ sơ thực tế

4.2.2.3. Phân tích và tính toán chi phí lãng phí

Đơn giá nhân sự Kế toán: 180.000 VNĐ/giờ. Công thức: $Cost\ of\ Waste = Số\ giờ\ NVA \times Đơn\ giá\ nhân\ sự \times Tàn\ suất$.

Bảng 4.13 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Hoạch định và Phê duyệt ngân sách

Hạng mục Lãng phí	Loại lãng phí	Thời gian NVA	Đơn giá	Chi phí
Thao tác thủ công và xử lý Rework	Overdo / Rework	30 giờ/tháng	180.000 đ/giờ	5.400.000 đ/tháng
TỔNG CHI PHÍ LÃNG PHÍ TRỰC TIẾP / THÁNG	-	30 giờ	-	5.400.000 đ/tháng
Quy đổi ước tính theo năm nếu tần suất không đổi	-	360 giờ/năm	180.000 đ/giờ	64.800.000 đ/năm

4.2.2.4. Phân tích và tính toán chi phí lãng phí

1. Nâng hạn mức ủy quyền từ 20 triệu lên 50 triệu VNĐ

- Cơ sở định lượng: hơn 60% hồ sơ hiện bị chuyển lên Ban Giám đốc; đề xuất dự kiến giảm 40% khối lượng trình ký.
- Giải pháp: Trưởng phòng Tài chính được phê duyệt các khoản dưới 50 triệu VNĐ theo ngân sách và danh mục được duyệt.
- Lợi ích dự kiến: đưa các hồ sơ từ 20 đến dưới 50 triệu về nhánh có Lead Time gần 1 ngày.

2. Triển khai e-Approval và chữ ký số

- Cơ sở định lượng: nhánh Hanko có Lead Time 4,5 ngày, chậm hơn nhánh Trưởng phòng khoảng 3,5 ngày.
- Giải pháp: phê duyệt điện tử trên thiết bị di động, nhắc việc và ủy quyền dự phòng.
- Lợi ích dự kiến: giảm phụ thuộc vào sự hiện diện vật lý của người phê duyệt.

3. Tích hợp API kiểm tra báo giá và Auto-generate báo cáo

- Cơ sở định lượng: thao tác thủ công và Rework tiêu tốn khoảng 30 giờ/tháng.
- Giải pháp: tự động lấy dữ liệu báo giá, kiểm tra lịch sử chi tiêu và tạo báo cáo thẩm định.
- Lợi ích dự kiến: giảm phần Overdo trong chi phí lãng phí trực tiếp 5,4 triệu VNĐ/tháng.

4. Chuẩn hóa Form và kiểm tra chứng từ đầu vào

- Cơ sở định lượng: Rework Rate tại G1 và G8 là 25%.
- Giải pháp: trường bắt buộc, danh mục chọn sẵn, kiểm tra định dạng báo giá và VAT trước khi gửi.
- Lợi ích dự kiến: giảm số hồ sơ quay đầu và thời gian xử lý lại.

4.2.3 Đề xuất mô hình quy trình lý tưởng

Các làn (Lanes) sau khi tối ưu

- Người đề xuất; Hệ thống ERP/AI tự động; Bộ phận Tài chính; Ban Giám đốc phê duyệt điện tử đối với hồ sơ từ 50 triệu VNĐ hoặc trường hợp ngoại lệ.

Tổng số Hoạt động: 7 hoạt động

- Tạo yêu cầu chuẩn hóa; tự động kiểm tra hồ sơ; tự động đối chiếu hạn mức và báo giá; tạo báo cáo thẩm định; phê duyệt theo ngưỡng; giải ngân điện tử; quyết toán và lưu trữ chứng từ.

Cấu trúc Cổng điều kiện và Tách/Gộp luồng

- [Cổng 1 - XOR]: Hồ sơ đủ dữ liệu bắt buộc chưa? (Đủ → tiếp tục / Thiếu → hệ thống chặn và yêu cầu bổ sung ngay).
- [Cổng 2 - AND Split]: Đồng thời kiểm tra lịch sử chi tiêu và truy xuất báo giá thị trường qua API.
- [Cổng 3 - AND Join]: Gộp hai kết quả để hệ thống tự động tạo báo cáo thẩm định.
- [Cổng 4 - XOR]: Giá trị hồ sơ dưới 50 triệu VNĐ? (Có → Trưởng phòng Tài chính phê duyệt / Không → Ban Giám đốc e-Approval).
- [Cổng 5 - XOR]: Cấp có thẩm quyền đồng ý? (Đồng ý → giải ngân / Từ chối → thông báo lý do và đóng yêu cầu).
- [Cổng 6 - XOR]: Hình thức giải ngân? (Tiền mặt / Chuyển khoản điện tử).
- [Cổng 7 - XOR]: Chứng từ hợp lệ và đầy đủ? (Có → quyết toán tự động / Không → cảnh báo chính xác trường cần bổ sung).

Bảng 4.14 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is

Tiêu chí	Mô hình Hiện tại (As-Is)	Mô hình Lý tưởng (To-Be)	Mức độ cải thiện
Ngưỡng phân cấp	20 triệu VNĐ	50 triệu VNĐ	Dự kiến giảm 40% khối lượng trình Ban Giám đốc
Phê duyệt cấp cao	Hanko vật lý	e-Approval / chữ ký số	Loại bỏ phụ thuộc vị trí làm việc
Kiểm tra báo giá	Liên hệ và so sánh thủ công	API tự động truy xuất dữ liệu	Giảm Hold và Overdo
Báo cáo thẩm định	Xuất và ghép Excel thủ công	ERP Auto-generate	Giảm một phần 30 giờ công lãng phí mỗi tháng
Rework Rate	25%	Mục tiêu cần xác lập sau khảo sát	Form bắt buộc và kiểm tra chứng từ đầu vào
Lead Time nhánh cấp cao	≈ 4,5 ngày	Kỳ vọng tính bằng giờ	Cần đo thực tế sau triển khai

Đánh giá tổng thể: Mô hình To-Be kết hợp phân quyền tài chính và chuyển đổi số. Việc nâng hạn mức xử lý đúng nguyên nhân phương pháp, trong khi API, ERP tự động và e-Approval xử lý nguyên nhân hệ thống, giúp rút ngắn Lead Time, giảm Rework và tăng khả năng truy vết.

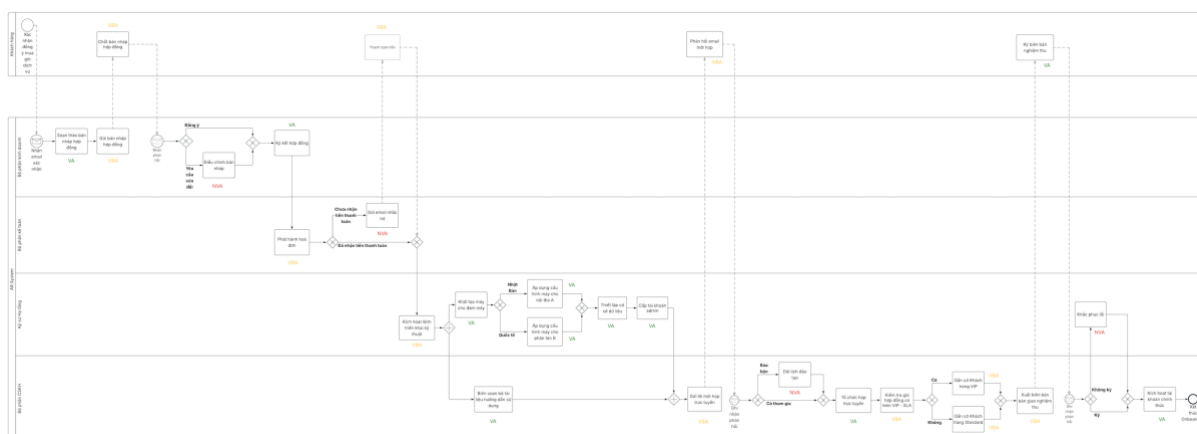
4.3 Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp

4.3.1 Phân tích định tính

4.3.1.1. Phân tích giá trị gia tăng (Value-Added Analysis)

Từng hoạt động trong quy trình được phân loại theo 3 nhóm: VA (Value Added - trực tiếp tạo giá trị cho khách hàng), VBA (Business Value Added - cần thiết để vận hành doanh nghiệp/kiểm soát nhưng không trực tiếp tạo giá trị cảm nhận cho khách hàng), và NVA (Non-Value Added - không tạo giá trị, phát sinh do chờ đợi hoặc làm lại).

Sơ đồ dưới đây trực quan hoá kết quả phân loại trên mô hình BPMN của quy trình, mỗi hoạt động được gắn nhãn theo phân loại VA/VBA/NVA tương ứng:



Hình 4.3 Sơ đồ BPMN gắn phân loại giá trị gia tăng quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Bảng 4.15 Phân tích giá trị gia tăng quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

STT	Hoạt động	Tác nhân	Phân loại	Giải thích
1	Chốt bản nháp hợp đồng	Khách hàng	VBA	Bước kiểm soát/quyết định của khách hàng, không trực tiếp tạo giá trị
2	Soạn thảo bản nháp hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh	VA	Tạo ra nội dung hợp đồng phù hợp nhu cầu khách hàng
3	Gửi bản nháp hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh	VBA	Truyền tải thông tin cần thiết, không trực tiếp tạo giá trị
4	Điều chỉnh bản nháp hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh	NVA	Làm lại (rework) do đàm phán ban đầu chưa thống nhất
5	Ký kết hợp đồng	Bộ phận Kinh doanh & Khách hàng	VA	Tạo giá trị pháp lý, khách hàng cần để tiến hành dịch vụ
6	Phát hành hóa đơn	Bộ phận Kế toán	VBA	Thủ tục tài chính bắt buộc, không tạo giá trị cảm nhận
7	Thanh toán tiền	Khách hàng	VBA	Giao dịch tài chính cần thiết để hoàn tất hợp đồng
8	Gửi email nhắc nợ	Bộ phận Kế toán	NVA	Phát sinh do chậm thanh toán, không tạo giá trị
9	Kích hoạt lệnh triển khai kỹ thuật	Bộ phận Hạ tầng	VBA	Điều phối nội bộ giữa Kế toán và Hạ tầng
10	Khởi tạo máy chủ đám mây	Bộ phận Hạ tầng	VA	Tạo ra hạ tầng khách hàng trực tiếp sử dụng
11	Áp dụng cấu hình máy chủ nội địa A	Bộ phận Hạ tầng	VA	Đảm bảo hiệu năng phù hợp khu vực khách hàng (Nhật Bản)

STT	Hoạt động	Tác nhân	Phân loại	Giải thích
12	Áp dụng cấu hình máy chủ phân tán B	Bộ phận Hạ tầng	VA	Đảm bảo hiệu năng phù hợp khu vực khách hàng (quốc tế)
13	Thiết lập cơ sở dữ liệu	Bộ phận Hạ tầng	VA	Nền tảng để khách hàng vận hành dữ liệu nghiệp vụ
14	Cấp tài khoản admin	Bộ phận Hạ tầng	VA	Khách hàng cần để truy cập và sử dụng hệ thống
15	Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng	Bộ phận CSKH	VA	Hỗ trợ khách hàng khai thác hệ thống hiệu quả
16	Gửi lời mời họp trực tuyến	Bộ phận CSKH	VBA	Thủ tục điều phối lịch, không trực tiếp tạo giá trị
17	Phản hồi email mời họp	Khách hàng	VBA	Xác nhận lịch của khách hàng, cần thiết để điều phối
18	Dời lịch đào tạo	Bộ phận CSKH	NVA	Làm lại (rework) do lịch ban đầu không phù hợp
19	Tổ chức họp trực tuyến	Bộ phận CSKH	VA	Trực tiếp giúp khách hàng sử dụng được hệ thống
20	Kiểm tra gói hợp đồng có kèm VIP - SLA	Bộ phận CSKH	VBA	Phân loại nội bộ để phân bổ nguồn lực
21	Gắn cờ Khách hàng VIP	Bộ phận CSKH	VBA	Phân loại nội bộ, hỗ trợ ưu tiên xử lý về sau
22	Gắn cờ Khách hàng Standard	Bộ phận CSKH	VBA	Phân loại nội bộ, hỗ trợ ưu tiên xử lý về sau
23	Xuất biên bản bàn giao nghiệm thu	Bộ phận CSKH	VBA	Thủ tục pháp lý/kiểm soát chất lượng bàn giao
24	Ký biên bản nghiệm thu	Khách hàng	VA	Xác nhận giá trị dịch vụ đã bàn giao đúng cam kết
25	Khắc phục lỗi	Bộ phận Hạ tầng	NVA	Làm lại (rework) do hệ thống chưa đạt yêu cầu nghiệm thu
26	Kích hoạt tài khoản chính thức	Bộ phận Hạ tầng	VA	Khách hàng chính thức được sử dụng dịch vụ

a) NVA — hoạt động không tăng giá trị (4 hoạt động):

- Điều chỉnh bản nháp hợp đồng (rework do đàm phán chưa thống nhất)
- Gửi email nhắc nợ (phát sinh do khách hàng chậm thanh toán)
- Dời lịch đào tạo (rework do lịch mời ban đầu không phù hợp với khách hàng)
- Khắc phục lỗi hệ thống sau khi khách hàng từ chối ký biên bản nghiệm thu (rework)

Đề xuất khắc phục (loại bỏ/giảm thiểu vì không tạo giá trị):

- Chuẩn hoá checklist rà soát hợp đồng nội bộ trước khi gửi khách hàng lần đầu để giảm số lần phải điều chỉnh bản nháp.
- Tích hợp công thanh toán online, đối soát tự động theo thời gian thực để giảm/loại bỏ số lần phải gửi email nhắc nợ.
- Khảo sát lịch rảnh của khách hàng trước khi gửi lời mời họp (ví dụ đính kèm form chọn khung giờ) để hạn chế phải dời lịch đào tạo.
- Bổ sung bước kiểm thử nội bộ (internal QA) trước khi mời khách hàng nghiệm thu để giảm xác suất phải khắc phục lỗi sau khi bị từ chối.

b) VBA — hoạt động tạo giá trị vận hành doanh nghiệp (11 hoạt động):

Nhóm hoạt động VBA (chốt bản nháp hợp đồng, gửi bản nháp, phát hành hóa đơn, thanh toán tiền, kích hoạt lệnh triển khai, gửi lời mời họp, phản hồi email mời họp, kiểm tra SLA-VIP, gắn cờ VIP/Standard, xuất biên bản nghiệm thu) không trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng cảm nhận được, nhưng lại là các bước kiểm soát, điều phối và giao dịch bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định tài chính - pháp lý và phân bổ đúng nguồn lực.

Đề xuất khắc phục:

- Tự động hoá phát hành hóa đơn và gửi bản nháp hợp đồng ngay khi trạng thái được cập nhật trong hệ thống, giảm thao tác thủ công.
- Xây dựng cổng tự phục vụ (self-service portal) để khách hàng tự xác nhận lịch họp, thanh toán và trạng thái hợp đồng thay vì trao đổi qua email.
- Tự động gắn cờ phân loại VIP/Standard và kích hoạt lệnh triển khai kỹ thuật ngay khi điều kiện được thoả (rule-based automation) thay vì xử lý thủ công.

c) VA — hoạt động tạo giá trị (11 hoạt động):

Đề xuất khắc phục (bảo toàn giá trị nhưng tối ưu để rút ngắn thời gian tạo ra giá trị):

- Chuẩn hoá mẫu hợp đồng theo từng nhóm khách hàng để giảm số vòng lặp chỉnh sửa, rút ngắn thời gian tạo giá trị ở bước soạn thảo.
- Tự động hoá một phần khởi tạo hạ tầng Cloud (Infrastructure as Code) để rút ngắn thời gian từ 3 ngày xuống còn 1-2 ngày mà vẫn giữ nguyên giá trị tạo ra.
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạng module có thể tái sử dụng, cá nhân hoá nhanh theo từng khách hàng thay vì soạn mới hoàn toàn.

4.3.1.2. Phân tích sự lãng phí (Waste Analysis)

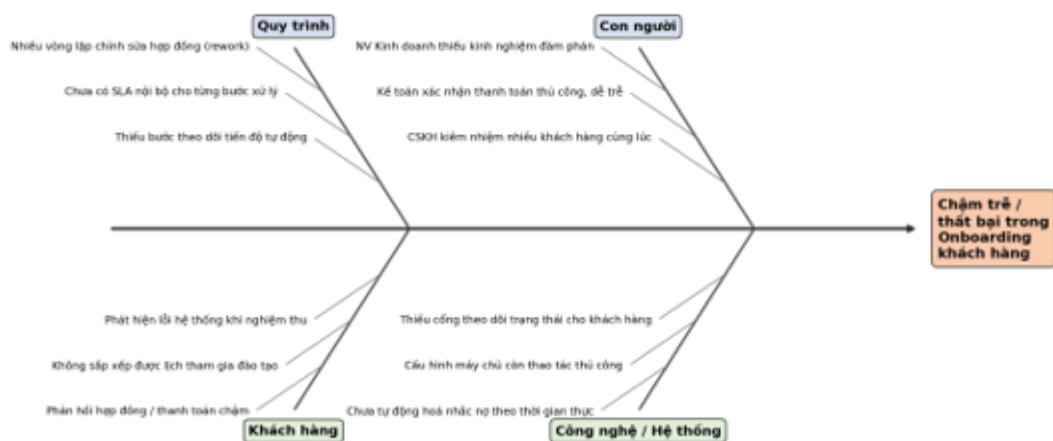
Áp dụng khung phân tích lãng phí Move - Hold - Overdo trên quy trình:

Bảng 4.16 Phân tích lãng phí trong quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Loại lãng phí	Liệt kê	Mô tả	Đề xuất khắc phục
Move (di chuyển thừa)	- Hợp đồng luân chuyển qua lại giữa Kinh doanh và Khách hàng khi chỉnh sửa - Thông tin triển khai phải qua Kế toán rồi mới tới Hạ tầng	Tài liệu và thông tin phải di chuyển qua nhiều đầu mối trung gian trước khi đến đúng bộ phận xử lý, làm tăng số bước bàn giao không cần thiết và nguy cơ thất lạc/chậm trễ thông tin.	Áp dụng hệ thống quản lý hợp đồng điện tử (e-contract) có theo dõi phiên bản, cho phép góp ý trực tiếp trên cùng một tài liệu thay vì gửi qua lại nhiều lần.
Hold (chờ đợi)	- Chờ khách hàng phản hồi hợp đồng (2-4 ngày) - Chờ thanh toán trước khi kích hoạt kỹ thuật (5+ ngày) - Chờ khách hàng xác nhận lịch đào tạo - Chờ khách hàng phản hồi biên bản nghiệm thu	Nhiều bước của quy trình phải tạm dừng để chờ phản hồi từ phía khách hàng bên ngoài doanh nghiệp — đây là loại lãng phí lớn nhất về thời gian, chiếm phần lớn Lead time theo phân tích định lượng tại mục 4.2.1.	Thiết lập cổng thông tin tự phục vụ (self-service portal) cho khách hàng theo dõi & phản hồi trạng thái theo thời gian thực; đặt SLA phản hồi tối đa và nhắc tự động sớm hơn thay vì chờ hết chu kỳ 3 ngày.
Overdo (làm thừa/quá mức cần thiết)	- Soạn tài liệu hướng dẫn thủ công cho từng khách hàng - Gửi nhắc nợ theo lịch cố định dù khách có thể đã thanh toán	Một số hoạt động được thực hiện với mức độ chi tiết hoặc tần suất vượt quá nhu cầu thực tế, do thiếu chuẩn hoá nội dung và thiếu đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các hệ thống.	Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dạng mẫu (template) theo từng gói dịch vụ, chỉ cá nhân hoá phần khác biệt; đồng bộ hệ thống thanh toán theo thời gian thực để tránh nhắc nợ dư thừa.

4.3.1.3. Phân tích các bên liên quan / nguyên nhân gốc rễ (Fishbone)

Nhóm lựa chọn mô hình biểu đồ xương cá (Fishbone/Ishikawa) để phân tích nguyên nhân gốc rễ dẫn đến chậm trễ hoặc thất bại trong quy trình Onboarding, theo 4 nhóm nguyên nhân: Con người, Quy trình, Khách hàng và Công nghệ/Hệ thống.



Hình 4.4 Biểu đồ xương cá quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Phân tích chi tiết theo từng nhóm nguyên nhân:

a) Nhóm Con người:

Ba nguyên nhân trong nhóm này đều xuất phát từ năng lực xử lý và tải công việc của nhân sự nội bộ. Nhân viên Kinh doanh thiếu kinh nghiệm đàm phán khiến bản nháp hợp đồng ban đầu chưa sát nhu cầu khách hàng, làm tăng khả năng phát sinh hoạt động “Điều chỉnh bản nháp hợp đồng”. Việc Kế toán xác nhận thanh toán thủ công làm kéo dài thời gian xử lý trong hoạt động “Thanh toán tiền” và gián tiếp làm tăng số lần phải “Gửi email nhắc nợ”. Đây là hai hoạt động thuộc Khối 2. CSKH kiêm nhiệm nhiều khách hàng cùng lúc làm giảm tốc độ phản hồi lời mời hợp và xử lý biên bản nghiệm thu, ảnh hưởng đến Khối 4 và Khối 5.

b) Nhóm Quy trình:

Đây là nhóm nguyên nhân có tính hệ thống, gây ra hầu hết các hoạt động NVA: nhiều vòng lặp chỉnh sửa hợp đồng, thiếu SLA nội bộ cho từng bước xử lý (không có mốc thời gian cam kết giữa các bộ phận), và thiếu bước theo dõi tiến độ tự động. Việc thiếu SLA nội bộ khiến các hoạt động VBA (phát hành hóa đơn, kiểm tra SLA-VIP, xuất biên bản nghiệm thu...) không có ràng buộc thời gian xử lý rõ ràng, dễ bị trì hoãn khi nhân sự bận việc khác. Đây là nhóm nguyên nhân doanh nghiệp có thể chủ động khắc phục nhất vì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nội bộ.

c) Nhóm Khách hàng:

Theo phân tích định lượng, khoảng 87,9% tổng thời gian chu trình là thời gian AR System phải chờ phản hồi từ khách hàng. Vì vậy nhóm nguyên nhân này có mức độ ảnh hưởng lớn nhất về mặt thời gian, dù bản thân không phải lỗi của doanh nghiệp. Ba nguyên nhân cụ thể

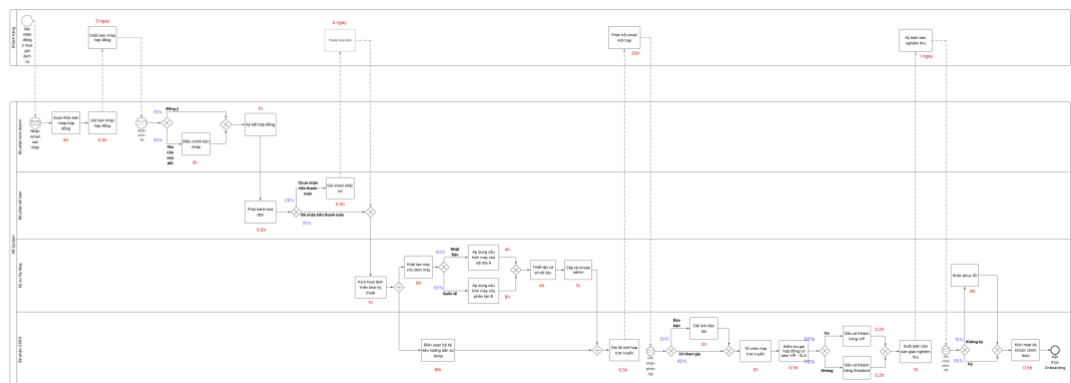
là: khách hàng phản hồi hợp đồng/thanh toán chậm (ảnh hưởng trực tiếp đến Khối 1 và Khối 2, tổng cộng 199 giờ); khách hàng không sắp xếp được lịch tham gia đào tạo (gây ra hoạt động NVA “Dời lịch đào tạo”, Khối 4); và khách hàng phát hiện lỗi hệ thống khi nghiệm thu (gây ra hoạt động NVA “Khắc phục lỗi”, Khối 5). Vì đây là nguyên nhân từ bên ngoài, hướng khắc phục phù hợp là thiết kế lại cơ chế tương tác (SLA cam kết hai chiều, công tự phục vụ) thay vì chỉ tối ưu nội bộ.

d) Nhóm Công nghệ / Hệ thống:

Nhóm này phản ánh mức độ tự động hoá còn hạn chế của hệ thống hỗ trợ quy trình: chưa tự động hoá nhắc nợ theo thời gian thực, cấu hình máy chủ còn thao tác thủ công (ảnh hưởng đến hoạt động “Khởi tạo máy chủ đám mây” và “Áp dụng cấu hình máy chủ”, Khối 3), và thiếu công theo dõi trạng thái cho khách hàng — nguyên nhân này có liên hệ trực tiếp với nhóm Khách hàng, vì nếu có công tự theo dõi thì khách hàng có thể chủ động phản hồi nhanh hơn thay vì chờ email qua lại.

4.3.2 Phân tích định lượng

4.3.2.1. Phân tích thời gian



Hình 4.5 Sơ đồ BPMN gắn nhãn thời gian xử lý Quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Quan sát trên sơ đồ cho thấy hai hoạt động có thời gian lớn nhất: “Chốt bản nháp hợp đồng” (3 ngày) và “Thanh toán tiền” (5 ngày) đều nằm ở làn Khách hàng, xác nhận đây là hai điểm nghẽn (bottleneck) lớn nhất của quy trình vì phụ thuộc vào tốc độ phản hồi của bên ngoài doanh nghiệp. Các hoạt động triển khai kỹ thuật và các hoạt động chờ phản hồi/nghiệm thu của khách hàng có thời gian trung bình (4-24 giờ). Phần lớn hoạt động nội bộ còn lại chỉ mất dưới 4 giờ, cho thấy năng lực xử lý nội bộ của AR System khá tốt; dư địa cải tiến chủ yếu nằm ở việc rút ngắn thời gian chờ phản hồi từ khách hàng.

Xác suất xảy ra ngoại lệ:

- Xác suất khách hàng yêu cầu sửa đổi hợp đồng: $p_1 = 30\%$

- Xác suất khách hàng chưa thanh toán đúng hạn (cần nhắc nợ): $p_2 = 25\%$
- Xác suất khách hàng báo bận, cần dời lịch đào tạo: $p_3 = 20\%$
- Xác suất khách hàng không ký nghiệm thu lần đầu (cần khắc phục lỗi): $p_4 = 15\%$
- Xác suất khách hàng ở khu vực Nhật Bản / Quốc tế: $q_1 = 50\% / q_2 = 50\%$
- Xác suất khách hàng được phân loại VIP / Standard (theo SLA hợp đồng): $p_5 = 30\% / 70\%$ (bổ sung ở bản cập nhật này)

Bảng 4.17 Công thức tính thời gian chu trình quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Khối / Đoạn quy trình	Công thức tính	Kết quả
Khối 1: Soạn thảo & ký hợp đồng	$4 + 0,5 + 72 + 0,3 \times 3 + 1$	78.4 giờ
Khối 2: Thanh toán	$0,5 + 120 + 0,25 \times 0,3$	120.6 giờ
Khối 3: Triển khai kỹ thuật	Nhánh HT = $8+5+4+1 = 18$ $1 + \text{MAX}(18 ; 16)$	19.0 giờ
Khối 4: Đào tạo	$0,5+20+0,2 \times (2+0,5)+2+0,5+[0,3 \times 0,2+0,7 \times 0,2]$ $= 0,5+20+0,5+2+0,5+0,2$	23.7 giờ
Khối 5: Nghiệm thu	$1+24+0,15 \times (8+1)+0,5$	26.9 giờ
TỔNG THỜI GIAN CHU TRÌNH KỶ VỌNG	$78,4+120,6+19,0+23,7+26,9$	268.5 giờ $\approx 11,2$ ngày

Nhận xét: tổng thời gian chu trình kỳ vọng là 268,5 giờ ($\approx 11,2$ ngày). Trong 268,5 giờ đó, có tới 236 giờ ($\approx 87,9\%$) là thời gian AR System phải chờ phản hồi từ khách hàng (chốt bản nháp hợp đồng, thanh toán, phản hồi lịch đào tạo, ký nghiệm thu), trong khi toàn bộ thời gian xử lý nội bộ (soạn thảo, triển khai kỹ thuật, đào tạo, thủ tục giấy tờ...) chỉ chiếm khoảng 32,5 giờ ($\approx 12,1\%$). Điều này cho thấy trọng tâm cải tiến quy trình nên là rút ngắn thời gian chờ phản hồi của khách hàng (ví dụ: công tự phục vụ theo dõi trạng thái, cam kết SLA phản hồi, thanh toán trực tuyến tức thời) thay vì tối ưu thêm năng lực xử lý nội bộ vốn đã khá nhanh.

4.3.2.2. Phân tích chất lượng

Các chỉ số chất lượng (KPI) đề xuất theo dõi cho quy trình:

Bảng 4.18 Chỉ số chất lượng đề xuất theo dõi quy trình Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng

Chỉ số chất lượng	Giá trị minh họa	Ý nghĩa
Tỷ lệ hợp đồng phải chỉnh sửa ≥ 1 lần	$\approx 30\%$	Phản ánh mức độ rõ ràng ban đầu của hợp đồng

Tỷ lệ thanh toán trễ hạn	≈ 25%	Phản ánh rủi ro dòng tiền / hiệu quả nhắc nợ
Tỷ lệ khách hàng tham gia đào tạo đúng lịch (lần đầu)	≈ 70%	Phản ánh mức độ phù hợp của lịch đào tạo
Tỷ lệ nghiệm thu đạt ngay lần đầu (không cần khắc phục lỗi)	≈ 80%	Phản ánh chất lượng triển khai kỹ thuật
Thời gian trung bình toàn trình (Lead time)	≈ 11,2 ngày (268,5 giờ)	Chỉ số tổng hợp hiệu quả toàn quy trình, tính theo công thức Bảng 4.4

Đề xuất khắc phục: bổ sung bước rà soát hợp đồng nội bộ (checklist) trước khi gửi khách hàng lần đầu để giảm tỷ lệ chỉnh sửa; thiết lập kiểm thử nội bộ (internal QA) trước khi mời khách hàng nghiệm thu để tăng tỷ lệ đạt ngay lần đầu.

4.3.2.3. Phân tích chi phí

Chi phí ước tính cho một chu trình Onboarding được tính toán dựa trên số ngày công của từng bộ phận và chi phí hạ tầng khởi tạo:

Bảng 4.19 Ước tính chi phí một chu trình Onboarding

Khoản mục	Cách tính (minh họa)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Nhân sự Kinh doanh (đàm phán, soạn thảo)	2 ngày công × 500.000đ/ngày	1.000.000
Nhân sự Kế toán (hóa đơn, công nợ)	0,5 ngày công × 450.000đ/ngày	225.000
Nhân sự Hạ tầng (triển khai kỹ thuật)	3 ngày công × 700.000đ/ngày	2.100.000
Nhân sự CSKH (tài liệu, đào tạo, nghiệm thu)	2 ngày công × 500.000đ/ngày	1.000.000
Chi phí hạ tầng Cloud khởi tạo (ước tính tháng đầu)	Gói cơ bản	1.500.000
Tổng cộng		5.825.000

Đề xuất khắc phục để giảm chi phí:

- Tự động hoá khâu nhắc nợ và theo dõi thanh toán để giảm thời gian xử lý thủ công của Kế toán.
- Áp dụng Infrastructure as Code (IaC) để giảm ngày công kỹ sư Hạ tầng từ 3 ngày xuống 1-2 ngày.

- Chuẩn hoá tài liệu hướng dẫn theo mẫu để giảm thời gian biên soạn của CSKH cho mỗi khách hàng mới.

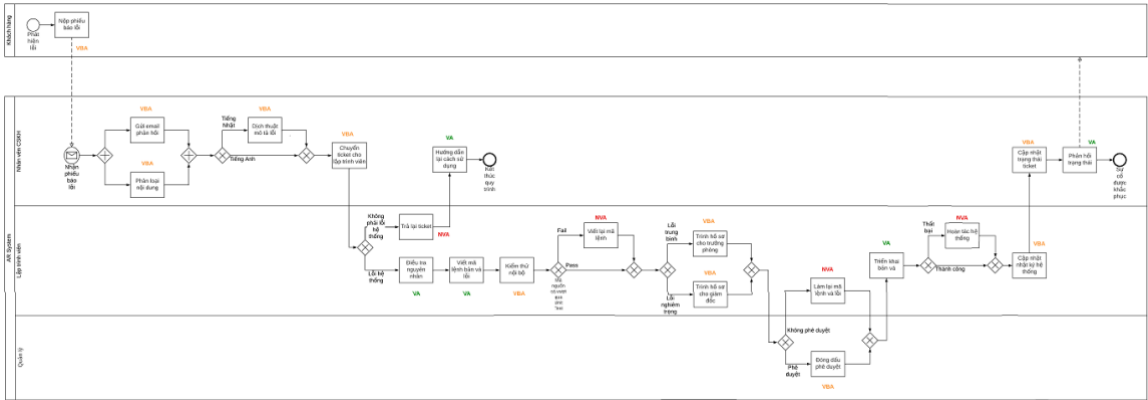
4.4 Quy trình Xử lý sự cố phần mềm

4.4.1 Phân tích định tính

4.4.1.1. Phân tích giá trị gia tăng (Value-Added Analysis)

Từng hoạt động trong quy trình (20 hoạt động theo Bảng 2.3, Chương 2) được phân loại theo 3 nhóm: VA (Value Added — trực tiếp tạo giá trị cho khách hàng), VBA (Business Value Added — cần thiết để vận hành/kiểm soát doanh nghiệp nhưng không trực tiếp tạo giá trị cảm nhận cho khách hàng), và NVA (Non-Value Added — không tạo giá trị, phát sinh do chờ đợi hoặc làm lại).

Sơ đồ dưới đây trực quan hoá kết quả phân loại trên mô hình BPMN của quy trình, mỗi hoạt động được tô màu và gắn nhãn theo phân loại VA/VBA/NVA tương ứng:



Hình 4.6 Sơ đồ BPMN gắn phân loại giá trị gia tăng quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Bảng 4.20 Phân tích giá trị gia tăng quy trình Xử lý sự cố phần mềm

STT	Hoạt động	Phân loại	Giải thích
1	Nộp phiếu báo lỗi	VBA	Khởi tạo yêu cầu của khách hàng, cần thiết để kích hoạt quy trình nhưng chưa tạo ra giá trị khắc phục
2	Gửi email phản hồi	VBA	Xác nhận đã tiếp nhận, đảm bảo giao tiếp minh bạch nhưng không trực tiếp khắc phục sự cố

3	Phân loại nội dung	VBA	Điều phối nội bộ để định tuyến ticket đúng bộ phận xử lý
4	Dịch thuật mô tả lỗi	VBA	Hỗ trợ xử lý nội bộ khi khách hàng dùng ngôn ngữ khác, cần thiết nhưng không trực tiếp tạo giá trị khắc phục
5	Chuyển ticket cho lập trình viên	VBA	Điều phối nội bộ giữa CSKH và bộ phận kỹ thuật
6	Trả lại ticket	NVA	Phát sinh do ticket bị report sai (không phải lỗi hệ thống), không tạo giá trị khắc phục
7	Hướng dẫn lại cách sử dụng	VA	Trực tiếp giúp khách hàng sử dụng đúng, tạo giá trị dịch vụ dù không phải sửa lỗi kỹ thuật
8	Điều tra nguyên nhân	VA	Bước cốt lõi tạo ra chẩn đoán chính xác, nền tảng để khắc phục sự cố
9	Viết mã lệnh bản vá lỗi	VA	Trực tiếp tạo ra giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố
10	Kiểm thử nội bộ	VBA	Kiểm soát chất lượng nội bộ trước khi triển khai, cần thiết để đảm bảo an toàn hệ thống
11	Viết lại mã lệnh	NVA	Làm lại (rework) do bản vá không vượt qua Unit Test
12	Trình hồ sơ cho trưởng phòng	VBA	Thủ tục kiểm soát nội bộ trước khi triển khai (lỗi trung bình)
13	Trình hồ sơ cho giám đốc	VBA	Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với lỗi nghiêm trọng
14	Làm lại mã lệnh và lỗi	NVA	Làm lại (rework) do hồ sơ khắc phục không được phê duyệt
15	Đóng dấu phê duyệt	VBA	Thủ tục kiểm soát/phê duyệt bắt buộc trước khi đưa bản vá lên hệ thống thật

16	Triển khai bản vá	VA	Trực tiếp khắc phục sự cố trên hệ thống thật, tạo giá trị dịch vụ
17	Hoàn tác hệ thống	NVA	Làm lại (rework) do triển khai thất bại, phát sinh ngoài ý muốn
18	Cập nhật nhật ký hệ thống	VBA	Ghi nhận nội bộ phục vụ truy vết, kiểm soát chất lượng
19	Cập nhật trạng thái ticket	VBA	Thông tin nội bộ, chuẩn bị cho bước phản hồi khách hàng
20	Phản hồi trạng thái	VA	Khách hàng trực tiếp nhận được thông tin kết quả xử lý, cảm nhận giá trị dịch vụ

a) NVA — hoạt động không tăng giá trị (4 hoạt động), kèm đề xuất khắc phục để loại bỏ/giảm thiểu nguyên nhân gốc:

Trả lại ticket: phát sinh do ticket bị report sai, không phải lỗi hệ thống.

Đề xuất khắc phục: bổ sung checklist/self-diagnostic ngay tại bước tiếp nhận (CSKH) để lọc sớm các trường hợp không phải lỗi hệ thống, giảm số ticket bị chuyển nhầm cho lập trình viên.

Viết lại mã lệnh: rework phát sinh do bản vá không vượt qua Unit Test (Fail).

Đề xuất khắc phục: chuẩn hoá môi trường kiểm thử sát với production và áp dụng code review chéo trước khi kiểm thử, nhằm giảm tỷ lệ Fail Unit Test.

Làm lại mã lệnh và lỗi: rework phát sinh do hồ sơ khắc phục không được phê duyệt.

Đề xuất khắc phục: xây dựng checklist tiêu chí phê duyệt rõ ràng, công khai cho lập trình viên tham khảo ngay khi soạn hồ sơ, giảm tỷ lệ hồ sơ bị từ chối do không đạt tiêu chí.

Hoàn tác hệ thống: rework phát sinh do triển khai bản vá thất bại trên hệ thống thật.

Đề xuất khắc phục: bổ sung bước triển khai thử nghiệm (canary/staging) trước khi triển khai toàn bộ để phát hiện sớm rủi ro, giảm tần suất phải rollback.

b) VBA — hoạt động tạo giá trị vận hành doanh nghiệp (11 hoạt động):

Nhóm hoạt động VBA (nộp phiếu báo lỗi, gửi email phản hồi, phân loại nội dung, dịch thuật mô tả lỗi, chuyển ticket, kiểm thử nội bộ, trình hồ sơ cho trưởng phòng/giám đốc, đóng dấu

phê duyệt, cập nhật nhật ký hệ thống, cập nhật trạng thái ticket) không trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng cảm nhận được, nhưng là các bước kiểm soát, điều phối và đảm bảo chất lượng bắt buộc để giảm rủi ro khi đưa bản vá lên hệ thống thật. Nhóm này không nên loại bỏ mà nên được tối ưu về mặt thời gian xử lý, cụ thể:

Gửi email phản hồi & Phân loại nội dung: tự động gửi email xác nhận tiếp nhận và phân loại sơ bộ bằng công cụ từ khoá/NLP, giảm thời gian phản hồi ban đầu.

Dịch thuật mô tả lỗi: xây dựng thư viện thuật ngữ/mẫu câu lỗi thường gặp đã dịch sẵn hoặc dùng công cụ dịch máy hỗ trợ thuật ngữ kỹ thuật, giảm thời gian dịch thủ công.

Chuyên ticket cho lập trình viên: tích hợp hệ thống ticket với công cụ quản lý công việc của đội kỹ thuật để tự động định tuyến theo kỹ năng/ lịch trống.

Kiểm thử nội bộ: áp dụng kiểm thử tự động (automated testing/CI) để rút ngắn thời gian kiểm thử mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Trình hồ sơ cho trưởng phòng/giám đốc & Đóng dấu phê duyệt: số hoá quy trình phê duyệt (e-approval) kèm nhắc nhở tự động và SLA phê duyệt tối đa để giảm thời gian chờ.

Cập nhật nhật ký hệ thống & Cập nhật trạng thái ticket: tự động ghi log và cập nhật trạng thái ngay khi có sự kiện hệ thống (webhook/tích hợp), giảm thao tác nhập liệu thủ công.

c) VA — hoạt động tạo giá trị (đề xuất khắc phục để bảo toàn & tối ưu, 5 hoạt động):

Xây dựng cơ sở tri thức (knowledge base) các lỗi thường gặp để rút ngắn thời gian điều tra nguyên nhân mà vẫn giữ chất lượng chẩn đoán.

Áp dụng CI/CD và bộ test tự động để viết mã bản vá và kiểm thử nhanh hơn mà không giảm độ chính xác.

Xây dựng thư viện hướng dẫn sử dụng dạng self-service/FAQ để rút ngắn thời gian hướng dẫn lại khách hàng.

Áp dụng triển khai tự động có kiểm soát (deployment pipeline kèm canary release) để triển khai bản vá nhanh và an toàn hơn.

Chuẩn hoá mẫu thông báo trạng thái để phản hồi khách hàng nhanh và nhất quán hơn.

4.4.1.2. Phân tích sự lãng phí (Waste Analysis)

Áp dụng khung phân tích lãng phí Move - Hold - Overdo trên quy trình:

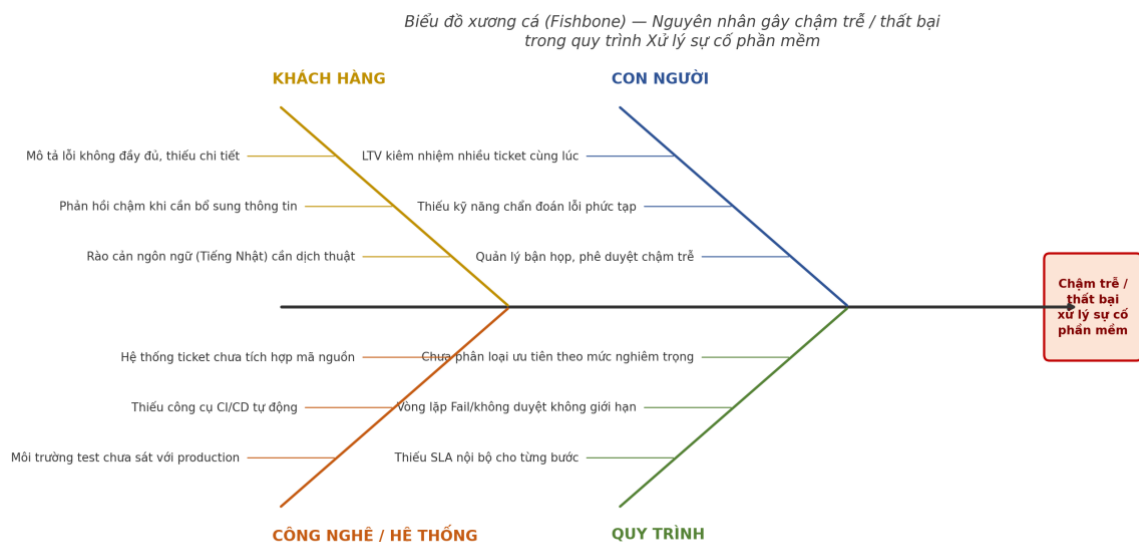
Bảng 4.21 Phân tích lãng phí trong quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Loại lãng phí	Liệt kê	Mô tả	Đề xuất khắc phục
Move (di chuyển thừa)	- Ticket bị trả lại qua lại giữa CSKH và Lập trình viên khi xác định không phải lỗi hệ thống - Hồ sơ khắc phục phải luân chuyển lại giữa Lập trình viên và Quản lý khi không được phê duyệt - Thông tin ticket phải đi qua nhiều đầu mối (CSKH → Lập trình viên → Quản lý) trước khi được xử lý dứt điểm	Việc luân chuyển thủ công giữa các bộ phận không chỉ tốn thời gian chờ chuyển tiếp mà còn tăng nguy cơ thất lạc thông tin, thiếu ngữ cảnh khi ticket/hồ sơ được bàn giao qua nhiều lượt.	Tích hợp hệ thống ticket với công cụ quản lý mã nguồn, lưu lịch sử xử lý và ghi chú luân chuyển để tránh chuyển tay thủ công nhiều vòng.
Hold (chờ đợi)	- Chờ kết quả kiểm thử nội bộ trước khi trình phê duyệt - Chờ phê duyệt từ Trưởng phòng/Giám đốc trước khi triển khai - Chờ xác nhận kết quả triển khai trước khi đóng ticket	Đây là nhóm lãng phí lớn nhất trong quy trình vì các mốc chờ chưa có SLA cụ thể; bước chờ phê duyệt có thể kéo dài nếu Quản lý bận họp hoặc vắng mặt, làm chậm toàn bộ tiến độ khắc phục sự cố.	Thiết lập SLA nội bộ tối đa cho từng bước (vd. phê duyệt trong 4 giờ); tự động hoá pipeline CI/CD để giảm thời gian chờ kiểm thử/triển khai; cơ chế phê duyệt dự phòng khi quản lý vắng mặt.
Overdo (làm thừa/quá mức cần thiết)	- Dịch thuật thủ công từng ticket dù nhiều mô tả lỗi lặp lại theo mẫu tương tự nhau - Soạn hồ sơ trình duyệt	Các hoạt động này tiêu tốn thời gian xử lý vượt mức cần thiết do thiếu công cụ hỗ trợ tái sử dụng (thư viện dịch	Xây dựng thư viện/từ điển dịch thuật lỗi thường gặp; chuẩn hoá mẫu hồ sơ phê duyệt theo loại lỗi, cho phép

	riêng biệt cho từng lỗi dù nhiều lỗi cùng loại có thể gộp báo cáo theo đợt	thuật, mẫu hồ sơ chuẩn hoá), trong khi bản chất công việc có tính lặp lại cao giữa các ticket cùng loại.	gộp báo cáo theo đợt khi phù hợp.
--	--	--	-----------------------------------

4.4.1.3. Phân tích các bên liên quan / nguyên nhân gốc rễ (Fishbone)

Nhóm lựa chọn mô hình biểu đồ xương cá (Fishbone/Ishikawa) để phân tích nguyên nhân gốc rễ dẫn đến chậm trễ hoặc thất bại trong quy trình Xử lý sự cố phần mềm, theo 4 nhóm nguyên nhân: Con người, Quy trình, Khách hàng và Công nghệ/Hệ thống.



Hình 4.7 Biểu đồ xương cá quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Phân tích chi tiết theo từng nhóm nguyên nhân trong Hình 4.1:

a) Nhóm Con người:

Ba nguyên nhân trong nhóm này đều xuất phát từ năng lực xử lý và tải công việc của nhân sự nội bộ. Lập trình viên kiêm nhiệm nhiều ticket cùng lúc khiến các hoạt động “Điều tra nguyên nhân” và “Viết mã lệnh bản vá lỗi” — hai hoạt động thuộc Khối 2 (18,75 giờ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng Lead time theo Bảng 4.4) — bị kéo dài hơn mức cần thiết. Việc thiếu kỹ năng chẩn đoán lỗi phức tạp làm tăng khả năng chẩn đoán sai nguyên nhân gốc, có liên hệ trực tiếp đến xác suất Fail Unit Test ($p2 = 25\%$) cũng như hoạt động NVA “Viết lại mã lệnh” đã xác định ở mục 4.1.1. Quản lý bận họp khiến bước “Đóng dấu phê duyệt” kéo dài tới 8 giờ — một trong hai điểm nghẽn (bottleneck) lớn nhất của quy trình theo Hình 4.2.

b) Nhóm Quy trình:

Đây là nhóm nguyên nhân có tính hệ thống, gây ra hầu hết các hoạt động NVA: vòng lặp Fail Unit Test và vòng lặp không phê duyệt không giới hạn số lần, thiếu SLA nội bộ cho từng bước xử lý (không có mốc thời gian cam kết giữa các bộ phận), và chưa phân loại ưu tiên ticket theo mức độ nghiêm trọng ngay từ bước tiếp nhận. Việc thiếu SLA nội bộ khiến các hoạt động VBA (kiểm thử nội bộ, trình hồ sơ, đóng dấu phê duyệt...) không có ràng buộc thời gian xử lý rõ ràng, dễ bị trì hoãn khi nhân sự bận việc khác. Đây là nhóm nguyên nhân doanh nghiệp có thể chủ động khắc phục nhất vì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nội bộ.

c) Nhóm Khách hàng:

Khác với quy trình Onboarding, nơi khoảng 87,9% tổng thời gian chu trình là thời gian chờ phản hồi từ khách hàng — quy trình Xử lý sự cố phần mềm hầu như không phụ thuộc vào tốc độ phản hồi của khách hàng sau khi ticket được nộp, nên nhóm nguyên nhân này có mức độ ảnh hưởng thấp hơn hẳn so với ba nhóm còn lại. Hai nguyên nhân cụ thể là: khách hàng mô tả lỗi không đầy đủ, thiếu chi tiết (nguyên nhân gốc gián tiếp của hoạt động NVA “Trả lại ticket”, ước tính 15% ticket) và rào cản ngôn ngữ (Tiếng Nhật) cần dịch thuật (phát sinh hoạt động VBA “Dịch thuật mô tả lỗi”, đóng góp $q1 \times T4 = 0,2$ giờ). Nguyên nhân “phản hồi chậm khi cần bổ sung thông tin” hiện chưa được thể hiện thành một hoạt động riêng trong sơ đồ BPMN — đây là rủi ro tiềm ẩn nhóm cần bổ sung khi khảo sát thực tế.

d) Nhóm Công nghệ / Hệ thống:

Nhóm này phản ánh mức độ tự động hoá còn hạn chế của hệ thống hỗ trợ quy trình: môi trường kiểm thử chưa sát với production — nguyên nhân gốc rễ quan trọng nhất trong toàn bộ sơ đồ vì tác động đồng thời đến CẢ HAI vòng lặp lãng phí lớn nhất của quy trình (Fail Unit Test $p2 = 25\%$ và triển khai thất bại phải rollback $p4 = 10\%$); thiếu công cụ CI/CD tự động khiến các bước viết mã, kiểm thử, triển khai phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công; và hệ thống ticket chưa tích hợp với công cụ quản lý mã nguồn — nguyên nhân công nghệ trực tiếp gây ra lãng phí Move.

4.4.2 Phân tích định lượng

4.4.2.1. Phân tích thời gian

Nhóm sử dụng trực tiếp sơ đồ BPMN đã gắn nhãn thời gian xử lý (màu đỏ, đơn vị giờ) và xác suất rẽ nhánh tại từng cổng điều kiện (màu xanh dương, đơn vị %) làm cơ sở tính toán, thay vì ước lượng cộng dồn đơn giản theo hoạt động.

Khối 3: Phân loại mức độ & phê duyệt	$0.5+0.2\times6+8$	9.7 giờ
Khối 4: Triển khai bản vá	$2+0.1\times1+0.3$	2.4 giờ
Khối 5: Phản hồi khách hàng	$0.2+0.2$	0.4 giờ
Nhánh B: Lỗi hệ thống (xác suất 1-p1)	$0.8+18.75+9.7+2.4+0.4$	32.05 giờ
THỜI GIAN XỬ LÝ KỶ VỌNG TOÀN QUY TRÌNH	$0.15\times1.6+0.85\times32.05$	27.5 giờ $\approx$ 1,15 ngày

Nhận xét: thời gian xử lý kỳ vọng toàn quy trình là 27,5 giờ ($\approx$ 1,15 ngày) nhanh hơn nhiều so với quy trình Onboarding (11,2 ngày) do bản chất là quy trình phản ứng sự cố, không có nhiều bước chờ khách hàng ra quyết định. Điểm khác biệt đáng chú ý so với Onboarding: gần như toàn bộ 27,5 giờ này là thời gian xử lý nội bộ của ar system (khách hàng chỉ chờ, không cần phản hồi thêm sau khi nộp ticket), khác hẳn với onboarding nơi có tới 87,9% thời gian là chờ phản hồi từ khách hàng. điều này cho thấy đòn bẩy cải tiến của quy trình này nên tập trung vào tối ưu năng lực xử lý nội bộ (tự động hoá kiểm thử/triển khai, rút ngắn thời gian chờ phê duyệt) thay vì rút ngắn thời gian chờ khách hàng như ở onboarding. khối 2 (điều tra & viết bản vá, 18,75 giờ, chiếm khoảng 58,5% tổng thời gian) và khối 3 (phân loại mức độ & phê duyệt, 9,7 giờ, chiếm khoảng 30,3%) là hai khối chiếm tỷ trọng lớn nhất, phù hợp với hai điểm nghẽn.

4.4.2.2. Phân tích chất lượng

Các chỉ số chất lượng (KPI) đề xuất theo dõi cho quy trình:

Bảng 4.23 Chỉ số chất lượng đề xuất theo dõi quy trình Xử lý sự cố phần mềm

Chỉ số chất lượng	Giá trị minh họa	Ý nghĩa
Tỷ lệ ticket không phải lỗi hệ thống	$\approx 15\%$	Phản ánh chất lượng mô tả lỗi ban đầu của khách hàng và bước tiền kiểm tra của CSKH
Tỷ lệ bản vá Fail Unit Test lần đầu	$\approx 25\%$	Phản ánh chất lượng viết mã và năng lực kiểm thử nội bộ

Tỷ lệ hồ sơ không được phê duyệt lần đầu	≈ 20%	Phản ánh mức độ phù hợp giữa phương án khắc phục và tiêu chí phê duyệt
Tỷ lệ triển khai thất bại (phải rollback)	≈ 10%	Phản ánh độ an toàn và độ sát thực tế của môi trường kiểm thử trước khi triển khai
Thời gian xử lý trung bình toàn trình (Lead time)	≈ 27,5 giờ (≈ 1,15 ngày)	Chỉ số tổng hợp hiệu quả toàn quy trình, tính theo công thức Bảng 4.4

Đề xuất khắc phục: chuẩn hoá môi trường kiểm thử (staging) sát với môi trường thật để giảm tỷ lệ Fail Unit Test và tỷ lệ rollback; bổ sung checklist/tiền kiểm tra tại bước tiếp nhận để giảm tỷ lệ ticket không phải lỗi hệ thống; xây dựng tiêu chí phê duyệt rõ ràng theo mức độ nghiêm trọng để giảm tỷ lệ hồ sơ bị từ chối.

4.4.2.3. Phân tích chi phí

Chi phí ước tính cho một chu trình xử lý sự cố được tính dựa trên số giờ công của từng bộ phận (minh họa, đơn giá giả định) và chi phí hạ tầng phát sinh khi kiểm thử/triển khai:

Bảng 4.24 Ước tính chi phí một chu trình xử lý sự cố phần mềm

Khoản mục	Cách tính (minh họa)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Nhân sự CSKH (tiếp nhận, phân loại, phản hồi)	≈ 1,5 giờ công × 60.000đ/giờ	90.000
Nhân sự Lập trình viên (điều tra, viết mã, kiểm thử, triển khai)	≈ 20 giờ công × 90.000đ/giờ	1.800.000
Nhân sự Quản lý (xem xét, phê duyệt)	≈ 1 giờ công × 150.000đ/giờ	150.000
Chi phí hạ tầng phát sinh (môi trường test/triển khai/rollback)	Ước tính minh họa	200.000
Tổng cộng		2.240.000

Đề xuất khắc phục để giảm chi phí:

Tự động hoá kiểm thử (CI/CD) để giảm giờ công của Lập trình viên dành cho kiểm thử thủ công.

Xây dựng cơ sở tri thức (knowledge base) các lỗi thường gặp để giảm thời gian điều tra nguyên nhân cho các lỗi lặp lại.

Thiết lập SLA và cơ chế phê duyệt dự phòng để giảm thời gian chờ (và chi phí cơ hội) khi Quản lý bản.

4.5 Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế

4.5.1 Phân tích định tính

4.5.1.1. Phân tích Giá trị gia tăng (VA - BVA - NVA)

Bảng 4.25 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế

Phân loại	Hoạt động	Tác nhân	Mô tả chi tiết lý do phân loại
VA	Phỏng vấn kỹ thuật & Chuyên môn	Trưởng bộ phận	Trực tiếp đánh giá năng lực thực sự của ứng viên, quyết định chất lượng nhân sự được tuyển - đây là giá trị cốt lõi mà công ty cần.
VA	Đào tạo hội nhập & Bàn giao thiết bị	HR	Giúp nhân viên mới sẵn sàng tạo ra năng suất lao động ngay từ ngày làm việc đầu tiên.
BVA	Tiếp nhận & Sơ loại CV	HR	Ứng viên không quan tâm việc công ty sàng lọc ra sao, nhưng bắt buộc để quản lý phiếu tuyển dụng và tiết kiệm thời gian phỏng vấn.
BVA	Soạn hồ sơ & Xin cấp Visa lao động	HR	Là yêu cầu tuân thủ pháp luật lao động Nhật Bản, không tạo giá trị trực tiếp cho ứng viên nhưng bắt buộc phải thực hiện.
BVA	Chuẩn bị chỗ ngồi / Cấp máy tính & tài khoản IT	Hành chính, IT	Cần thiết để vận hành nội bộ nhưng bản thân ứng viên không "trả tiền" cho hoạt động này.

Phân loại	Hoạt động	Tác nhân	Mô tả chi tiết lý do phân loại
BVA	Đánh giá thử việc & Ký HĐLĐ chính thức	HR, Trưởng bộ phận	Thủ tục quản trị nhân sự và pháp lý bắt buộc để chính thức hóa quan hệ lao động.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Vòng lặp đàm phán lại Offer (khi ứng viên từ chối lần đầu)	HR	Mô tả lãng phí: do khung lương chưa được chuẩn hóa/duyet sẵn theo thị trường nên phải trình lại nhiều lần, kéo dài thời gian và có nguy cơ mất ứng viên. Đề xuất: xây dựng khung lương (salary band) theo vị trí, được Ban Giám đốc duyệt sẵn theo quý, giúp HR có thể đàm phán và chốt ngay trong 1 lần.
NVA (Đề xuất khắc phục)	Nhập liệu thủ công trùng lặp hồ sơ nhân viên mới trên 3 hệ thống (Tuyển dụng, Hành chính, IT)	HR, Hành chính, IT	Mô tả lãng phí: do 3 bộ phận dùng hệ thống rời rạc, HR phải nhập thông tin ứng viên nhiều lần cho từng bộ phận, dễ sai sót và tốn thời gian (Overdo). Đề xuất: Tích hợp API giữa hệ thống ATS/HRIS với hệ thống quản lý tài sản (Hành chính) và hệ thống cấp tài khoản (IT) để nhập liệu một lần, dùng chung.

4.5.1.2. Phân tích Sự lãng phí (Move - Hold - Overdo)

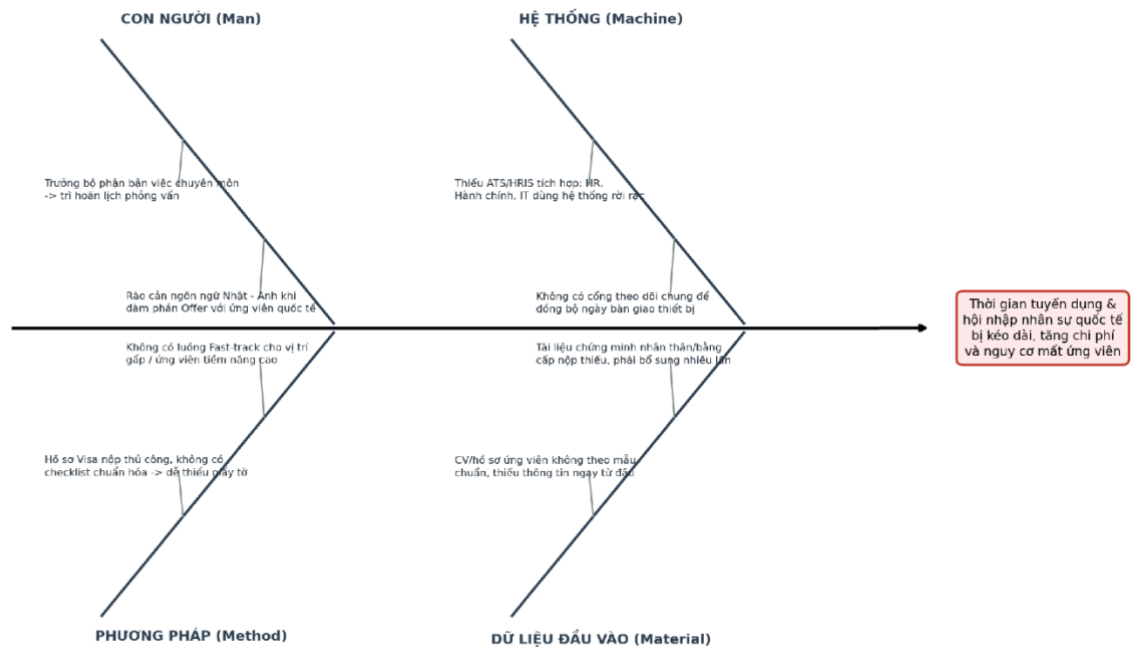
Bảng 4.26 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế

Phân loại Lãng phí	Tên lãng phí	Mô tả chi tiết & Tác động	Đề xuất biện pháp khắc phục (To-Be)
Di chuyển / Thao tác (Move)	Phối hợp thủ công giữa Hành chính và IT qua email/điện thoại	Hai bộ phận không có công cụ theo dõi chung nên phải trao đổi qua lại nhiều lần để thống nhất ngày bàn giao chỗ ngồi và thiết bị cho nhân viên mới, dễ xảy ra thất lạc thông tin, chậm tiến độ.	Xây dựng công theo dõi chung (Onboarding Checklist Dashboard) tự động kích hoạt cả 2 bộ phận cùng lúc khi hồ sơ ứng viên chuyển sang trạng thái "Đã có Visa/Đã xác nhận".

Phân loại Lãng phí	Tên lãng phí	Mô tả chi tiết & Tác động	Đề xuất biện pháp khắc phục (To-Be)
Chờ đợi (Hold)	Chờ sắp xếp lịch phỏng vấn do Trưởng bộ phận chuyên môn bận công tác kỹ thuật	Thời gian chờ đợi lịch phỏng vấn kéo dài (trung bình 48 giờ) do TBP ưu tiên công việc sản xuất phần mềm hơn công tác tuyển dụng, làm chậm cả chuỗi quy trình phía sau.	Tích hợp công cụ đặt lịch tự động (Scheduling Tool) đồng bộ với lịch làm việc của TBP, đề xuất 2-3 khung giờ trống gần nhất.
Chờ đợi (Hold)	Chờ kết quả xét duyệt Visa từ Cục Xuất Nhập Cảnh	Đây là bước chờ đợi lớn nhất trong toàn quy trình (trung bình 20 ngày làm việc), do quy định của cơ quan nhà nước nên không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng có thể rút ngắn phần nội bộ (soạn hồ sơ, sửa lỗi hồ sơ).	Chuẩn hóa checklist hồ sơ Visa điện tử để nộp đúng, đủ giấy tờ ngay từ lần đầu, tránh phải nộp bổ sung làm kéo dài thời gian chờ thêm 1-2 tuần mỗi lần.
Làm thừa (Overdo)	Nhập liệu thủ công lặp lại thông tin ứng viên trên nhiều hệ thống	HR phải nhập lại cùng một bộ thông tin ứng viên (họ tên, ngày sinh, vị trí) trên hệ thống tuyển dụng, hệ thống chấm công, hệ thống quản lý tài sản và hệ thống cấp tài khoản IT.	Tích hợp hệ thống (System Integration) qua API dùng chung một cơ sở dữ liệu nhân sự (Single Source of Truth).
Làm thừa (Overdo)	Đàm phán lại Offer Letter nhiều vòng do thiếu khung lương chuẩn	Mỗi lần ứng viên từ chối, HR phải trình lại cấp quản lý để xin biên độ lương mới rồi mới đàm phán lại, lặp đi lặp lại không cần thiết.	Thiết lập khung lương (Salary Band) theo vị trí/kinh nghiệm được duyệt sẵn theo quý để HR chủ động đàm phán ngay.

4.5.1.3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ - Mô hình Xương cá (Fishbone / Ishikawa)

Vấn đề cốt lõi (Đầu cá): **"Thời gian tuyển dụng và hội nhập nhân sự quốc tế bị kéo dài, làm tăng chi phí vận hành và tạo nguy cơ mất ứng viên tiềm năng vào tay đối thủ."**



Hình 4.9 Sơ đồ Xương cá quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế

1. Nhóm nguyên nhân về Con người (Man)

- Trưởng bộ phận chuyên môn kiêm nhiệm nhiều vai trò kỹ thuật nên thường xuyên trì hoãn lịch phỏng vấn, làm gián đoạn tiến độ tuyển dụng.
- Rào cản ngôn ngữ Nhật - Anh khi HR (phần lớn là người Nhật) trao đổi, đàm phán Offer trực tiếp với ứng viên kỹ sư quốc tế, dễ hiểu sai kỳ vọng hai bên.

2. Nhóm nguyên nhân về Hệ thống (Machine)

- Thiếu hệ thống Quản lý tuyển dụng (ATS) và Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) tích hợp; HR, Hành chính và IT vận hành trên các công cụ/bảng tính rời rạc.
- Không có công theo dõi chung (dashboard) để đồng bộ trạng thái chuẩn bị chỗ ngồi và cấp phát thiết bị IT cho nhân viên mới.

3. Nhóm nguyên nhân về Phương pháp / Quy trình (Method)

- Hồ sơ xin Visa lao động được soạn và nộp thủ công, không có checklist chuẩn hóa nên dễ thiếu giấy tờ, phải bổ sung nhiều lần.
- Không có đường tắt (Fast-track) cho các vị trí tuyển dụng gấp hoặc ứng viên có năng lực nổi bật, mọi hồ sơ đều đi qua quy trình đầy đủ như nhau.

4. Nhóm nguyên nhân về Dữ liệu đầu vào (Material)

- CV/hồ sơ ứng viên nộp về không theo mẫu chuẩn, thường thiếu thông tin cần thiết (bằng cấp, kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân) ngay từ vòng sơ loại.
- Tài liệu chứng minh nhân thân, bằng cấp phục vụ hồ sơ Visa thường nộp thiếu hoặc sai định dạng theo yêu cầu của Cục Xuất Nhập Cảnh.

Kết luận từ Mô hình xương cá: Nút thắt lớn nhất về mặt kiểm soát nội bộ không nằm ở việc chờ đợi Cục Xuất Nhập Cảnh (yếu tố bên ngoài, khó can thiệp) mà nằm ở nhóm nguyên nhân Phương pháp và Hệ thống - cụ thể là sự thiếu vắng công cụ số hóa (ATS/HRIS tích hợp, checklist điện tử, đặt lịch tự động). Đây là các nguyên nhân AR System hoàn toàn có thể chủ động khắc phục để rút ngắn phần thời gian nội bộ, từ đó giảm thiểu rủi ro kéo dài thêm do phải làm lại hồ sơ.

4.5.2 Phân tích định lượng

4.5.2.1. Phân tích và Tính toán Thời gian (Time Analysis)

Công thức tổng quát: $Lead\ Time\ (LT) = \Sigma\ Cycle\ Time\ (CT) + \Sigma\ Wait\ Time\ (WT)$. Đối với đoạn Split/Join song song, thời gian toàn trình của đoạn đó được tính theo nhánh có Lead Time lớn hơn (Max), vì hai nhánh chạy đồng thời.

Bảng 4.27 Phân tích thời gian - Nhánh Ứng viên nước ngoài (cần xin Visa lao động)

Bước thực hiện	Tác nhân	Phân loại	Cycle Time (CT)	Wait Time (WT)	Processing Time (PT)
1. Tiếp nhận & Sơ loại CV	HR	BVA	1.0 giờ	24.0 giờ	25.0 giờ
2. Phòng vấn kỹ thuật & chuyên môn	Trưởng bộ phận	VA	1.5 giờ	48.0 giờ	49.5 giờ
3. Gửi Offer Letter & chờ phản hồi	HR	BVA	1.0 giờ	72.0 giờ	73.0 giờ
3b. Đàm phán lại Offer (vòng lặp, ~15% hồ sơ)	HR	NVA	1.0 giờ	48.0 giờ	49.0 giờ*
4. Soạn hồ sơ & Xin cấp Visa lao động	HR	BVA	6.0 giờ	480.0 giờ (~20 ngày làm việc)	486.0 giờ

Bước thực hiện	Tác nhân	Phân loại	Cycle Time (CT)	Wait Time (WT)	Processing Time (PT)
5a. Chuẩn bị chỗ ngồi & Thẻ NV (song song)	Hành chính	BVA	2.0 giờ	8.0 giờ	10.0 giờ
5b. Cấp máy tính & Tài khoản IT (song song)	Hạ tầng IT	BVA	3.0 giờ	8.0 giờ	11.0 giờ
6. Đào tạo hội nhập & Bàn giao thiết bị	HR	VA	4.0 giờ	0.0 giờ	4.0 giờ
7. Đánh giá quá trình thử việc (sau 2 tháng)	HR, Trưởng bộ phận	BVA	2.0 giờ	24.0 giờ	26.0 giờ
8. Soạn thảo & Ký HĐLĐ chính thức	HR	BVA	2.0 giờ	24.0 giờ	26.0 giờ
Tổng cộng (không kể vòng lặp Rework* và giai đoạn thử việc 60 ngày)	-	-	22.5 giờ	664.0 giờ	700.5 giờ (≈ 29,2 ngày)

Nếu tính thêm giai đoạn thử việc bắt buộc theo luật lao động (2 tháng = 60 ngày), **tổng thời gian toàn trình từ khi nộp CV đến khi ký Hợp đồng lao động chính thức** của một ứng viên nước ngoài là: 29,2 ngày + 60 ngày ≈ **89,2 ngày (~3 tháng)**.

Bảng 4.28 So sánh Lead Time giữa 2 nhánh ứng viên (Nội địa Nhật Bản và Quốc tế)

Chỉ tiêu	Ứng viên Nhật Bản (bỏ qua Visa)	Ứng viên nước ngoài (qua Visa)	Chênh lệch
Lead Time trước ngày làm việc đầu tiên (giờ)	214.5 giờ (≈ 8,9 ngày)	700.5 giờ (≈ 29,2 ngày)	+486 giờ
Tổng thời gian đến khi ký HĐLĐ chính thức (ngày, gồm 60 ngày thử việc)	≈ 68,9 ngày (~2,3 tháng)	≈ 89,2 ngày (~3 tháng)	+20,3 ngày
Tỷ trọng thời gian chờ Visa / Tổng Lead Time trước ngày làm việc	0%	≈ 69%	-

Nhận xét: Thủ tục xin Visa lao động chiếm tới ~**69%** tổng thời gian toàn trình giai đoạn tiền tuyển dụng đối với ứng viên nước ngoài - đây là nút thắt lớn nhất, phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của AR System (do phụ thuộc thời gian xét duyệt của cơ quan quản lý nhà nước). Tuy nhiên, phần thời gian nội bộ trong bước này (6 giờ soạn hồ sơ) hoàn toàn có thể được tối ưu, và quan trọng hơn là phải tránh phát sinh thêm chu kỳ chờ do hồ sơ bị trả về thiếu giấy tờ (xem Mục 3.2).

4.5.2.2. Phân tích Chất lượng (Quality Analysis)

Công thức: $Rework\ Rate = (Số\ hồ\ sơ\ phải\ làm\ lại / Tổng\ số\ hồ\ sơ\ xử\ lý) \times 100\%$

Bảng 4.29 Phân tích Chất lượng Quy trình Tuyển dụng và Hội nhập nhân sự quốc tế

Tiêu chí phân tích	Số liệu	Tỷ lệ	Ghi chú / Nguyên nhân gốc rễ
Tổng số CV tiếp nhận / năm	240 CV	100%	Trung bình 20 CV cho mỗi vị trí tuyển thành công.
Số ứng viên được mời phỏng vấn	60 ứng viên	25%	Sàng lọc qua Cổng 1 (CV đạt tiêu chuẩn?).
Số Offer Letter phải đàm phán lại (Rework)	2 / 14 Offer đã gửi	$\approx$ 14,3%	Do khung lương chưa chuẩn hóa, phải trình duyệt lại nhiều vòng.
Số hồ sơ Visa bị Cục XNC yêu cầu bổ sung/trả lại (Rework)	2 / 6 hồ sơ nước ngoài	$\approx$ 33%	Thiếu checklist chuẩn hóa khi soạn hồ sơ, dễ sai sót giấy tờ.
Số trường hợp cấp nhầm thiết bị (Windows/MacOS) phải đổi lại	2 / 12 hồ sơ	$\approx$ 16,7%	Không khai báo trước yêu cầu hệ điều hành trong hồ sơ ứng viên.
Số ứng viên không đạt thử việc (2 tháng)	2 / 12 hồ sơ	$\approx$ 16,7%	Một phần do sàng lọc phỏng vấn kỹ thuật (Cổng 2) chưa đủ chặt để dự báo mức độ phù hợp thực tế.

4.5.2.3. Phân tích và Tính toán Chi phí Lãng phí (Cost of Waste Analysis)

- Nhân viên Nhân sự (HR): 180.000 VNĐ/giờ
- Trưởng bộ phận chuyên môn: 350.000 VNĐ/giờ

- Nhân viên Hành chính: 150.000 VNĐ/giờ
- Nhân viên Hạ tầng IT: 220.000 VNĐ/giờ

Công thức: $Cost\ of\ Waste = Số\ giờ\ NVA \times Đơn\ giá\ nhân\ sự \times Tần\ suất\ xảy\ ra\ trong\ năm$

Bảng 4.30 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Tuyển dụng nhân sự và Hội nhập quốc tế

Hạng mục Lãng phí (NVA)	Loại lãng phí	Tần suất/năm	Thời gian NVA/lần	Đơn giá	Chi phí/năm
1. Nhập liệu thủ công trùng lặp trên 3 hệ thống	Làm thừa (Overdo)	12 hồ sơ	2,0 giờ	180.000 đ/giờ (HR)	4.320.000 đ
2. Đàm phán lại Offer do bị từ chối lần đầu	Làm thừa (Overdo)	2 lần	1,0 giờ	180.000 đ/giờ (HR)	360.000 đ
3. Theo dõi & nhắc lịch phỏng vấn do TBP bận	Chờ đợi (Hold)	12 hồ sơ	1,0 giờ	180.000 đ/giờ (HR)	2.160.000 đ
4. Làm lại hồ sơ Visa do Cục XNC yêu cầu bổ sung	Làm lại (Rework)	2 hồ sơ	6,0 giờ	180.000 đ/giờ (HR)	2.160.000 đ
5. Phối hợp thủ công Hành chính - IT (email/điện thoại)	Di chuyển (Move)	12 hồ sơ	1,0 giờ (HC) + 1,0 giờ (IT)	150.000 + 220.000 đ/giờ	4.440.000 đ
6. Đổi lại thiết bị do cấp nhầm hệ điều hành	Làm lại (Rework)	2 lần	3,0 giờ	220.000 đ/giờ (IT)	1.320.000 đ
TỔNG CHI PHÍ LÃNG PHÍ TRỰC TIẾP / NĂM	-	-	-	-	14.760.000 đ

Bảng 4.31 Chi phí cơ hội gián tiếp do quy trình chậm (mất ứng viên tiềm năng)

Hạng mục	Tần suất ước tính/năm	Chi phí tuyển dụng lại 1 vị trí	Tổng chi phí/năm
Ứng viên tốt rút lui do quy trình phỏng vấn/Offer kéo dài (mất cơ hội vào tay đối thủ)	≈ 1,5 lần/năm	15.000.000 đ (đăng tin, giờ phỏng vấn lại, vị trí bỏ trống)	22.500.000 đ

Tổng thiệt hại ước tính của Quy trình 7 (trực tiếp + cơ hội) $\approx 14.760.000 \text{ đ} + 22.500.000 \text{ đ} = \mathbf{37.260.000 \text{ VNĐ/năm}}$. Con số này thấp hơn nhiều so với các quy trình xử lý khối lượng lớn (như Xử lý sự cố phần mềm - $\sim 1,2$ tỷ VNĐ/năm) do tần suất tuyển dụng của một công ty 50 nhân sự không cao; tuy nhiên xét trên đầu một vị trí tuyển dụng, đây vẫn là mức lãng phí đáng kể (tương đương hơn 3 triệu VNĐ/hồ sơ) và trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh thu hút nhân tài quốc tế của công ty.

4.5.2.4. Đề xuất khắc phục dựa trên dữ liệu định lượng

1. Tích hợp hệ thống ATS/HRIS với Hành chính và IT (System Integration)

- Cơ sở định lượng: Mục 1 và 5 của Bảng 7 cho thấy lãng phí nhập liệu trùng lặp và phối hợp thủ công tiêu tốn $4.320.000 \text{ đ} + 4.440.000 \text{ đ} = 8.760.000 \text{ đ/năm}$.
- Giải pháp: Xây dựng một cơ sở dữ liệu nhân sự dùng chung (Single Source of Truth), kết nối API giữa hệ thống tuyển dụng, hệ thống quản lý tài sản (Hành chính) và hệ thống cấp tài khoản (IT).
- Lợi ích dự kiến: Giảm Cycle Time nhập liệu về gần 0 giờ, tiết kiệm ròng ước tính $8.760.000 \text{ đ/năm}$ và loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai lệch thông tin giữa các bộ phận.

2. Số hóa Checklist hồ sơ Visa điện tử (Digital Visa Checklist)

- Cơ sở định lượng: Tỷ lệ hồ sơ Visa bị Cục XNC trả về đang ở mức $\sim 33\%$ (Bảng 6), gây lãng phí $2.160.000 \text{ đ/năm}$ (Mục 4, Bảng 7) và có nguy cơ kéo dài thêm 1-2 tuần mỗi lần bị trả hồ sơ.
- Giải pháp: Thiết kế biểu mẫu điện tử liệt kê đầy đủ giấy tờ bắt buộc theo quy định của Cục Xuất Nhập Cảnh, hệ thống tự động chặn không cho nộp nếu thiếu trường bắt buộc.
- Lợi ích dự kiến: Kỳ vọng giảm tỷ lệ hồ sơ bị trả về xuống dưới 10%, giúp rút ngắn đáng kể phân dao động (biến thiên) của giai đoạn xin Visa - vốn là 69% tổng thời gian toàn trình.

3. Tự động hóa đặt lịch phỏng vấn (Automated Interview Scheduling)

- Cơ sở định lượng: Wait Time chờ sắp lịch phỏng vấn hiện là 48 giờ (Bảng 4), gây lãng phí 2.160.000 đ/năm (Mục 3, Bảng 7) và là một trong các nguyên nhân khiến ứng viên tốt rút lui (Bảng 8).
- Giải pháp: Tích hợp công cụ đặt lịch tự động, đồng bộ hai chiều với lịch làm việc của Trưởng bộ phận chuyên môn.
- Lợi ích dự kiến: Giảm Wait Time xuống dưới 12 giờ, góp phần giảm một phần trong 22.500.000 đ chi phí cơ hội do mất ứng viên.

4. Chuẩn hóa khung lương (Salary Band) được duyệt sẵn

- Cơ sở định lượng: Tỷ lệ Offer phải đàm phán lại ~14,3% (Bảng 6) gây lãng phí trực tiếp 360.000 đ/năm và kéo dài Lead Time thêm 49 giờ mỗi lần xảy ra (Bảng 4).
- Giải pháp: Ban Giám đốc phê duyệt sẵn biên độ lương theo từng vị trí/kinh nghiệm theo quý, HR được chủ động đàm phán trong biên độ đó mà không cần trình duyệt lại.
- Lợi ích dự kiến: Giảm tỷ lệ đàm phán lại xuống dưới 5%, rút ngắn thời gian chốt Offer.

4.5.3 Đề xuất mô hình quy trình lý tưởng

Các làn (Lanes) sau khi tối ưu

- Hệ thống ATS/HRIS tự động (đóng vai trò điều phối dữ liệu và checklist), Bộ phận Nhân sự (HR), Trưởng bộ phận chuyên môn, Khối Hành chính - Hạ tầng IT (phối hợp qua cùng một nền tảng).

Tổng số Hoạt động: 7 hoạt động

- Đăng tuyển & Sàng lọc CV tự động (chấm điểm theo tiêu chí đã số hóa); Phỏng vấn kỹ thuật (đặt lịch tự động); Gửi Offer theo khung lương chuẩn hóa; Nộp hồ sơ Visa điện tử kèm checklist tự động; Kích hoạt tự động chuẩn bị chỗ ngồi & tài khoản IT; Đào tạo hội nhập; Đánh giá thử việc & Ký HĐLĐ điện tử.

Cấu trúc 9 Cổng điều kiện và Tách/Gộp luồng

- [Cổng 1 - XOR]: Hệ thống chấm điểm CV có đạt ngưỡng tối thiểu không? (Đạt → chuyển hồ sơ cho Trưởng bộ phận / Không đạt → hệ thống tự động gửi thư từ chối).
- [Cổng 2 - XOR]: Ứng viên có đạt bài phỏng vấn kỹ thuật không? (Pass → gửi Offer / Fail → gửi thư từ chối).

- [Cổng 3 - XOR]: Ứng viên có đồng ý Offer theo khung lương chuẩn đã duyệt sẵn không? (Đồng ý → tiếp tục / Từ chối → hệ thống đề xuất ngay mức lương thay thế trong biên độ đã duyệt, không cần trình lại từ đầu).
- [Cổng 4 - XOR]: Quốc tịch ứng viên? (Nước ngoài → khởi tạo hồ sơ Visa điện tử / Người Nhật → bỏ qua bước Visa).
- [Cổng 5 - XOR]: Hồ sơ Visa điện tử đã đủ theo checklist tự động chưa? (Đủ → nộp Cục XNC / Thiếu → hệ thống chặn và yêu cầu bổ sung ngay, tránh bị cơ quan nhà nước trả hồ sơ).
- [Cổng 6 - XOR]: Cục Xuất Nhập Cảnh có cấp Visa không? (Cấp → tiếp tục / Từ chối → Hủy tuyển dụng).
- [Cổng 7 - AND Split]: Hệ thống tự động kích hoạt đồng thời 2 luồng khi hồ sơ đã sẵn sàng: Luồng 1 - Hành chính chuẩn bị chỗ ngồi, bàn ghế; Luồng 2 - IT tự động cấp tài khoản và thiết bị theo hệ điều hành đã được ứng viên khai báo sẵn trong hồ sơ (loại bỏ việc phải hỏi lại).
- [Cổng 8 - AND Join]: Gộp luồng - chỉ khi cả chỗ ngồi và thiết bị IT đều đã sẵn sàng mới chuyển sang bước Đào tạo hội nhập.
- [Cổng 9 - XOR]: Ứng viên có đạt thử việc không? (Pass → Ký HĐLĐ điện tử, kết thúc thành công / Fail → Chấm dứt hợp đồng thử việc).

Bảng 4.32 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is

Tiêu chí	Mô hình Hiện tại (As-Is)	Mô hình Lý tưởng (To-Be)	Mức độ cải thiện
Nhập liệu hồ sơ nhân viên mới	Thủ công trên 3 hệ thống rời rạc (2,0 giờ/hồ sơ)	Tự động đồng bộ qua API dùng chung 1 CSDL (≈ 0 giờ)	Tiết kiệm $\approx 4.320.000$ đ/năm
Hồ sơ Visa lao động	Soạn/nộp thủ công, tỷ lệ bị trả về $\approx 33\%$	Checklist điện tử tự động, kỳ vọng tỷ lệ trả về $< 10\%$	Giảm $\approx 2/3$ số lần làm lại, tránh kéo dài 1-2 tuần/lần
Đặt lịch phỏng vấn	Chờ thủ công, Wait Time ≈ 48 giờ	Đặt lịch tự động, Wait Time < 12 giờ	Giảm $\approx 75\%$ thời gian chờ

Tiêu chí	Mô hình Hiện tại (As-Is)	Mô hình Lý tưởng (To-Be)	Mức độ cải thiện
Đàm phán Offer	Không có khung lương chuẩn, tỷ lệ đàm phán lại $\approx 14,3\%$	Khung lương duyệt sẵn theo quý, kỳ vọng $< 5\%$	Giảm $\approx 65\%$ số vòng lặp
Lead Time toàn trình (nhánh nước ngoài, trước ngày làm việc đầu tiên)	$\approx 29,2$ ngày (700,5 giờ)	Kỳ vọng $\approx 20-22$ ngày (phần lớn do vẫn phải chờ Cục XNC)	Giảm $\approx 25-30\%$ thời gian nội bộ

4.6 Quy trình Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

4.6.1 Phân tích định tính

4.6.1.1. Phân tích Giá trị gia tăng (VA - BVA - NVA)

Bảng 4.33 Phân tích Giá trị gia tăng Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

Phân loại	Hoạt động	Tác nhân	Mô tả chi tiết lý do phân loại
VA	Dán mã tài sản & Bàn giao NV	Hành chính	Trực tiếp trao thiết bị hoạt động cho nhân viên - đây là kết quả cuối cùng mà "khách hàng nội bộ" (nhân viên đề xuất) thực sự cần và sẵn sàng chờ đợi.
BVA	Tạo Form yêu cầu trên hệ thống / Kiểm tra tồn kho IT hiện tại	Nhân viên, Hành chính	Cần thiết để công ty quản lý và kiểm soát tài sản, tránh mua trùng lặp, nhưng bản thân nhân viên không quan tâm thủ tục này.
BVA	Đối chiếu hạn mức ngân sách / Phê duyệt (Kế toán hoặc Ban Giám đốc)	Kế toán, Ban Giám đốc	Là cơ chế kiểm soát tài chính bắt buộc theo quy định nội bộ, bảo vệ dòng tiền công ty.

Phân loại	Hoạt động	Tác nhân	Mô tả chi tiết lý do phân loại
BVA	Lập lệnh chi tiền / Thanh toán (thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản)	Kế toán	Thủ tục kế toán - tài chính bắt buộc để hoàn tất giao dịch với nhà cung cấp.
BVA	Tiếp nhận thiết bị từ NCC	Hành chính	Bước kiểm soát chất lượng nội bộ cần thiết trước khi bàn giao cho nhân viên.
NVA (Đề xuất khác phục)	Vòng lặp làm lại Form do thiếu lý do mua	Nhân viên, Hành chính	Mô tả lãng phí: do Form không có hướng dẫn/validate bắt buộc nên nhân viên hay bỏ trống hoặc ghi lý do chung chung, Hành chính phải trả lại yêu cầu bổ sung, kéo dài thời gian khởi tạo. Đề xuất: chuẩn hóa Form điện tử với danh sách lý do mua dạng chọn sẵn (dropdown) kèm trường bắt buộc, hệ thống chặn không cho gửi nếu thiếu thông tin.
NVA (Đề xuất khác phục)	Liên hệ xin báo giá thực tế thủ công qua email/điện thoại	Hành chính	Mô tả lãng phí: với các thiết bị phổ biến (laptop, màn hình, phụ kiện), Hành chính phải liên hệ lại nhà cung cấp mỗi lần có yêu cầu mới thay vì dùng bảng giá đã thỏa thuận sẵn, gây chậm trễ và giá cả không nhất quán. Đề xuất: Ký hợp đồng khung (Preferred Vendor Agreement) với 2-3 nhà cung cấp uy tín, niêm yết sẵn bảng giá cho danh mục thiết bị phổ biến, chỉ xin báo giá thủ công với thiết bị đặc thù.
NVA (Đề xuất khác phục)	Vòng lặp yêu cầu đổi trả thiết bị lỗi/móp méo với NCC	Hành chính	Mô tả lãng phí: lỗi/hư hỏng chỉ được phát hiện sau khi đã thanh toán và nhận hàng, phải mất thêm một chu kỳ chờ giao hàng mới hoàn toàn. Đề xuất: bổ sung điều khoản kiểm tra hàng trước khi ký nhận (kiểm tra tại chỗ với đơn vị vận chuyển) và ưu tiên làm việc với NCC có chính sách đổi trả nhanh trong 24-48 giờ.

4.6.1.2. Phân tích Sự lãng phí (Move - Hold - Overdo)

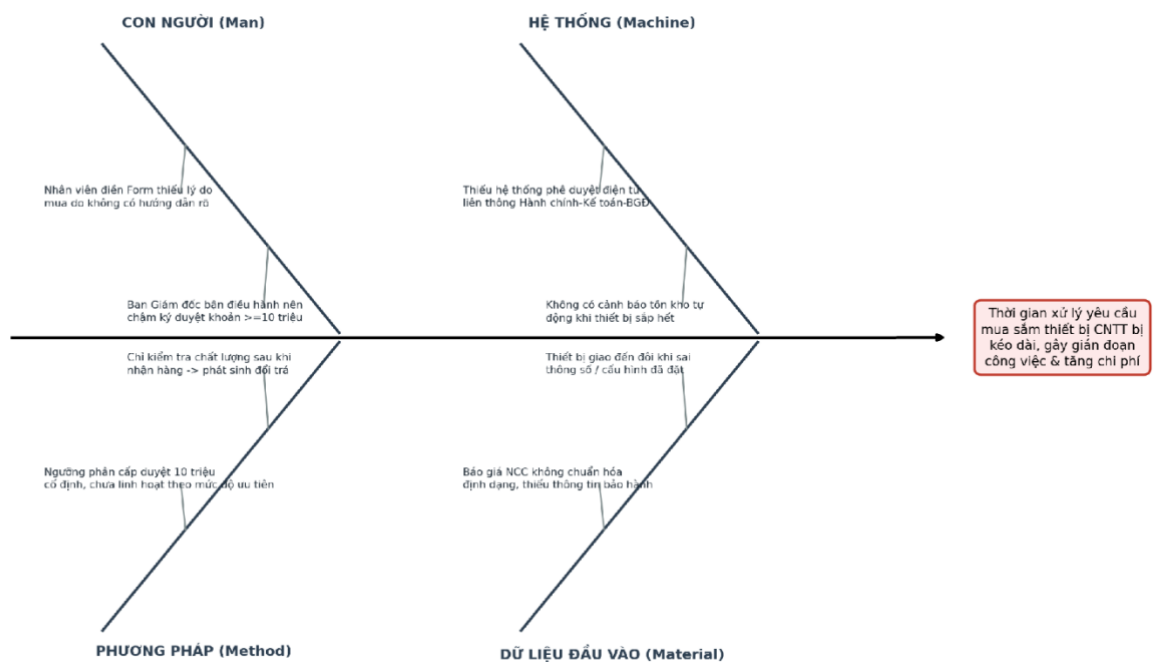
Bảng 4.34 Phân tích Sự lãng phí trong Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

Phân loại Lãng phí	Tên lãng phí	Mô tả chi tiết & Tác động	Đề xuất biện pháp khắc phục (To-Be)
Di chuyển / Thao tác (Move)	Luân chuyển hồ sơ giấy/thủ công qua 3 bộ phận (Hành chính → Kế toán → Ban Giám đốc)	Với các thiết bị ≥ 10 triệu, hồ sơ giấy phải được in ra, chuyển tay hoặc gửi email qua nhiều cấp để xin chữ ký, dễ thất lạc hoặc chậm trễ khi người phê duyệt đi công tác.	Triển khai hệ thống phê duyệt điện tử liên thông (e-Approval Workflow), cho phép ký duyệt trực tiếp trên ứng dụng di động.
Chờ đợi (Hold)	Chờ Ban Giám đốc phê duyệt các khoản ≥ 10 triệu	Ban Giám đốc thường xuyên bận công tác điều hành/đối ngoại nên các yêu cầu mua sắm thiết bị lớn (laptop, máy chủ) hay bị "ngâm" nhiều ngày trước khi được ký duyệt.	Thiết lập cơ chế duyệt nhanh (Fast-track) qua ứng dụng di động kèm nhắc việc tự động (push notification) sau 24 giờ chưa xử lý.
Chờ đợi (Hold)	Chờ nhà cung cấp giao hàng lại sau khi đổi trả thiết bị lỗi	Khi phát hiện thiết bị lỗi/móp méo, toàn bộ chu kỳ chờ giao hàng phải lặp lại từ đầu, có thể mất thêm 2-3 ngày làm việc.	Yêu cầu kiểm tra ngoại quan thiết bị ngay tại thời điểm giao nhận với đơn vị vận chuyển (trước khi ký biên bản nhận hàng), tránh phải đổi trả sau khi đã nhập kho.
Làm thừa (Overdo)	Nhập liệu thủ công thông tin tài	Sau khi thanh toán, Kế toán ghi nhận vào sổ chi	Tích hợp một mã yêu cầu mua sắm (Purchase ID) duy nhất

Phân loại Lãng phí	Tên lãng phí	Mô tả chi tiết & Tác động	Đề xuất biện pháp khắc phục (To-Be)
	sản trùng lặp giữa sổ sách Kế toán và hệ thống quản lý tài sản IT	tiêu; sau khi bàn giao, Hành chính lại nhập thông tin thiết bị vào hệ thống quản lý tài sản riêng - hai hệ thống không liên thông.	xuyên suốt từ lúc tạo Form đến khi dán mã tài sản, tự động đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống Kế toán và hệ thống quản lý tài sản.
Làm thừa (Overdo)	Xin báo giá lại thủ công cho các thiết bị phổ biến đã từng mua nhiều lần	Với các mặt hàng lặp lại (chuột, bàn phím, cáp mạng, màn hình phổ thông), Hành chính vẫn phải liên hệ xin báo giá mới mỗi lần thay vì tra bảng giá đã có sẵn.	Xây dựng Danh mục giá niêm yết (Price Catalog) với các nhà cung cấp đã ký hợp đồng khung cho nhóm thiết bị phổ biến, chỉ xin báo giá mới với thiết bị đặc thù/giá trị lớn.

4.6.1.3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ - Mô hình Xương cá (Fishbone / Ishikawa)

Vấn đề cốt lõi (Đầu cá): **"Thời gian xử lý yêu cầu mua sắm thiết bị CNTT bị kéo dài, gây gián đoạn công việc của nhân viên và tăng chi phí hành chính."**



Hình 4.10 Sơ đồ Xương cá quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

(Fishbone) phân tích nguyên nhân gốc rễ Quy trình 8

1. Nhóm nguyên nhân về Con người (Man)

- Nhân viên điền Form yêu cầu thiếu lý do mua rõ ràng do không có hướng dẫn/mẫu chuẩn, dẫn tới bị trả lại làm lại nhiều lần.
- Ban Giám đốc bận công tác điều hành, đối ngoại nên thường chậm xử lý các khoản phê duyệt ≥ 10 triệu đồng.

2. Nhóm nguyên nhân về Hệ thống (Machine)

- Thiếu hệ thống phê duyệt điện tử liên thông giữa Hành chính - Kế toán - Ban Giám đốc; hồ sơ vẫn xử lý bán thủ công qua email/giấy tờ.
- Không có cơ chế cảnh báo tồn kho tự động, khiến việc kiểm tra "có sẵn trong kho hay không" phụ thuộc vào thao tác tra cứu thủ công của Hành chính.

3. Nhóm nguyên nhân về Phương pháp / Quy trình (Method)

- Ngưỡng phân cấp phê duyệt 10.000.000 VNĐ được áp dụng cố định cho mọi loại thiết bị, chưa phân biệt mức độ khẩn cấp/quan trọng (VD: laptop hỏng cần thay ngay cho dự án gấp vẫn phải chờ như thiết bị thông thường).
- Chỉ kiểm tra chất lượng thiết bị sau khi đã nhập kho, không có bước kiểm tra ngoại quan ngay tại thời điểm giao nhận với đơn vị vận chuyển.

4. Nhóm nguyên nhân về Dữ liệu đầu vào (Material)

- Báo giá từ nhà cung cấp không được chuẩn hóa định dạng, thường thiếu thông tin bảo hành/thời gian giao hàng rõ ràng, khiến Kế toán phải liên hệ lại nhiều lần để xác minh.
- Thiết bị giao đến đôi khi không đúng thông số/cấu hình đã đặt do thông tin yêu cầu ban đầu (trong Form) chưa đủ chi tiết kỹ thuật.

Kết luận từ Mô hình xương cá: Khác với Quy trình 7 (nơi nút thắt chính nằm ở yếu tố bên ngoài - thời gian xét duyệt Visa của cơ quan nhà nước), nút thắt của Quy trình 8 gần như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nội bộ của AR System: thiếu hệ thống phê duyệt điện tử, thiếu hợp đồng khung với nhà cung cấp, và thiếu cơ chế kiểm tra chất lượng đầu vào. Đây là các nguyên nhân có thể khắc phục nhanh và mang lại hiệu quả rõ rệt về thời gian và chi phí.

4.6.2 Phân tích định lượng

4.6.2.1. Phân tích và Tính toán Thời gian (Time Analysis)

Công thức tổng quát: $Lead\ Time\ (LT) = \Sigma Cycle\ Time\ (CT) + \Sigma Wait\ Time\ (WT)$. Bảng dưới đây trình bày kịch bản đầy đủ nhất: mua mới, giá trị $\geq 10.000.000$ VNĐ (cần Ban Giám đốc phê duyệt), thanh toán chuyển khoản, thiết bị nhận về bình thường (không lỗi).

Bảng 4.35 Phân tích thời gian Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

Bước thực hiện	Tác nhân	Phân loại	Cycle Time (CT)	Wait Time (WT)	Processing Time (PT)
1. Tạo Form yêu cầu trên hệ thống	Nhân viên	BVA	0.3 giờ	4.0 giờ	4.3 giờ
2. Kiểm tra tồn kho IT hiện tại (không có sẵn)	Hành chính	BVA	0.5 giờ	8.0 giờ	8.5 giờ
3. Liên hệ xin báo giá thực tế	Hành chính	BVA	3.0 giờ	24.0 giờ	27.0 giờ
4. Đối chiếu hạn mức ngân sách	Kế toán	BVA	1.0 giờ	8.0 giờ	9.0 giờ
5. Ban Giám đốc phê duyệt (≥ 10 triệu)	Ban Giám đốc	BVA	0.5 giờ	48.0 giờ	48.5 giờ
6. Lập lệnh chi tiền thanh toán	Kế toán	BVA	1.0 giờ	8.0 giờ	9.0 giờ
7. Chuyển khoản ngân hàng	Kế toán	BVA	0.5 giờ	4.0 giờ	4.5 giờ
8. Chờ NCC giao hàng	(Bên ngoài)	BVA	0.0 giờ	72.0 giờ (~3 ngày)	72.0 giờ
9. Tiếp nhận thiết bị từ NCC	Hành chính	BVA	1.0 giờ	4.0 giờ	5.0 giờ
10. Dán mã tài sản & Bàn giao NV	Hành chính	VA	1.0 giờ	4.0 giờ	5.0 giờ
Tổng cộng (không kể vòng lặp Rework)	-	-	8.8 giờ	184.0 giờ	192.8 giờ ($\approx 8,0$ ngày)

Bảng 4.36 : So sánh Lead Time giữa 3 kịch bản xử lý của Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

Kịch bản	Cycle Time (CT)	Lead Time (LT)	Quy đổi ngày
A. Thiết bị có sẵn trong kho (Xuất kho ngay)	1.8 giờ	17.8 giờ	≈ 0,74 ngày
B. Mua mới, giá trị < 10.000.000 VNĐ (Kế toán duyệt)	8.8 giờ	152.8 giờ	≈ 6,37 ngày
C. Mua mới, giá trị >= 10.000.000 VNĐ (Ban Giám đốc duyệt)	8.8 giờ	192.8 giờ	≈ 8,03 ngày

Nhận xét: Chênh lệch giữa kịch bản B và C chỉ đến từ một bước duy nhất - cấp phê duyệt (Kế toán: 8,5 giờ so với Ban Giám đốc: 48,5 giờ) - cho thấy cấp phê duyệt cao hơn không tương xứng với mức độ phức tạp công việc mà chủ yếu do lịch làm việc bận rộn của Ban Giám đốc. Đây là cơ sở định lượng quan trọng để đề xuất cơ chế duyệt nhanh qua thiết bị di động ở Mục 3.4.

4.6.2.2. Phân tích Chất lượng (Quality Analysis)

Công thức: $Rework Rate = (Số\ hồ\ sơ\ phải\ làm\ lại / Tổng\ số\ hồ\ sơ\ xử\ lý) \times 100\%$

Bảng 4.37 Phân tích Chất lượng Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

Tiêu chí phân tích	Số liệu	Tỷ lệ	Ghi chú / Nguyên nhân gốc rễ
Tổng số yêu cầu mua sắm / năm	60 yêu cầu	100%	Bao gồm cả yêu cầu có sẵn trong kho và mua mới.
Số Form phải làm lại do thiếu lý do mua (Rework)	12 / 60 yêu cầu	20%	Do Form chưa có trường bắt buộc/hướng dẫn rõ ràng.
Số yêu cầu có sẵn trong kho (không cần mua mới)	18 / 60 yêu cầu	30%	Xử lý theo nhánh nhanh, bỏ qua phê duyệt ngân sách.
Số yêu cầu mua mới, giá trị < 10 triệu (Kế toán duyệt)	30 / 60 yêu cầu	50%	Đa số là phụ kiện, thiết bị văn phòng phổ thông.
Số yêu cầu mua mới, giá trị >= 10 triệu (BGĐ duyệt)	12 / 60 yêu cầu	20%	Laptop, máy chủ, thiết bị mạng chuyên dụng.

Tiêu chí phân tích	Số liệu	Tỷ lệ	Ghi chú / Nguyên nhân gốc rễ
Số yêu cầu bị từ chối phê duyệt (Hủy yêu cầu)	3 / 42 yêu cầu mua mới	≈ 7,1%	Vượt ngân sách phòng ban hoặc chưa thật sự cần thiết.
Số lần thiết bị nhận về bị lỗi/móp méo phải đổi trả NCC (Rework)	4 / 42 yêu cầu mua mới	≈ 9,5%	Do khâu vận chuyển hoặc chưa kiểm tra ngoại quan khi nhận hàng.

4.6.2.3. Phân tích và Tính toán Chi phí Lãng phí (Cost of Waste Analysis)

- Nhân viên (Người yêu cầu): 150.000 VNĐ/giờ
- Nhân viên Hành chính: 150.000 VNĐ/giờ
- Nhân viên Kế toán: 180.000 VNĐ/giờ
- Ban Giám đốc: 500.000 VNĐ/giờ

Công thức: $Cost\ of\ Waste = Số\ giờ\ NVA \times Đơn\ giá\ nhân\ sự \times Tần\ suất\ xảy\ ra\ trong\ năm$

Bảng 4.38 Chi phí Lãng phí trực tiếp (NVA) của Quy trình Mua sắm trang thiết bị CNTT

Hạng mục Lãng phí (NVA)	Loại lãng phí	Tần suất/năm	Thời gian NVA/lần	Đơn giá	Chi phí/năm
1. Làm lại Form yêu cầu do thiếu lý do mua	Làm lại (Rework)	12 lần	0,3 giờ	150.000 đ/giờ (Nhân viên)	540.000 đ
2. Theo dõi & nhắc phê duyệt do Ban Giám đốc chậm xử lý	Chờ đợi (Hold)	12 yêu cầu	1,0 giờ	150.000 đ/giờ (Hành chính)	1.800.000 đ
3. Xử lý đổi trả thiết bị lỗi với NCC	Làm lại (Rework)	4 lần	2,0 giờ	150.000 đ/giờ (Hành chính)	1.200.000 đ
4. Luân chuyển hồ sơ thủ công Hành chính - Kế toán - BGĐ	Di chuyển (Move)	42 yêu cầu	0,5 giờ	150.000 đ/giờ (Hành chính)	3.150.000 đ

Hạng mục Lãng phí (NVA)	Loại lãng phí	Tần suất/năm	Thời gian NVA/lần	Đơn giá	Chi phí/năm
5. Nhập liệu trùng lặp tài sản trên sổ Kế toán và hệ thống IT	Làm thừa (Overdo)	42 yêu cầu	0,5 giờ	150.000 đ/giờ (Hành chính)	3.150.000 đ
TỔNG CHI PHÍ LÃNG PHÍ TRỰC TIẾP / NĂM	-	-	-	-	9.840.000 đ

Bảng 4.39 Chi phí cơ hội gián tiếp do quy trình chậm (giảm năng suất nhân viên chờ thiết bị)

Hạng mục	Tần suất ước tính/năm	Chi phí năng suất bị ảnh hưởng	Tổng chi phí/năm
Nhân viên giảm năng suất làm việc trong thời gian chờ thiết bị mới/thay thế (không đủ công cụ làm việc)	42 yêu cầu mua mới/năm	2,0 giờ/yêu cầu × 150.000 đ/giờ	12.600.000 đ

Tổng thiệt hại ước tính của Quy trình 8 (trực tiếp + cơ hội) $\approx 9.840.000 \text{ đ} + 12.600.000 \text{ đ} = 22.440.000 \text{ VNĐ/năm}$. So với Quy trình 7 ($\sim 37,26$ triệu VNĐ/năm), mức lãng phí của Quy trình 8 thấp hơn do giá trị từng giao dịch nhỏ hơn, nhưng bù lại tần suất xảy ra cao hơn nhiều (60 yêu cầu/năm so với 12 hồ sơ tuyển dụng/năm), nên vẫn là một quy trình đáng ưu tiên số hóa vì tác động lặp lại thường xuyên đến năng suất toàn công ty.

4.6.2.4. Đề xuất khắc phục dựa trên dữ liệu định lượng

1. Chuẩn hóa Form yêu cầu điện tử (Validated Digital Form)

- Cơ sở định lượng: Tỷ lệ Form phải làm lại do thiếu lý do mua đang ở mức 20% (Bảng 6), gây lãng phí 540.000 đ/năm (Mục 1, Bảng 7) và kéo dài Lead Time khởi tạo.
- Giải pháp: Thiết kế Form điện tử với danh sách lý do mua dạng chọn sẵn (dropdown) và các trường bắt buộc, hệ thống chặn không cho gửi nếu thiếu thông tin.
- Lợi ích dự kiến: Giảm tỷ lệ làm lại xuống dưới 5%, loại bỏ gần như hoàn toàn vòng lặp Rework ở bước khởi tạo.

2. Triển khai Hệ thống phê duyệt điện tử (e-Approval) trên di động

- Cơ sở định lượng: Wait Time chờ Ban Giám đốc phê duyệt (48 giờ) là bước chờ đợi lớn thứ hai trong Bảng 4, gây lãng phí theo dõi 1.800.000 đ/năm (Mục 2, Bảng 7) và là nguyên nhân chính khiến Lead Time kịch bản C dài hơn kịch bản B tới 40 giờ (Bảng 5).
- Giải pháp: Xây dựng luồng phê duyệt điện tử tích hợp ứng dụng di động, kèm nhắc việc tự động (push notification) nếu quá 24 giờ chưa xử lý.
- Lợi ích dự kiến: Kỳ vọng giảm Wait Time phê duyệt của Ban Giám đốc xuống dưới 12 giờ, giúp Lead Time kịch bản C giảm còn khoảng 156 giờ (~6,5 ngày), gần bằng kịch bản B.

3. Ký hợp đồng khung với Nhà cung cấp ưu tiên (Preferred Vendor Agreement)

- Cơ sở định lượng: Bước "Liên hệ xin báo giá thực tế" hiện tốn 3,0 giờ Cycle Time và 24 giờ Wait Time cho mỗi yêu cầu mua mới (Bảng 4) - đây là bước tốn thời gian nhất trong nhóm hoạt động Hành chính.
- Giải pháp: Ký hợp đồng khung với 2-3 nhà cung cấp uy tín, niêm yết sẵn bảng giá cho danh mục thiết bị phổ biến (laptop, màn hình, phụ kiện văn phòng).
- Lợi ích dự kiến: Loại bỏ hoàn toàn bước xin báo giá thủ công cho ~70% số yêu cầu mua mới (thiết bị phổ biến), giảm trực tiếp 27 giờ Lead Time mỗi yêu cầu thuộc nhóm này.

4. Bổ sung bước kiểm tra ngoại quan tại thời điểm giao nhận

- Cơ sở định lượng: Tỷ lệ thiết bị bị lỗi/móp méo phải đổi trả đang ở mức $\approx 9,5\%$ (Bảng 6), gây lãng phí trực tiếp 1.200.000 đ/năm (Mục 3, Bảng 7) và kéo dài thêm 1 chu kỳ chờ giao hàng (72 giờ) mỗi lần xảy ra.
- Giải pháp: Yêu cầu Hành chính kiểm tra ngoại quan thiết bị ngay khi nhận từ đơn vị vận chuyển, trước khi ký biên bản nhận hàng.
- Lợi ích dự kiến: Giảm tỷ lệ phải đổi trả xuống dưới 3%, tránh phát sinh thêm chu kỳ chờ giao hàng không cần thiết.

4.6.3 Đề xuất mô hình quy trình lý tưởng

Các làn (Lanes) sau khi tối ưu

- Hệ thống Mua sắm điện tử tự động (e-Procurement, đóng vai trò kiểm tra tồn kho và đối chiếu bảng giá niêm yết), Người Yêu Cầu, Khối Hành chính - Kế toán (phối hợp qua cùng nền tảng), Ban Giám đốc (duyet điện tử trên di động).

Tổng số Hoạt động: 7 hoạt động

- Tạo yêu cầu chuẩn hóa (dropdown lý do mua); Tự động kiểm tra tồn kho & bảng giá niêm yết; Phê duyệt điện tử theo ngưỡng tự động; Lập lệnh & thanh toán tự động; Đặt hàng & theo dõi vận chuyển với NCC; Kiểm tra chất lượng tại thời điểm giao nhận; Dán mã tài sản & Bàn giao NV (đồng bộ tự động vào hệ thống quản lý tài sản).

Cấu trúc 10 Cổng điều kiện và Tách/Gộp luồng

- [Cổng 1 - XOR]: Form yêu cầu đã đủ thông tin bắt buộc (dropdown lý do mua) chưa? (Đủ → tiếp tục / Thiếu → hệ thống chặn, yêu cầu bổ sung ngay tại chỗ, không tạo vòng lặp thủ công).
- [Cổng 2 - XOR]: Hệ thống tự động kiểm tra: Thiết bị có sẵn trong kho không? (Có → xuất kho ngay, đi thẳng tới bước bàn giao / Không → tiếp tục xét nguồn mua mới).
- [Cổng 3 - XOR]: Thiết bị có trong Danh mục giá niêm yết (Preferred Vendor) không? (Có → dùng giá đã thỏa thuận sẵn / Không → yêu cầu báo giá thủ công cho thiết bị đặc thù).
- [Cổng 4 - XOR]: Giá mua < 10.000.000 VNĐ? (Có → tự động chuyển Kế toán duyệt / Không → chuyển Ban Giám đốc duyệt qua ứng dụng di động).
- [Cổng 5 - XOR]: Cấp quản lý có duyệt mua không? (Duyệt → tiếp tục / Từ chối → Hủy yêu cầu, thông báo tự động cho người đề xuất).
- [Cổng 6 - AND Split] (Bổ sung mới): Ngay sau khi được duyệt, hệ thống tự động tách 2 luồng chạy song song: Luồng 1 - Kế toán lập lệnh và thực hiện thanh toán; Luồng 2 - Hành chính đặt hàng và theo dõi vận chuyển với NCC ngay lập tức (không cần chờ thanh toán hoàn tất mới đặt hàng vì ngân sách đã được cam kết).
- [Cổng 7 - XOR] (trong Luồng 1): Hình thức thanh toán? (Thẻ tín dụng / Chuyển khoản tự động qua cổng thanh toán ngân hàng doanh nghiệp).
- [Cổng 8 - AND Join] (Bổ sung mới): Gộp luồng - chỉ khi cả thanh toán đã hoàn tất VÀ hàng đã được giao tới nơi mới cho phép chuyển sang bước kiểm tra chất lượng.
- [Cổng 9 - XOR]: Thiết bị nhận có đạt kiểm tra chất lượng tại thời điểm giao nhận không? (Đạt → tiếp tục / Lỗi → hệ thống tự động gửi yêu cầu đổi trả điện tử tới NCC ngay tại chỗ, chưa ký nhận hàng).
- [Cổng 10 - XOR]: Đã dán mã tài sản và đồng bộ vào hệ thống quản lý tài sản chưa? (Rồi → Kết thúc, đóng yêu cầu / Chưa → nhắc Hành chính hoàn tất trong ngày).

Bảng 4.40 Đánh giá hiệu quả thay đổi trên Mô hình To-Be so với As-Is

Tiêu chí	Mô hình Hiện tại (As-Is)	Mô hình Lý tưởng (To-Be)	Mức độ cải thiện
Khởi tạo yêu cầu	Form tự do, tỷ lệ làm lại $\approx 20\%$	Form chuẩn hóa (dropdown bắt buộc), kỳ vọng $< 5\%$	Giảm $\approx 75\%$ số lần làm lại
Xin báo giá thiết bị phổ biến	Thủ công mỗi lần (3,0 giờ + chờ 24 giờ)	Tra bảng giá niêm yết tự động (≈ 0 giờ) cho $\sim 70\%$ yêu cầu	Tiết kiệm ≈ 27 giờ/yêu cầu áp dụng
Phê duyệt khoản ≥ 10 triệu	Chờ thủ công, Wait Time ≈ 48 giờ	Duyệt điện tử trên di động, Wait Time < 12 giờ	Giảm $\approx 75\%$ thời gian chờ duyệt
Thanh toán và đặt hàng	Xử lý tuần tự (thanh toán xong mới đặt hàng)	Xử lý song song (Split/Join): thanh toán và đặt hàng đồng thời	Rút ngắn thêm Lead Time do chạy song song
Kiểm tra chất lượng thiết bị	Sau khi nhập kho, tỷ lệ đổi trả $\approx 9,5\%$	Kiểm tra ngay khi giao nhận, kỳ vọng đổi trả $< 3\%$	Tránh lặp lại chu kỳ chờ giao hàng 72 giờ
Lead Time toàn trình (kịch bản mua mới ≥ 10 triệu)	$\approx 192,8$ giờ ($\sim 8,0$ ngày)	Kỳ vọng $\approx 100-110$ giờ ($\sim 4,5$ ngày)	Giảm $\approx 45\%$ thời gian toàn trình

KẾT LUẬN

Đồ án đã hoàn thành việc khảo sát, mô hình hóa và phân tích 6 quy trình nghiệp vụ đại diện cho ba cấp độ trong kiến trúc quy trình của AR System Co., Ltd.: 2 quy trình Quản lý (Quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống; Hoạch định và phê duyệt ngân sách dự án), 2 quy trình Cốt lõi (Ký kết hợp đồng và Onboarding khách hàng doanh nghiệp; Xử lý sự cố phần mềm) và 2 quy trình Hỗ trợ (Tuyển dụng và hội nhập nhân sự quốc tế; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin). Toàn bộ mục tiêu đề ra ở phần Mở đầu đã được thực hiện: xây dựng kiến trúc quy trình tổng thể, mô hình hóa BPMN cho từng quy trình, thu thập bằng chứng và phỏng vấn các bên liên quan, phân tích định tính và định lượng để xác định điểm nghẽn, và đề xuất mô hình To-Be kèm ước tính hiệu quả cải tiến.

Về mặt kết quả, phân tích định lượng trên cả 6 quy trình cho thấy một phát hiện xuyên suốt: phần lớn Lead Time (dao động 80–92%) là thời gian chờ (Wait Time) chứ không phải thời gian xử lý thuần (Cycle Time). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc phê duyệt thủ công qua nhiều cấp, thiếu SLA nội bộ rõ ràng, phụ thuộc vào phản hồi của khách hàng/đối tác bên ngoài, và thiếu công cụ tự động hóa/tích hợp giữa các hệ thống (ATS, HRIS, ERP, e-Approval...). Đây là cơ sở để đồ án đề xuất mô hình To-Be theo ba hướng nhất quán cho tất cả các quy trình: số hóa và tự động hóa các bước phê duyệt – xác nhận – nhắc việc; tái cấu trúc luồng xử lý theo hướng song song hóa (Split/Join) thay vì tuần tự; và chuẩn hóa biểu mẫu đầu vào để giảm tỷ lệ làm lại (rework). Các ước tính định lượng cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể nếu áp dụng mô hình To-Be, ví dụ Lead Time có thể giảm 25–45% tùy quy trình.

Về mặt học thuật, đồ án là cơ hội để nhóm vận dụng trọn vẹn một chu trình BPM từ xây dựng kiến trúc quy trình, mô hình hóa BPMN, thu thập bằng chứng qua phỏng vấn, đến phân tích định tính (VA/BVA/NVA, Move–Hold–Overdo, biểu đồ xương cá) và định lượng (Cycle Time/Wait Time/Lead Time, KPI chất lượng, chi phí lãng phí) trên một bối cảnh doanh nghiệp có tính đại diện cao cho các tổ chức vừa và nhỏ đang trong giai đoạn chuyển đổi số và có yếu tố đa văn hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management* (2nd ed.). Springer.
- [2] Object Management Group (OMG). (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- [3] Harmon, P. (2019). *Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals* (4th ed.). Morgan Kaufmann.
- [4] Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. Harper Business.
- [5] Rummler, G. A., & Brache, A. P. (2012). *Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart* (3rd ed.). Jossey-Bass.
- [6] Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation* (2nd ed.). Free Press.
- [7] George, M. L. (2003). *Lean Six Sigma for Service: How to Use Lean Speed and Six Sigma Quality to Improve Services and Transactions*. McGraw-Hill.
- [8] International Organization for Standardization (ISO/IEC). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements*.
- [9] FIRST.org, Inc. (2019). *Common Vulnerability Scoring System version 3.1: Specification Document*. <https://www.first.org/cvss/v3-1/>
- [10] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.
- [11] Weske, M. (2019). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (3rd ed.). Springer.
- [12] Oracle Corporation. (2024). *Oracle Cloud Infrastructure Documentation*. <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/>